МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА ТА ЙМОВІРНІСНІ ПРОЦЕСИ

Лабораторний практикум
для студентів спеціальностей
121 «Інженерія програмного
забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки»

Укладачі:
Іван БОЛЕСТА, Ярослав ШМИГЕЛЬСЬКИЙ,
Василь РАБИК, Олексій КУШНІР,
Богдана КАЛІВОШКА

Львів
2025

УДК [004:519.2](076.5)
П 75

Укладачі: Іван БОЛЕСТА, Ярослав ШМИГЕЛЬСЬКИЙ, Василь РАБИК, Олексій КУШНІР, Богдана КАЛІВОШКА.

Рецензенти:
професор кафедри захисту інформації, ІКТА, доктор тех. наук, професор Анатолій ОБШТА
(НУ «Львівська політехніка»);
завідувач кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь,
доктор фіз.-мат. наук, професор Олег БУГРІЙ
(Львівський національний університет імені Івана Франка)
доцент кафедри теоретичної та комп'ютерної фізики імені А. В. Свідзинського,
кандидат фіз.-мат. наук Петро ТРОХИМЧУК
(Волинський національний університет імені Лесі Українки)
завідувач лабораторії моделювання та оптимізації складних систем
доктор фіз.-мат. наук Михайло ЯДЖАК
(Інститут прикладних проблем механіки і математики
імені Я. С. Підстригача НАН України)

Рекомендовано до друку
Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол № 77/1 від 29 січня 2025 р.)

П 75 **Прикладна статистика та ймовірнісні процеси** : лабораторний практикум для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки» / уклад. : І. Болеста, Я. Шмигельський, В. Рабик, О. Кушнір, Б. Калівошка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2025. – 142 с.
ISBN

Уміщує чотирнадцять лабораторних робіт, присвячених експериментальному дослідженню ймовірнісних характеристик і статистичному аналізу випадкових чисел, величин, випадкових подій, випадкових процесів як одновимірних, так і двовимірних. Розглядаються випадкові величини з рівномірним, пуассонівським, нормальним розподілами; випадкові марковські процеси, системи масового обслуговування. Низка лабораторних робіт присвячена часовим рядам: визначенню часових рядів та їхніх компонент, дослідженню методів згладжування, обчисленню автоковаріаційної та автокореляційної функцій часових рядів, дослідженню AR(p), MA(q) моделей часових рядів.

Для студентів спеціальностей: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки».

УДК [004:519.2](076.5)

© Болеста І., Шмигельський Я., Рабик В.,
Кушнір О., Калівошка Б., 2025
© Львівський національний університет
імені Івана Франка, 2025

ISBN

ЗМІСТ

ВСТУП 4

Лабораторна робота 1. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДНОСНО-ЧАСТОТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ 5

Лабораторна робота 2. БАЙЄСІВСЬКИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ 10

Лабораторна робота 3. ГЕНЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ІЗ ЗАДАНИМ ЗАКОНОМ РОЗПОДІЛУ 15

Лабораторна робота 4. ГЕНЕРУВАННЯ НЕПЕРЕРВНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН 30

Лабораторна робота 5. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОДНО- ТА ДВОВИМІРНОЇ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ 38

Лабораторна робота 6. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ 45

Лабораторна робота 7. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ. МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ 49

Лабораторна робота 8. СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ 54

Лабораторна робота 9. МАРКОВСЬКІ ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ 63

Лабораторна робота 10. СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ . 74

Лабораторна робота 11. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ 85

Лабораторна робота 12. ПОБУДОВА АВТОКОРЕЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ЧАСОВИХ РЯДІВ 101

Лабораторна робота 13. ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ AR(p) ЧАСОВИХ РЯДІВ 109

Лабораторна робота 14. ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ MA(q) ЧАСОВИХ РЯДІВ 121

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 130

ДОДАТКИ. *Додаток 1* до Лабораторної роботи 13 131

Додаток 2 до Лабораторної роботи 14 136

ВСТУП

Метою лабораторних робіт є набуття студентами навичок і вмінь у проведенні експериментальних досліджень при вивченні ймовірнісних характеристик та статистичному аналізі випадкових подій і величин, функціональних перетворень останніх, порівнянні експериментальних та розрахункових результатів, а також у поглибленні та конкретизації програмного матеріалу, що вивчається у лекційній частині дисципліни «Прикладна статистика та ймовірнісні процеси». Лабораторні роботи студенти виконують із використанням ПЕОМ.

Перед початком виконання лабораторних робіт студенти у лабораторії проходять інструктаж з техніки безпеки, правил якої зобов'язані дотримуватися під час виконання завдань.

На початку виконання кожної лабораторної роботи студенти повинні:

- ознайомитись з методичними вказівками до виконання роботи, завданнями та послідовністю проведення експериментів, які пропонуються;
- виконати, якщо це потрібно, попередні розрахунки;
- підготувати необхідні таблиці для запису експериментальних даних та оформлення звітів досліджень.

Звіт до лабораторної роботи, який кожен студент пише самостійно, повинен містити:

- назву і мету лабораторної роботи;
- запис вихідних даних;
- результати і таблиці попередніх розрахунків;
- таблиці вимірювань та обчислень, отримані під час експериментів, побудовані відповідні графіки і гістограми;
- висновки з обмірковуванням результатів роботи.

Рівень підготовки студента до виконання лабораторної роботи контролюється викладачем, який проводить заняття, перед початком експерименту.

Повністю оформлений звіт з лабораторної роботи подається викладачеві та захищається студентом на наступному після виконання роботи занятті.

Лабораторна робота 1

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДНОСНО-ЧАСТОТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ

Мета роботи – за допомогою моделі «дослід – подія» ознайомитись із означенням імовірності, проведенням операцій над імовірностями; змоделювати процес відносно-частотного визначення ймовірності.

Теоретичні відомості

Основні поняття і визначення

Вивчення багатьох явищ природи реалізується, зазвичай, на детерміністичній основі. Детерміновані зв'язки описуються функціональними залежностями. При цьому співвідношення між причиною і наслідком розглядаються ізольовано, без урахування інших факторів, які проявляються у реальних процесах.

Однак у багатьох науках (економіка, медицина, суспільні дисципліни, тощо) часто неможливо визначити і встановити функціональні зв'язки між причиною та наслідком, оскільки поряд з основними присутні інші фактори, які можуть суттєво впливати на наслідок, тобто приводити до несподіваного результату. У такому разі використовують статистичний підхід.

З математичного погляду статистичний підхід до розв'язку задач використовується у разі, коли немає повної інформації для знаходження їхнього точного розв'язку. Розв'язок такої задачі на детермінованій основі стає неможливим унаслідок її складності для аналітичних та/або числових розрахунків, зокрема, через недостатню точність у визначенні граничних умов.

Математичною основою для побудови статистичних моделей є теорія ймовірностей. Імовірність, як і більшість інших базових понять, повно і точно взначити доволі важко. Зараз існують декілька різних визначень, однак найбільш широко використовуються **відносно-частотне** та **аксіоматичне** визначення ймовірності.

Розглянемо **відносно-частотний підхід** до визначення ймовірності, який дозволяє поняттю «ймовірність» надати певний фізичний сенс.

Основними поняттями для визначення ймовірностей у цьому методі є **дослід** і **подія**. Простим і наочним прикладом моделі «дослід – випадкова подія» може бути процес підкидання кубика, де реалізацію підкидання трактують як дослід, а випадання наперед заданої грані розглядають як випадкову подію.

У теорії ймовірностей розглядаються **передбачувані випадкові події**, для яких можна увести поняття ймовірності. Навпаки, для непередбачуваних подій (т. зв. подія типу «чорного лебедя») не можна ввести поняття ймовірності.

Під дослідом розуміють деяку дію, що закінчується певним результатом. Результат випадкового досліду – **випадкова подія** – стає відомою тільки після його закінчення.

Детермінована подія – це подія, яка в результаті проведеного досліду **обов'язково відбулася (або не відбулася**).

Якщо в результаті проведення досліду подія може відбутися (а може і не відбутися), то говорять про **випадкову подію** A. З цього випливає, що коли в однакових умовах провести серію з N дослідів, то кількість дослідів N_A, у яких подія A відбулася, може набувати будь-якого значення з інтервалу $0 \leq N_A \leq N$.

Дня детермінованої події A за будь-якої великої кількості дослідів N можна порахувати відношення $N_A/N = \nu_A$, яке називається **частотою** появи події A.

Виявляється, що частота появи є стійкою величиною: з ростом числа дослідів виміряні значення ν_A групуються навколо конкретного визначеного значення, яке називають **імовірністю** події A і позначають $P\{A\}$. Отже,

$$P(A) = \lim_{N\to\infty} \nu_A, \tag{1.1}$$

тобто ймовірність $P\{A\}$ є границею ν_A при прямуванні числа дослідів до **нескінченості**: $N \to \infty$.

У розглядуваному контексті поняття «**нескінченість**» належить до об'єктів математичного аналізу, тобто до абстрактних понять. Тому виміряну в досліді величину ν_A, можна розглядати як емпіричний спосіб визначення ймовірності $P\{A\}$.

Із формули (1.1) випливає, що ймовірність $P\{A\}$ є невід'ємною (дійсною) величиною, значення якої не перевищує одиниці: $0 \leq P\{A\} \leq 1$.

Вище зазначалося, що для неможливої події $N_A = 0$, тому ймовірність такої події $P\{A\} = 0$, а ймовірність достовірної події $P\{A\} = 1$, оскільки $N_A = N$. Обернені твердження, у загальному варіанті, не є правильними. Дійсно, якщо $P\{A\} = 0$, то це ще не означає, що $N_A = 0$. Тобто подія A, ймовірність $P\{A\}$ якої дорівнює нулю, може іноді відбуватися, проте так рідко, що за $N \to \infty$, $\nu_A \to 0$. Про такі події говорять як про події з **«ймовірнісною мірою нуль»,** на відміну від подій, які справді ніколи не відбуваються.

Якщо в результаті досліду може відбутися декілька подій $A_1, A_2, \ldots, A_k$, то має місце **сукупність** або **група випадкових подій**. **Несумісними** (або взаємно виключеними) подіями є події, які одночасно відбуватися не можуть.

Сумою двох подій A_1 і A_2 називають подію $S = A_1 + A_2$, яка полягає в тому, що в результаті досліду відбувається хоча б одна (незалежно яка) з подій A_1 або A_2 чи A_1 і A_2. Це твердження є змістом **постулату адитивності ймовірності**.

Якщо події A_1 і A_2 – несумісні, то $S = A_1 + A_2$ – подія, що полягає в появі однієї з подій A_1 або A_2 (незалежно якої). Зауважимо, що таке означення суми двох подій повністю тотожне логічній операції ***АБО***. Звідси випливає, що ймовірність появи однієї з двох несумісних подій A_1 і A_2 дорівнює сумі ймовірностей цих подій:

$$P\{S\} = P\{A_1 \text{ або } A_2\} = P\{A_1\} + p\{A_2\}. \tag{1.2}$$

Узагальнивши цю формулу для випадку k попарно несумісних подій A_i $(i = 1, 2 \ldots k)$, отримаємо

$$P\{S\} = \sum_{i=1}^{k} P\{A_i\}.$$

Сукупність несумісних подій A_i $(i = 1 \div k)$ утворює **повну групу**, якщо унаслідок досліду обов'язково відбувається одна з них, тобто якщо сума S є достовірною подією:

$$P\{S\} = \sum_{i=1}^{k} P\{A_i\} = 1. \tag{1.3}$$

Останнє співвідношення виражає зміст постулату **нормування ймовірності**.

Для **двох сумісних** події A і B з імовірностями $P\{A\}$ і $P\{B\}$ та ймовірністю їхньої сумісної появи $P\{AB\}$ імовірність суми подій $S = A + B$ дорівнює сумі ймовірностей цих подій без імовірності їхньої спільної появи:

$$P\{S\} = P\{A + B\} = P\{A\} + P\{B\} - P\{AB\}. \tag{1.4}$$

Добутком подій A і B називають подію $M = AB$, яка полягає в тому, що в результаті досліду відбуваються як подія A, так і подія B. Означення добутку двох подій повністю збігається з логічною операцією ***I***.

Очевидно, що якщо A і B є несумісними, то M – неможлива подія.

Нехай при N випробуваннях подія A відбулася N_A разів, подія B – N_B разів, а у N_{AB} випадках із N мали місце відразу обидві події A і B. Тоді при $N, N_A, N_B, N_{AB} \to \infty$ можна записати такі вирази для ймовірностей:

$$P\{A\} = \lim_{N\to\infty} \frac{N_A}{N}, \quad P\{B\} = \lim_{N\to\infty} \frac{N_B}{N}, \quad P\{AB\} = \lim_{N\to\infty} \frac{N_{AB}}{N}. \tag{1.5}$$

Останній вираз у (1.5) визначає ймовірність сумісної реалізації подій A і B.

Важливим є поняття **умовної ймовірності**, за якої реалізується подія B за умови, що відбулася (обов'язково!) подія A:

$$P\{B|A\} \equiv P_A\{B\} = \lim_{N\to\infty} \frac{N_{AB}}{N_A}.$$

Аналогічно можна записати й умовну ймовірність здійснення події A за умови, що подія B обов'язково має місце:

$$P\{A|B\} \equiv P_B\{A\} = \lim_{N\to\infty} \frac{N_{AB}}{N_B}.$$

Оскільки $\frac{N_{AB}}{N} = \frac{N_{AB}}{N_A}\frac{N_A}{N} = \frac{N_{AB}}{N_B}\frac{N_B}{N}$, то між умовними і звичайними (тобто безумовними) ймовірностями має місце таке співвідношення:

$$P\{M\} = P\{AB\} = P\{A|B\}P\{B\} = P\{B|A\}P\{A\}. \tag{1.6}$$

Умовну ймовірність $P\{A|B\}$ називають **апостеріорною** (або «після дослідною» ймовірністю), а $P\{A\}$ – **апріорною** («переддослідною»). З (1.6) отримаємо

$$P\{A|B\} = \frac{P\{AB\}}{P\{B\}} \text{ або } P\{B|A\} = \frac{P\{AB\}}{P\{A\}}. \tag{1.7}$$

Дві події A і B називають **незалежними**, якщо умовна ймовірність події $P\{A|B\}$ збігається з «безумовною» $P\{A\}$, тобто ймовірність появи події A не залежить від того, чи відбулася подія B (або, навпаки, ймовірність появи події B не залежить від того, чи відбулася подія A). При цьому з останнього співвідношення випливає, що ймовірність добутку незалежних подій є добутком ймовірностей цих подій

$$P\{M\} = P\{AB\} = P\{A\} \cdot P\{B\}. \tag{1.8}$$

У загальному варіанті для довільного числа незалежних подій множення ймовірностей визначається співвідношенням

$$P\{M\} = P\{A_1 A_2 \ldots A_k\} = P\{A_1\} \cdot P\{A_2\} \ldots P\{A_k\} = \prod_{i=1}^{k} P\{A_i\}. \tag{1.9}$$

Зміст і завдання до роботи

У роботі потрібно змоделювати досліди, які полягають у багатократному підкиданні тіл правильної геометричної форми. Проведемо серію дослідів з багатократного підкидання тіл правильної геометричної форми: тетраедра, який має 4 грані, кубика із 6 гранями, октаедра, який має 8 граней, і додекаедра – фігури з 12 гранями (рис.1.1).

Рис. 1.1. Тіла правильної геометричної форми

При цьому реєструватимемо випадкову подію, яка полягає у випаданні певної грані. У результаті проведення експерименту можна порахувати частоту появи події $\nu_k = \frac{N_k}{N}$. Потрібно переконатися, що при збільшенні числа дослідів частота прямує до граничного значення, яке називають імовірністю.

Для реалізації завдання потрібно:

1. Згенерувати вибірку $\{x_i\}$, $i = 1, 2,\ldots, N$ з цілих випадкових чисел (варіант 1 – 1÷4; варіант 2 – 1÷6; варіант 3 – 1÷8; варіант 4 – 1÷12; варіант 5 – 1÷20 або інший запропонований викладачем варіант). Для цього використати генератор псевдовипадкових чисел обраної мови програмування.
2. Побудувати залежність частоти випадання k-го числа від номера k. Графік представити у формі стовпців (гістограми).
3. Виконати п. 1 – п. 2 для $N = 10$, $N = 100$, $N = 1000$, $N = 10\,000$.
4. Проаналізувати отримані результати. Зробити висновки. Оформити звіт.

Контрольні питання

1. Що таке дослід, подія?
2. Які події називають достовірними, випадковими, сумісними, несумісними?
3. Що називають частотою появи події A у серії випробувань?
4. Дайте визначення ймовірності події A.
5. Сформулюйте постулат адитивності ймовірності незалежних подій.
6. Зміст постулату нормування ймовірності.
7. Поняття умовної ймовірності. Апріорна та апостеріорна ймовірності.

Лабораторна робота 2
БАЙЄСІВСЬКИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ

Мета роботи – ознайомитись на практиці з означенням та властивостями умовних імовірностей, навчитись здійснювати байєсівський аналіз даних.

Теоретичні відомості
Повна ймовірність. Формула Байєса

Виведемо вираз для розрахунку **повної ймовірності**. Уважатимемо, що подія A може відбутися тільки з однією із k несумісних подій $B_1, B_2, \ldots B_k$, які утворюють повну групу і розглядаються як **гіпотези**, які пов’язані з появою події A.

Оскільки події AB_i та AB_j за $i \neq j$ є несумісними, то подію A можна розглядати як суму подій $AB_1, \ldots, AB_k$, тому з теореми додавання ймовірностей (1.2) отримаємо:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{k} P(AB_i). \tag{2.1}$$

З теореми множення (1.8) випливає також, що $P(AB_i) = P(B_i)P(A|B_i)$, тому співвідношення (2.1) перепишемо так:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{k} P(B_i)P(A|B_i). \tag{2.2}$$

Отримана *формула повної ймовірності* дозволяє розрахувати ймовірність $P(A)$ події A, якщо є відомими ймовірності $P(B_i)$ кожної гіпотези B_i та умовна ймовірність $P(A|B_i)$ події A за умови, що гіпотеза B_i є правдивою.

Знаючи ймовірність $P(B_i)$ та умовні ймовірності $P(A|B_i)$, з теореми множення (1.8) можна розрахувати умовні ймовірності $P(B_i|A)$ гіпотез B_i:

$$P(AB_i) = P(B_i)P(A|B_i) = P(A)P(B_i|A).$$

З останнього виразу отримуємо: $P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{P(A)}$.

Підставляючи в отриману формулу вираз для $P(A)$, отримаємо відому так звану **формулу Байєса**:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{i=1}^{k} P(B_i)P(A|B_i)}. \tag{2.3}$$

Як зазначалося вище, формула Байєса (2.3) дає можливість оцінити апостеріорні ймовірності подій, тобто подій, які відбудуться з урахуванням попередньо проведених дослідів.

Проілюструємо *застосування формули Байєса на прикладі.*

Розглянемо три урни, у яких є по 10 кульок білого і чорного кольорів. Нехай у першій урні є 8 білих і 2 чорні кулі, у другій урні – 5 білих і 5 чорних куль, а у третій – 2 білі і 8 чорних куль. Далі проводимо експеримент, який полягає в тому, що випадково вибираємо одну з урн, а потім із вибраної урни виймаємо дві кульки. Завдання полягає в тому, щоб за результатами проведення експерименту встановити, яка з трьох урн була вибрана.

У розглядуваному прикладі існує три гіпотези $B_k,\ k = 1, 2,\ 3$, які полягають у тому, що вибрано одну з трьох урн. Апріорні ймовірності таких подій є рівними $\frac{1}{3}$.

Нехай подія А полягає в тому, що вибрано дві чорні кулі.

$$\text{Тоді } P(A|B_1) = \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45},\ P(A|B_2) = \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{10}{45},$$

$$P(A|B_3) = \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{28}{45}.$$

Тому для апостеріорних імовірностей отримуємо такі значення:

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{1}{45} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{45} + \frac{10}{45} + \frac{28}{45}\right)} = \frac{1}{39}, \quad P(B_2|A) = \frac{\frac{10}{45} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{45} + \frac{10}{45} + \frac{28}{45}\right)} = \frac{10}{39},$$

$$P(B_3|A) = \frac{\frac{28}{45} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{45} + \frac{10}{45} + \frac{28}{45}\right)} = \frac{28}{39}.$$

Таким чином, з імовірністю, рівною приблизно 0,72, можна стверджувати, що справедливою є третя гіпотеза, тобто була вибрана третя урна.

Аналогічним способом можна порахувати ймовірності інших подій A, які, наприклад, полягають у тому, що було вибрано білу і чорну кульки (незалежно від порядку, подія A_1), вибрано дві білі кульки (подія A_2) і т. д. Оцінивши для цих подій апостеріорні ймовірності, можемо зробити висновок про ймовірність реалізації тієї чи іншої події.

У цьому полягає суть **Байєсівського аналізу даних,** який ґрунтується на проведенні певного числа дослідів, за результатами яких розраховуються апостеріорні ймовірності гіпотез.

Розглянемо інший приклад для з'ясування суті байєсівського аналізу. Припустимо, маємо 3 гральні фігури з різним числом граней: тетраедр, куб та октаедр, які мають 4, 6 та 8 граней, відповідно.

Вибираємо випадково одну фігуру і проводимо з нею експеримент. Нехай у результаті експерименту випала грань із числом 2.

Завдання полягає в тому, щоб **установити, яку фігуру було вибрано.** Оскільки маємо 3 фігури, то *початкова ймовірність* $P(B_i)$ вибору кожної з них однакова і дорівнює 1/3. Зауважимо, що якщо число, що випало в результаті

проведення досліду, є більшим від числа граней у фігурі, то ймовірність його появи рівна 0. Якщо ж число, що випало, є меншим від числа граней у фігурі, то ймовірність його появи становить 1/ (число граней у фігурі).

Обчислимо ймовірності $(P(A|B_i)$ випадання грані 2 для різних фігур, які становлять 1/4, 1/6 та 1/8, відповідно.

Перемножуємо ймовірності $P(B_i)$ і $P(A|B_i)$. Отримуємо відповідні добутки: 1/3 * 1/4 = 1/12, 1/3 * 1/6 = 1/18 та 1/3 * 1/8 = 1/24 для куба, тетраедра та октаедра. Сумарна ймовірність $P(A)$ вибору однієї з 3-х фігур і випадання числа 2 становить: 1/12 + 1/18 + 1/24 = 13/72. Отримане значення є прогнозовано меншим від одиниці, оскільки ймовірність випадання числа 2 менша за 1.

Однак, оскільки вже відомо, що випало число 2, тому потрібно поділити отримані ймовірності для кожної фігури на 13/72, тоді сума усіх ймовірностей для трьох фігур буде рівна одиниці. Цей процес відомий як **нормалізація ймовірності**.

Після процесу нормалізації знаходимо ймовірність $P(B_i|A)$ того, що одна з фігур є вибраною:

тетраедр: (1/12) / (13/72) = (1*72) / (12*13) = 6/13;

куб: (1/18) / (13/72) = (1*72) / (18*13) = 4/13;

октаедр: (1/24) / (13/72) = (1*72) / (24*13) = 3/13.

Після проведення одного експерименту, у результаті якого випало число 2, отримали нові значення ймовірностей, які відрізняються від вихідної, рівної 1/3: імовірність вибору тетраедра рівна 6/13 (46.1 %), кубика – 4/13 (30.8 %), октаедра – 3/13 (23.1 %).

Результати розрахунків заносимо у *таблицю*:

Фігура	Початкова ймовірність, $P(B_i)$	Імовірність випадання числа 2, $P(A\|B_i)$	Добуток імовірностей $P(B_i)*P(A\|B_i)$	Імовірність після нормалізації $P(B_i\|A)$
Тертаедр	1/3	1/4	1/12	6/13
Куб	1/3	1/6	1/18	4/13
Октаедр	1/3	1/8	1/24	3/13
Сумарна ймовірність, $P(A)$			1 3/72	

Завдання

1. Використовуючи описаний вище приклад, скласти ймовірнісну таблицю для випадання грані 5 (замість 2). Порівняти отримані результати із прикладом для числа 2.
2. Прорахуйте варіант випадання чисел 2, 5, 4 у процесі трьох підкидань випадково вибраної фігури. Складіть імовірнісну таблицю, урахувавши те, що, оскільки спершу випало число 2, то в колонці $P(B_i)$ нової таблиці для числа 5 стоятимуть числа з колонки $P(B_i|A)$ таблиці для числа 2.
3. Порівняйте отримані у п. 1 і п. 2 результати, зробіть висновки.
4. Розгляньте випадок 6-ти фігур з 2, 4, 6, 8, 12 та 20 гранями. Згенеруйте випадкові результати 10 дослідів випадково вибраної фігури і знайдіть імовірності вибору конкретної фігури.
5. Результати обчислень занесіть у *таблицю*:

		Фігура →	4d	6d	8d	
Номер кидання ↓	Число, що спостерігаємо ↓	$P(B_i)$ →	1/6	1/6	1/6	
1		$P(B_1\|A)$ →				
10						

6. Проаналізуйте отримані результати. Зобразіть графічно залежності ймовірностей вибору фігури $P(B_i|A)$ від порядкового номера експерименту (1÷10).
7. Зробіть висновки. Оформіть звіт.

Контрольні питання

1. Сформулюйте означення умовної ймовірності випадкової події.
2. Запишіть і проаналізуйте формулу повної ймовірності події A.
3. Наведіть та обґрунтуйте формулу Байєса для повної ймовірності.
4. Нормалізація ймовірності.
5. У чому полягає суть Байєсівського аналізу даних?

Лабораторна робота 3

ГЕНЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ІЗ ЗАДАНИМ ЗАКОНОМ РОЗПОДІЛУ

Мета роботи – змоделювати дискретні випадкові величини із заданим законом розподілу і вивчити їхні ймовірнісні характеристики.

Теоретичні відомості

Випадкову подію можна розглядати тільки як якісний результат експерименту, що проводиться за певних умов. Для кількісної характеристики результату експерименту вводять поняття **випадкової величини**.

Розглядають **дискретні та неперервні** випадкові величини. Дискретні величини – це такі величини, які набувають скінченну множину значень (їх можна перелічити). Неперервні випадкові величини – це такі величини, множина значень яких є нескінченою. Іншими словами, результати значень цієї величини належать континууму значень, тобто неперервно заповнюють скінченний або нескінченний інтервали дійсної осі.

Для математичного опису випадкових величин уводять **функції розподілу ймовірностей** випадкових величин**.**

Неперервні випадкові величини. Будемо описувати випадкові величини у моделі «дослід – випадкова подія», що використовувалася для опису випадкових подій. Для неперервної випадкової величини ξ, яка може набувати значення в інтервалі $(a, b]$, під **випадковою подією** розглядатимемо попадання величини ξ у наперед заданий діапазон: наприклад, величина ξ не перевищує довільного заздалегідь заданого значення x (рис. 3.1).

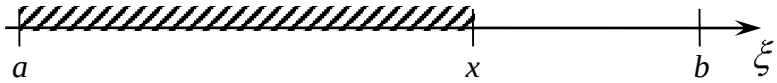


Рис. 3.1. До визначення геометричного змісту інтегральної функції розподілу

Імовірність цієї події $P\{\xi < x\}$ називають **функцією розподілу ймовірностей** (або **інтегральною функцією розподілу ймовірностей**) $F_\xi(x)$ випадкової величини ξ: $F_\xi(x) = P\{\xi \le x\}$.

Розглянемо коротко основні властивості $F_\xi(x)$.

1. Вище зазначалося, що функція розподілу ймовірностей є додатною в області визначення, оскільки ймовірність не може бути від'ємною.

2. Безпосередньо з означення випливає, що якщо $\xi \le a$, то подія є неможливою, а якщо $\xi \le b$ – подія є достовірною. Отже,

$$P\{\xi \le a\} = F_\xi(a) = 0, \quad P\{\xi \le b\} = F_\xi(b) = 1.$$

3. В інтервалі $a < x \le b$ функція $F_\xi(x)$ повинна бути монотонною зростаючою (неспадною) функцією. Дійсно, оскільки $F_\xi(x) = 0$ за $-\infty < x \le a$, і $F_\xi(x) = 1$ за $b < x \le \infty$, то в області $a < x \le b$ неперервна функція повинна монотонно зрости від нуля (за $x = a$) до одиниці (за $x = b$) (рис. 3.2).

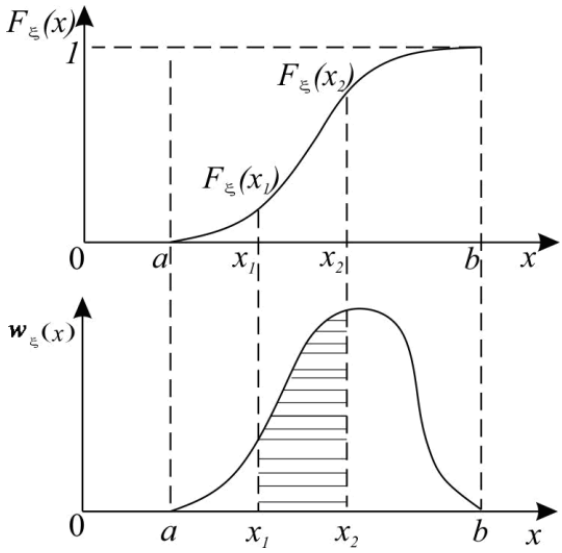


Рис. 3.2. Схематичне зображення графіків функцій $F_\xi(x)$ і $w_\xi(x)$

Функцію розподілу $F(x)$ неперервної випадкової величини можна представити як інтеграл від деякої неперервної та невід'ємної функції $w(x)$, яку називають **густиною розподілу ймовірностей**:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} w(u)\,du \quad \text{або} \quad w(x) = \frac{dF(x)}{dx}. \tag{3.1}$$

Імовірність того, що неперервна випадкова величина ξ приймає значення з діапазону $(x, x + dx)$, є пропорційною до ширини інтервалу dx і визначається через густину розподілу ймовірностей: $P\{\xi = x\} = w(x)dx$.

Оскільки величина ξ одночасно не може попадати в інтервали, що не перекриваються, а попадання в інтервал $-\infty < x < \infty$ є достовірною подією, то із закону додавання несумісних подій випливає **умова нормування** функції густини розподілу ймовірностей: $\int_{-\infty}^{\infty} w(x)dx = 1$.

Дискретні випадкові величини. Нехай випадкова величина ξ набуває дискретних значень $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_N$ з імовірностями $P\{\xi = x_i\} = p_i$, а події $\xi = x_i$ $(i = 1, 2 \ldots N)$ є несумісними. Для будь-якого наперед заданого значення x складна подія $\xi \leq x$ настає тоді і тільки тоді, коли ξ набуває одного зі значень $\xi = x_i$ $(i = 1, 2 \ldots k)$, де k визначаємо з такої нерівності:

$$x_k \leq x < x_{k+1}.$$

Скориставшись правилом підсумовування ймовірностей для несумісних подій, отримуємо для функції розподілу ймовірностей таку формулу:

$$F_\xi(x) = P\{\xi = x_1 \text{ або } \xi = x_2 \text{ або} \ldots \text{або } \xi = x_k\} = \sum_{i=1}^{k} p_i.$$

Для математичного опису дискретних випадкових величин уводять одиничну східчасту функцію (функцію Хевісайда). У точках $x = 0$ та $x = a$ функцію Хевісайда визначаємо як (рис. 3.3):

$$h(x) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } x \geq 0; \\ 0, & \text{якщо } x < 0, \end{cases} \qquad h(x-a) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } x \geq a; \\ 0, & \text{якщо } x < a. \end{cases}$$

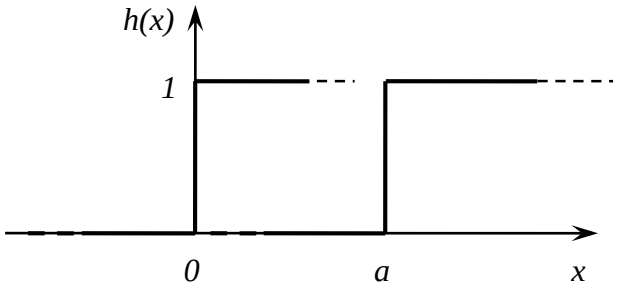


Рис. 3.3. Зображення функції Хевісайда, визначеної в точках $x = 0$ та $x = a$

Тоді $F_\xi(x) = \sum_{i=1}^{N} p_i h(x - x_i)$.

Оскільки густина розподілу ймовірностей $w_\xi(x)$ визначається як похідна від $F_\xi(x)$, тому

$$w_\xi(x) = \sum_{i=1}^{N} p_i \delta(x - x_i),$$

де $\delta(x - x_i) = \frac{dh(x-x_i)}{dx}$ – **дельта-функція Дірака.**

Схематично графіки функцій $w_\xi(x)$ і $F_\xi(x)$ дискретних випадкових величин наведено на рис. 3.4.

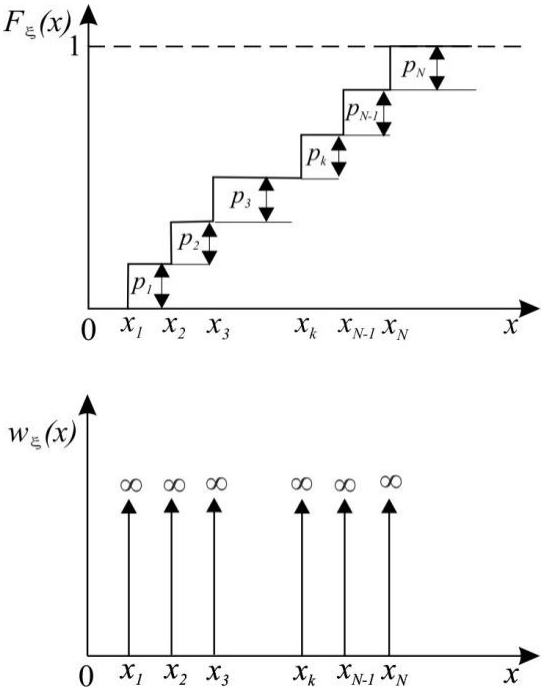


Рис. 3.4. Зображення функцій $w_\xi(x)$ і $F_\xi(x)$ дискретних випадкових величин

Для ймовірнісного опису випадкових величин часто замість функцій $F_\xi(x)$ і $w_\xi(x)$ використовують деякі **невипадкові числові параметри**, які називають **моментами випадкової величини.**

Початковим моментом (або просто моментом) $n-$го порядку випадкової величини називають середнє значення від $n-$ної степені випадкової величини:

$$m_n = \langle \xi^n \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^n w_\xi(x)\, dx. \tag{3.2}$$

З означення моментів (тобто властивостей інтегрування) випливає, що початкові моменти випадкової величини є однорідними $\langle \alpha\xi \rangle = \alpha\langle \xi \rangle$, $(\alpha - \text{const})$, та адитивними $\langle \xi + \eta \rangle = \langle \xi \rangle + \langle \eta \rangle$.

Для незалежних випадкових величин середнє значення від добутку двох величин рівне добутку їхніх середніх значень:

$$\langle \xi\eta \rangle = \langle \xi \rangle \langle \eta \rangle.$$

Обернене твердження не є правильним.

Початковий момент першого порядку називають **середнім значенням** (або **математичним сподіванням**) випадкової величини ξ і позначають різними символами: m_1, $\bar{\xi}$ або $< \xi >$:

$$\langle \xi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x w_\xi(x) dx. \qquad (3.3)$$

Середнє значення вказує на центр проміжку можливих значень випадкової величини, навколо якого розподіляються випадкові точки на числовій осі.

Отримаємо вираз для середнього значення дискретної величини. З очевидних міркувань випливає, що якщо в результаті проведених N випробувань дискретна величина ξ набула n_1 разів значення x_1, n_2 разів значення x_2 і n_N разів значення x_N, то емпірична оцінка середнього значення ξ проводиться за формулою середнього арифметичного:

$$\bar{\xi} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + \ldots + x_N n_N}{N} = \sum_{i=1}^{N} x_i \nu_i,$$

де $\nu_i = n_i / N$ – частота появи події $\xi = x_i$.

За достатньо великої кількості випробувань ($N >> 1$) частоти ν_i в останньому виразі можна замінити на ймовірності p_i, тоді отримаємо такий вираз для середнього значення дискретної величини:

$$\bar{\xi} = \sum_{i=1}^{N} x_i p_i. \; x_c = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}.$$

Приклади функцій розподілу. При розв'язанні багатьох практичних задач потрібно використовувати певні закони розподілу випадкових величин. Розглянемо коротко деякі з найпоширеніших функцій розподілу.

Рівномірний розподіл. Найпростішим розподілом випадкової величини є ***рівномірний розподіл***, згідно з яким випадкова величина з однаковою ймовірністю приймає певне значення із діапазону $a < \xi \leq b$. У межах цього діапазону густина розподілу ймовірностей є постійною w_0, поза цими межами $w(x) = 0$:

$$w_\xi(x) = \begin{Bmatrix} w_0, & a < x \leq b, \\ 0, & x \leq a, x > b \end{Bmatrix}. \qquad (3.4)$$

Інтегральна функція розподілу

$$F_\xi(x) = \frac{x-a}{b-a}, \qquad (3.5)$$

за $x < a$ $F_\xi(x) = 0$, а за $x > b$ $F_\xi(x) = 1$ (рис. 3.5).

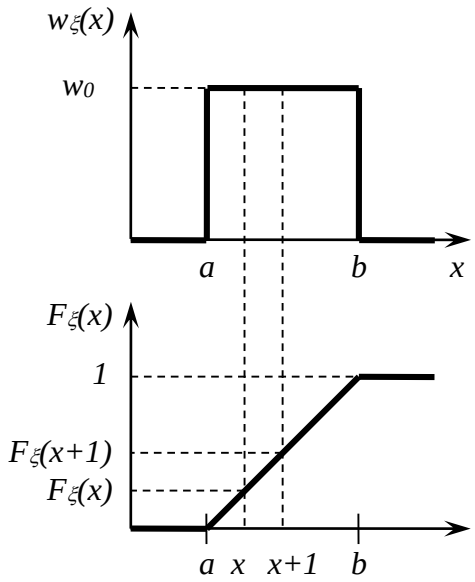


Рис. 3.5. Зображення густини розподілу ймовірностей
і функції розподілу рівномірно розподіленої випадкової величини

Імовірність того, що випадкова величина ξ попадає в інтервал значень $x, x+l,$ не залежить від x і визначається тільки довжиною інтервалу l:

$$P\{x < \xi < x + l\} = \int_{x}^{x+l} w_{\xi}(u)du = \frac{l}{b-a}.$$

Для дискретних випадкових величин, що характеризуються однаковою ймовірністю появи довільного значення $p_i = p = \text{const}$, відповідний розподіл називають рівно ймовірним, для якого $w_{\xi}(\xi) = p\sum_{i=1}^{n}\delta(x - x_i)$. З умови нормування маємо:

$$\int_{-\infty}^{\infty} w_{\xi}(x)\,dx = p\sum_{i=1}^{n}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x - x_i)\,dx = pn, \text{ звідки } p = \frac{1}{n},$$

де $n -$ число можливих значень дискретної випадкової величини ξ, які відрізняються між собою на величину кроку $h = \frac{b-a}{n-1}$.

Числові характеристики цього розподілу такі:

$$m_1 = \frac{a+b}{2}, \quad \sigma = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}.$$

Ґаусівський розподіл. Густина розподілу випадкової величини X, що має нормальний розподіл, виражається формулою:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right). \tag{3.6}$$

Функція розподілу ймовірностей випадкової величини X:

$$F_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left(-\frac{(\xi-m)^2}{2\sigma^2}\right) d\xi. \tag{3.7}$$

В останній формулі інтеграл не виражається через елементарні функції, тому функцію $F(x)$ виражають через *непарну функцію Лапласа*:

$$\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t e^{-\frac{z^2}{2}} dz, \text{ причому } F(x) = \Phi(\frac{x-m_1}{\sigma}) + \frac{1}{2}.$$

Імовірність попадання випадкової величини X у певний інтервал

$$P(a \le X < b) = \Phi(\frac{b-m_1}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-m_1}{\sigma}). \tag{3.8}$$

Якщо знехтувати ймовірністю $p \approx 0{,}003$, то для нормального розподілу можна вважати неможливими відхилення випадкової величини, які є більшими від 3σ (*правило трьох сигм*). При цьому припущенні граничні значення неперервної випадкової величини з нормальним законом розподілу рівні:

$$x_{\max} = m_1 + 3\sigma, \quad x_{\min} = m_1 - 3\sigma.$$

Отримані співвідношення дозволяють розв'язати обернену задачу, тобто визначити середнє значення і дисперсію за відомими значеннями $x_{\max}, x_{\min}$:

$$m_1 = \frac{x_{\max}+x_{\min}}{2}, \quad \sigma = \frac{x_{\max}-x_{\min}}{6}.$$

Використовуючи підстановку для виразу функції $F(x)$ через $\Phi(x)$, можна здійснити перехід від випадкової величини X до її відхилення від математичного сподівання m_1, вираженого в частках σ. У результаті отримаємо безрозмірну нормовану випадкову величину

$$X_n = \frac{X-m_1}{\sigma} = \frac{\tilde{X}}{\sigma}.$$

Знайдемо характеристичну функцію центрованого розподілу Ґауса. Згідно з означенням $\chi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma}} e^{-ixu} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\frac{x^2}{2\sigma} - ixu)} dx.$

Перепишемо показник експоненти так:

$$\frac{x^2}{2\sigma^2} + ixu = \frac{x^2+2i\sigma^2xu+(i\sigma^2u)^2-(i\sigma^2u)^2}{2\sigma^2} = \frac{(x+i\sigma^2u)^2}{2\sigma^2} + \frac{\sigma^2u^2}{2}.$$

Тоді $\chi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\sigma^2u^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x+i\sigma^2u)^2}{2\sigma^2}} dx.$ В останньому виразі інтеграл зводиться до інтегралу типу $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, тому характеристична функція центрованого розподілу Ґауса є такою:

$$\chi(u) = e^{-\frac{(\sigma u)^2}{2}}. \tag{3.9}$$

Нормальний закон розподілу надзвичайно розповсюджений. Це пояснюється тим, що саме такому закону підлягають випадкові величини та явища, значення яких обумовлені дією багатьох випадкових факторів. Це твердження становить суть так званої **центральної граничної теореми**.

Біноміальний розподіл. Будемо вважати, що деяка подія A відбувається з деякою ймовірністю p під час проведення серії незалежних випробувань. Саму подію A умовно розглядатимемо як успіх, а доповнюючи подію A', яка також реєструється під час випробувань з імовірністю $q = 1 - p$, розглядатимемо як невдачу.

Якщо розглядати n випробувань, то кожну елементарну реалізацію (наслідок) ω можна описати послідовністю одиничок та нулів, довжина якої рівна n:

$$110001011000\ldots,$$

де одиниця на i-му місці означає успіх за i-го випробування, а нуль – невдачу.

Імовірність $p(\omega)$ випробування, у якому k разів спостерігався успіх, а $n - k$ – невдача унаслідок незалежності окремих випробувань, запишемо так:

$$p(\omega) = p^k q^{n-k}. \tag{3.10}$$

З останньої формули видно, що елементарні наслідки не є рівно ймовірними в разі, коли $p \neq q$.

Число різних реалізацій, у яких успіх спостерігається k разів за n випробувань, визначається числом різних комбінацій із k одиниць та $n - k$ нулів:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Усі ці реалізації, очевидно, мають однакову ймовірність, тому розподіл ймовірностей випадкової величини $x(\omega) = k$ задається формулою Бернуллі:

$$P_x(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0,1,\dots n. \tag{3.11}$$

Формула (3.10) описує так званий **біноміальний розподіл**, який задається двома параметрами: ймовірністю окремого успіху p і числом випробувань n.

Обчислимо середнє значення і дисперсію випадкової величини з біноміальним законом розподілу. З цією метою відмітимо, що, згідно з означенням, випадкова величина x задається як сума n незалежних випадкових величин $x_1,\dots,x_n$, які, своєю чергою, визначаються так: $x_k = 1$, якщо у k-му випробуванні реалізувався успіх, та $x_k = 0$ – у разі невдачі: $x = x_1 + x_2 + \dots + x_n$.

Середнє значення випадкової величини x_k, згідно з означенням, рівне:

$$m_1(x_k) = 1p + 0(1-p) = p,$$

а дисперсія

$$D(x_k) = m_1(x_k) - [m_1(x_k)]^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq.$$

Отримані формули дозволяють записати такі співвідношення для середнього значення та дисперсії випадкової величини x:

$$m_1(x) = np, \quad D(x) = npq.$$

Розподілом Пуассона називається закон розподілу дискретної випадкової величини X, яка може приймати будь-які цілі невід'ємні значення k у замкнутому проміжку $[0, n]$, що описується формулою Пуассона:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \tag{3.12}$$

при цьому λ = const – параметр розподілу Пуассона. Формула визначає ймовірності подій у схемі повторних незалежних випробувань Бернуллі (3.11) коли $p \to 0$, $n \to \infty$, $\lambda = np$. Закон Пуассона описує число подій, що відбуваються за однакові проміжки часу, за умови, що ці події відбуваються незалежно одна від одної. Розподілом Пуассона добре описуються число викликів на телефонну станцію за певний час доби, число самородків при розробленні родовищ золота

й ін. Розподіл Пуассона відіграє ключову роль у теорії масового обслуговування. Випадкову величину, що має розподіл Пуассона, коротко записуємо так: $X \in P(\lambda)$.

Числові характеристики розподілу Пуассона: **математичне сподівання** $M(X) = \lambda$**, дисперсія** $D(X) = \lambda$**.**

Практична частина

У багатьох практичних задачах виникає потреба згенерувати ряд дискретних або неперервних величин, які описуються різними законами розподілу.

Створення генераторів випадкових чисел із довільним, наперед заданим законом розподілу дуже непроста задача. Тому випадкові числа з необхідним законом розподілу отримують не безпосередньо, а шляхом перетворення випадкових чисел, що мають деякий початковий розподіл. До початкового розподілу висувають такі вимоги: простота отримання чисел на ЕОМ; зручність перетворення випадкових чисел у розподіл із заданим законом. Установлено, що рівномірний закон розподілу достатньою мірою задовольняє цим вимогам. Отже, моделювання випадкових процесів з довільним законом розподілу може бути побудоване на використанні датчика випадкових чисел, рівномірно розподілених в інтервалі [0; 1].

Розглянемо дискретну випадкову величину X, що приймає n значень $x_1, x_2, ..., x_n$ з імовірностями $p_1, p_2, ..., p_n$. Для моделювання такої дискретної випадкової величини відрізок [0; 1] розбивають на n послідовних відрізків $\Delta_1, \Delta_2, ..., \Delta_n$, довжини яких дорівнюють відповідним імовірностям $p_1, p_2, ..., p_n$, тобто $\Delta_i = p_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

За допомогою рандомного генератора отримують випадкову величину $R\{r_1, r_2, \ldots, r_n\}$, рівномірно розподілену в інтервалі [0, 1]. Якщо випадкове число r_k, що формується генератором випадкових чисел, котрі відповідають рівномірному закону розподілу на інтервалі [0, 1], потрапляє до інтервалу Δ_i, то випадкова величина X набуває значення x_i з імовірністю p_i. Дійсно:

$$P(l_{i-1} < R \leq l_i) = \int_{l_{i-1}}^{l_i} f_R\,(x)dx = p_i,$$

де $l_{i-1} = \sum_{k=1}^{i-1} p_k$, $l_i = \sum_{k=1}^{i} p_k = l_{i-1} + p_i$, $f_R(x)$ – густина розподілу ймовірності випадкової величини R: $f_R(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0;1] \\ 0, & x \notin [0;1] \end{cases}$.

Має місце твердження: якщо кожному випадковому числу $r_k \in [0,1]$, яке потрапило в інтервал Δ_i, поставити у відповідність можливе значення x_i з імовірністю p_i, то величина, яка розігрується, буде мати заданий закон розподілу.

Приклад. Змоделювати 8 значень дискретної випадкової величини X, яка задана таблицею розподілу:

X	$x_1 = 3$	$x_2 = 11$	$x_3 = 24$
P	$p_1 = 0{,}25$	$p_2 = 0{,}16$	$p_3 = 0{,}59$

1. Розіб'ємо інтервал [0; 1] точками з координатами 0,25; 0,25 + 0,16 = 0,41 на три часткових інтервали:

$\Delta_1 = [0; 0{,}25)$, $\Delta_2 = [0{,}25; 0.41)$, $\Delta_3 = [0{,}41; 1]$.

2. Згенеруємо за допомогою комп'ютера 8 випадкових чисел, наприклад, $r_1 = 0{,}10$; $r_2 = 0{,}37$; $r_3 = 0{,}08$; $r_4 = 0{,}99$; $r_5 = 0{,}12$; $r_6 = 0{,}66$; $r_7 = 0{,}31$; $r_8 = 0{,}85$.

3. Випадкове число $r_1 = 0{,}10$ належить першому частковому інтервалу, тому випадкова величина, яка розігрується, прийняла можливе значення $x_1 = 3$. Випадкове число $r_2 = 0{,}37$ належить другому частковому інтервалу, тому величина, яка розігрується, прийняла можливе значення $x_2 = 11$. Аналогічно отримаємо решту можливих значення дискретної випадкової величини X.

Результат: послідовність змодельованих можливих значень дискретної випадкової величини X така: {3; 11; 3; 24; 3; 24; 11; 24}.

Перевірка гіпотези про закон розподілу методом гістограм

Нехай у результаті експерименту отримано n значень $x_1, x_2, \ldots, x_n$ випадкової величини X і всі вони лежать у межах $a < x_i < b$.

Суть перевірки за гістограмою така:

1. Інтервал $[a; b]$ розбивається на L підінтервалів довжинами Δ_j. На практиці, зазвичай, усі підінтервали вибираються однакової довжини. Тоді

$\Delta_j = (b-a)/L$, $j = \overline{1,L}$. Число підінтервалів L можна встановити аналітично за формулою Стерджеса: $L = 1 + 3{,}322\lg n$ де n – кількість значень випадкової величини. Наведемо таблицю, яка визначає число підінтервалів за об'ємом вибірки n:

n	15−22	23−45	46−90	91−180	181−360	361−710
L	5	6	7	8	9	10

Тоді при генеруванні послідовності $\{x_i\}$ кожне з чисел x_i потрапляє в один з підінтервалів. Усього в кожен j-й підінтервал потрапляє n_j чисел послідовності $\{x_i\}$, $i = \overline{1,n}$, (n_j називають частотою потраплянь випадкових чисел послідовності $\{x_i\}$ у кожний з підінтервалів), причому $n = \sum_{j=1}^{L} n_j$. Відносною частотою потрапляння випадкових чисел послідовності $\{x_i\}$ у кожний з підінтервалів називають величину $w_j = n_j/n$.

2. Над кожним з підінтервальних розбиттів будуємо прямокутник, площа якого дорівнює частоті потрапляння n_j у цей підінтервал. Висота кожного прямокутника дорівнює частоті n_j, поділеній на Δ_j. Отриману ступінчасту лінію називають *гістограмою*. Таким чином, гістограма є графічним зображенням залежності частоти потрапляння елементів вибірки від відповідного інтервалу групування.

Знаходження числових характеристик послідовностей випадкових чисел

Нехай у результаті експерименту отримано скінченну послідовність $\{x_i\}$, $i = 1, 2, \ldots, N$ змодельованих значень випадкової величини X. Таку скінченну послідовність називають *вибіркою* з випадкового процесу. Для вибірки уводяться поняття *вибіркового математичного сподівання* $\bar{x}_N$ і *вибіркової дисперсії* σ_N^2: $\bar{x}_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$, $\sigma_N^2 = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x}_N)^2$.

Значення $\bar{x}_N$ і σ_N^2 за відносно великих n можна прийняти як оцінки математичного сподівання $M\{X\}$ і дисперсії $D\{X\}$ величини X, тобто $M\{X\} = \bar{x} \cong \bar{x}_N$, $D\{X\} = \sigma^2 \cong \sigma_N^2$.

Наближені рівності стають точними за $N \to \infty$. Вибіркове середнє квадратичне відхилення σ_N дорівнює квадратному кореню з вибіркової дисперсії $\sigma_N = \sqrt{\sigma_N^2}$.

Моделювання випадкової величини, розподіленої за законом Пуассона

Алгоритм моделювання такий:

1. Визначають число випробувань $n = \frac{\lambda}{p}$, де $p \leq 0{,}1$. Лічильнику числа подій k присвоюється значення 0 (k:= 0).

2. За допомогою датчика випадкових чисел $\{r_i\}$ з рівномірним розподілом в інтервалі [0, 1] вибирають число r_i і перевіряють умову $r_i \leq p$. Якщо ця умова виконується, то k збільшується на одиницю (k:= k+1), якщо умова не виконується – k не змінюється.

3. Після проведення n таких випробувань вміст лічильника числа подій k використовується як випадкове число із законом розподілу Пуассона з параметром λ.

4. Пункти 2 і 3 повторюють, поки не буде досягнуто потрібного обсягу вибірки.

Завдання.

Частина 1

1. Змоделювати послідовність із N = 100 значень дискретної випадкової величини X, заданої одним із варіантів у *табл. 3.1*. Номер варіанта дорівнює порядковому номеру студента у списку академічної групи.

Таблиця 3.1. Таблиця розподілів

Варіант	Таблиця розподілів							
1	x_i	5	7	17	19	21	25	55
	p_i	0.01	0.05	0.3	0.3	0.3	0.02	0.02
2	x_i	1	3	7	10	15	18	23
	p_i	0.1	0.05	0.02	0.05	0.25	0.33	0.2
3	x_i	2	3	5	12	21	33	44
	p_i	0.1	0.15	0.2	0.05	0.02	0.33	0.15
4	x_i	5	8	13	16	21	24	29
	p_i	0.1	0.02	0.25	0.15	0.35	0.03	0.1
5	x_i	2	3	5	8	11	15	20
	p_i	0.1	0.15	0.25	0.05	0.05	0.3	0.1
6	x_i	1	8	17	23	37	42	50
	p_i	0.01	0.15	0.05	0.25	0.5	0.02	0.02
7	x_i	1	4	12	16	25	33	37
	p_i	0.05	0.25	0.25	0.15	0.13	0.1	0.07
8	x_i	1	10	15	23	29	38	42
	p_i	0.02	0.05	0.1	0.28	0.23	0.22	0.1
9	x_i	2	3	7	12	19	23	30
	p_i	0.04	0.15	0.2	0.25	0.2	0.15	0.01
10	x_i	1	5	7	14	21	26	31
	p_i	0.34	0.28	0.16	0.15	0.05	0.01	0.01
11	x_i	3	5	8	14	27	29	35
	p_i	0.02	0.07	0.1	0.19	0.19	0.2	0.23
12	x_i	7	16	28	33	39	46	56
	p_i	0.01	0.05	0.07	0.1	0.17	0.25	0.35
13	x_i	5	6	8	13	19	26	36
	p_i	0.05	0.07	0.2	0.23	0.17	0.23	0.05
14	x_i	3	9	18	23	29	27	45
	p_i	0.05	0.14	0.2	0.22	0.17	0.14	0.08
15	x_i	13	16	28	33	39	47	52
	p_i	0.08	0.14	0.25	0.16	0.25	0.09	0.03
16	x_i	1	6	8	13	19	24	27
	p_i	0.09	0.1	0.21	0.17	0.23	0.15	0.05

Закінчення табл. 3.1								
17	x_i	4	6	10	14	16	20	24
	p_i	0.04	0.1	0.1	0.27	0.33	0.13	0.03
18	x_i	2	6	12	16	22	26	32
	p_i	0.02	0.14	0.24	0.27	0.2	0.1	0.03
19	x_i	3	6	9	13	19	27	31
	p_i	0.04	0.12	0.22	0.28	0.2	0.1	0.04
20	x_i	1	3	8	11	19	29	33
	p_i	0.02	0.26	0.18	0.32	0.16	0.02	0.04

2. Визначити вибіркове математичне сподівання і вибіркову дисперсію отриманої дискретної випадкової величини та порівняти їх з теоретичними значеннями.

3. Побудувати частотну *табл. 3.2*, вивести її на екран.

Таблиця 3.2. Частотна таблиця

Інтервал	Частота потрапляння	Відносна частота потрапляння
Δ_1	n_1	w_1
Δ_2	n_2	w_2
…	…	…
Δ_L	n_L	w_L

4. Побудувати гістограму та оцінити за її допомогою закон розподілу випадкової величини X.

5. Повторити виконання роботи для N = 1 000. Порівняти результати.

Частина 2

1. Змоделювати послідовність із N = 100 значень випадкової величини X, розподіленої за законом Пуассона.

2. Визначити вибіркове середнє і вибіркову дисперсію та порівняти їх з теоретичними значеннями.

3. Побудувати гістограму та оцінити за її допомогою закон розподілу випадкової величини X.

4. Повторити п. 1–3 для $N = 1000$. Порівняти результати.

Вибір параметрів моделювання: n – порядковий номер студента у журналі, для моделювання розподілу Пуассона $\lambda = n$, $p = 0{,}1$.

Контрольні питання

1. Поняття функції розподілу і густини розподілу ймовірності випадкової величини.
2. Невипадкові числові параметри. Моменти випадкової величини.
3. Опишіть алгоритм моделювання дискретних випадкових величин із заданим законом розподілу.
4. У чому суть перевірки гіпотези про закон розподілу методом гістограм?
5. Запишіть вираз для розподілу Пуассона.
6. Чому дорівнюють математичне сподівання і дисперсія випадкової величини, розподіленої за законом Пуассона?

Лабораторна робота 4

ГЕНЕРУВАННЯ НЕПЕРЕРВНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

Мета роботи – ознайомитись на практиці з методами моделювання неперервних випадкових величин (метод Неймана, моделювання випадкової величини, розподіленої за показниковим і нормальним законами розподілу) та їхніми теоретико-ймовірнісними характеристиками.

Теоретичні відомості

Існує багато методів моделювання *неперервних випадкових величин*. Зокрема, **метод виключення** (метод Неймана).

Нехай випадкова величина X визначена на скінченному інтервалі $(a;\ b)$ і густина її розподілу обмежена, так що $f(x) \le M$. Тоді, використовуючи пару рівномірно розподілених на інтервалі (0; 1) випадкових чисел R, здійснюємо такі дії для розіграшу (моделювання) значення X:

1. Розігруємо два значення r_1 і r_2 випадкової величини R і будуємо випадкову точку Q (рис. 4.1) з координатами $X_0 = a+r_1\cdot(b-a)$, $\eta = r_2*M$.

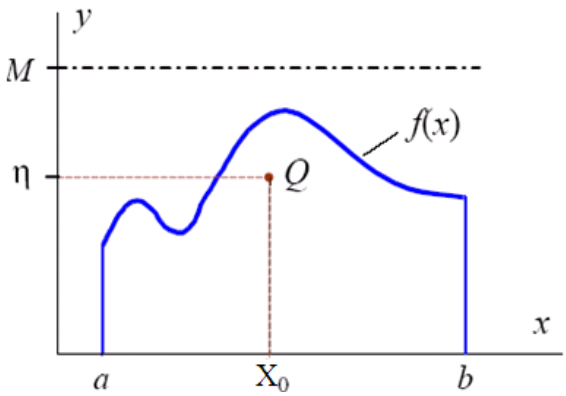


Рис. 4.1. Графічне зображення методу Неймана

2. Якщо $\eta > f(X_0)$, то пару значень (r_1, r_2) відкидаємо і переходимо до пункту 1; інакше приймаємо $X = X_0$.

Таким чином визначаються координати випадкової точки Q (X_0, η) і, якщо точка опиниться під кривою $f(x)$, то абсциса цієї точки приймається як значення випадкової величини $X = X_0 = a + r_1\cdot(b-a)$ з густиною розподілу $f(x)$. В іншому разі точка відкидається, визначаються координати наступної точки, і все повторюється.

Моделювання випадкової величини, / розподіленої за показниковим законом

Показниковим (експоненціальним) називається закон розподілу неперервної випадкової величини X, функція густини розподілу ймовірності якої є такою:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \le 0; \end{cases} \tag{4.1}$$

де постійна величина $\lambda > 0$ є параметром показникового закону розподілу ймовірності. Функція розподілу ймовірностей випадкової величини:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \le 0. \end{cases}. \tag{4.2}$$

З показниковим законом розподілу доводиться часто зіштовхуватися при визначенні надійності систем, дослідженні систем масового обслуговування та ін. Випадкову величину, що має показниковий розподіл, коротко записуємо так: $X \in E(\lambda)$.

Числові характеристики *показникового розподілу*: **математичне сподівання** $M(X) = \frac{1}{\lambda}$**, дисперсія** $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$**.**

Згідно з визначенням функція розподілу $F_X(x)$ приймає значення на відрізку [0, 1]. Тому для отримання реалізації x_i неперервної випадкової величини X можна спочатку згенерувати за допомогою датчика випадкових чисел $\{r_i\}$ з рівномірним розподілом в інтервалі [0,1] деяке число r_i, а потім знайти x_i, за якого $r_i = F_X(x_i)$, тобто $x_i = F_X^{-1}(r_i)$, де функція F_X^{-1} обернена відносно функції розподілу F_X. Розглянутий метод моделювання неперервної випадкової величини має назву *методу оберненої функції*. Недоліком методу є аналітичні труднощі при знаходженні оберненої функції F_X^{-1}.

Розглянемо застосування методу оберненої функції для моделювання випадкової величини X з показниковим розподілом. Нехай параметр λ показникового закону заданий. За допомогою датчика випадкових чисел $\{r_i\}$ з рівномірним розподілом в інтервалі [0, 1] генерують випадкове число r_i. Знаходять x_i, за якого $r_i = F_X(x_i) = 1 - e^{-\lambda x_i}$. Розв'язуючи це рівняння відносно x_i, маємо:

$$x_i = \frac{-\ln(1-r_i)}{\lambda}. \tag{4.3}$$

Оскільки $r_i \in [0, 1]$, то випадкові величини r_i і $(1 - r_i)$ мають той самий рівномірний розподіл в інтервалі [0,1]. Тому остаточно:

$$x_i = \frac{-\ln r_i}{\lambda}. \tag{4.4}$$

Моделювання випадкової величини, розподіленої за нормальним законом

Нормальний розподіл (розподіл Ґаусса) є видом розподілу, що найчастіше трапляється. З ним доводиться стикатися при аналізі виробничих похибок, контролю технологічних процесів і режимів, при аналізі і прогнозуванні різних явищ. Цей закон є граничним, до якого наближаються інші закони розподілу.

Густина розподілу випадкової величини X, що має нормальний розподіл, виражається формулою:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right). \tag{4.5}$$

Функція розподілу ймовірностей випадкової величини X:

$$F_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left(-\frac{(\xi-m)^2}{2\sigma^2}\right) d\xi. \tag{4.6}$$

Числові характеристики нормального розподілу: **математичне сподівання** $M(X) = m$**, дисперсія** $D(X) = \sigma^2$**.** Випадкову величину X, що має нормальний розподіл з параметрами m і σ, коротко записуємо так: $X \in N(m, \sigma)$.

Величина $M(X)$ характеризує центр ваги розподілу X і не впливає на форму кривої. Величина σ характеризує розкид випадкової величини X відносно її середнього значення $M(X)$ (рис. 4.2).

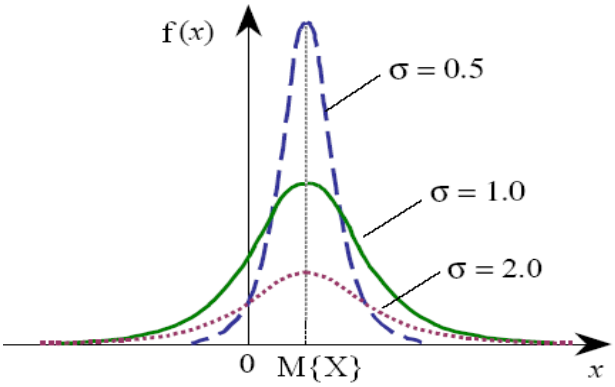


Рис. 4.2. Графік нормального розподілу

При моделюванні нормальної випадкової величини застосовують метод, заснований на центральній граничній теоремі теорії ймовірностей. Згідно з цією теоремою, *при додаванні достатньо великого числа незалежних випадкових величин, порівняних за своїми дисперсіями, отримуємо випадкову величину,*

розподілену приблизно за нормальним законом, причому цей закон ближчий до нормального, що більше випадкових величин додається. Як показали дослідження, при додаванні вже $n \geq 8$ випадкових величин з рівномірним розподілом в інтервалі [0, 1] отримуємо випадкову величину, яка з точністю, достатньою для більшості практичних задач, може вважатися нормальною.

Якщо випадкова величина $R\{r_i\}$ розподілена рівномірно в інтервалі [0, 1], то її математичне сподівання $M(R) = 1/2$, а дисперсія $D(R) = 1/12$. Тоді для практичного використання можна вважати, що випадкова величина $\xi = \sum_{i=1}^{n} r_i$ розподілена нормально при $n \geq 8$ з математичним сподіванням $M(\xi)=n/2$, дисперсією $D(\xi) = n/12$ і середньоквадратичним відхиленням $\sigma = \sqrt{D(\xi)} = \sqrt{n/12}$.

Моделювання будь-якого нормального розподілу $X \in N(m,\sigma)$ може бути здійснено за очевидною формулою:

$$X = m + \sigma Y, \tag{4.7}$$

де випадкова величина $Y \in N(0,1)$. Нормальний розподіл з параметрами (0, 1) називається *стандартним нормальним розподілом*.

Для отримання величини Y пронормуємо випадкову величину ξ:

$$Y = \frac{\xi - M(\xi)}{D(\xi)} = \frac{12}{n} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} r_i - \frac{n}{2} \cdot \right).$$

Тепер $Y \in N(0,1)$. За $n = 12$ ця формула помітно спрощується:

$$Y = \sum_{i=1}^{12} r_i - 6. \tag{4.8}$$

Отже, стандартний нормальний розподіл з достатньою точністю можна змоделювати за допомогою (4.8).

Для моделювання довільного нормального розподілу $X \in N(m,\sigma)$ використаємо (4.7):

$$X = m + \sigma Y = m + \sigma\left(\sum_{i=1}^{12} r_i - 6\right), \tag{4.9}$$

Описана процедура реалізується алгоритмом:

1. За допомогою датчика випадкових чисел з рівномірним розподілом в інтервалі [0, 1] генерують 12 чисел r_k.

2. Обчислюють x_i за формулою (4.9):

$$x_i = m + \sigma(\sum_{k=1}^{12} r_k - 6)_i,\ i = 1, 2, 3, \ldots$$

3. Пункти 1 і 2 повторюють, поки не буде досягнуто потрібного обсягу вибірки.

Завдання.

Частина 1

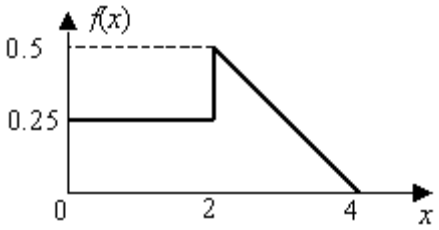
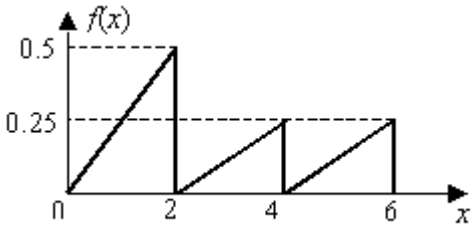
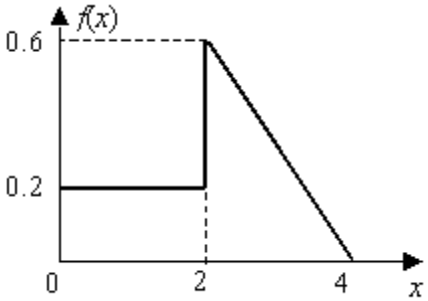
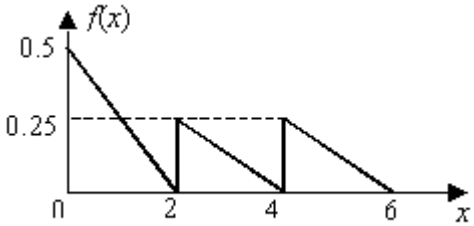
1. Змоделювати методом Неймана N = 100 значень неперервної випадкової величини із заданою густиною розподілу ймовірності (*табл. 4.1*). Номер варіанта дорівнює порядковому номеру студента у списку академічної групи.

(Функції для графіка розраховують за формулами $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$, або $y = kx + b$ (залежно від виду графіка)).

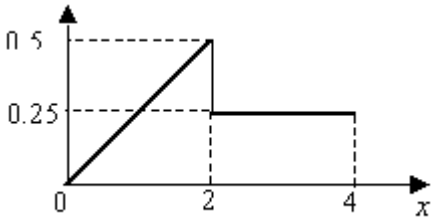
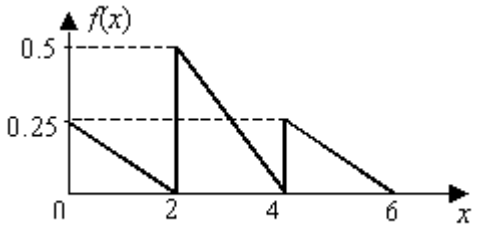
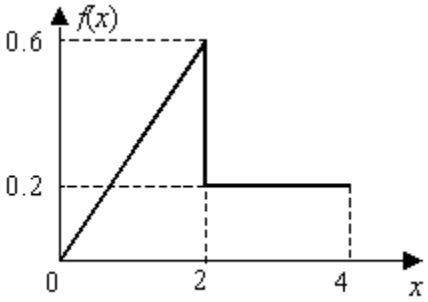
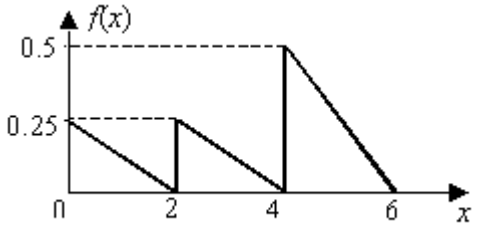
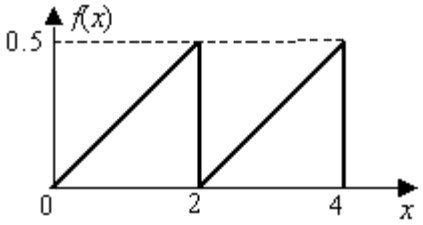
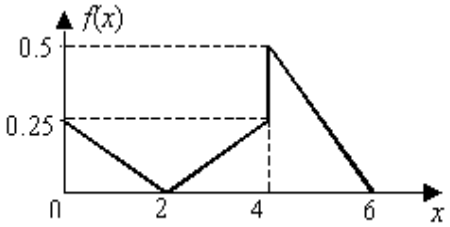
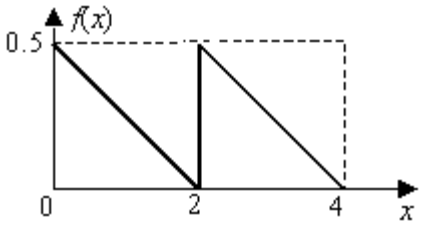
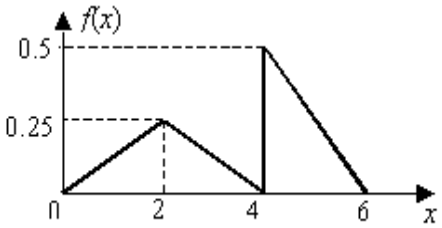
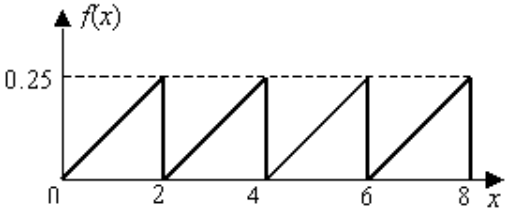
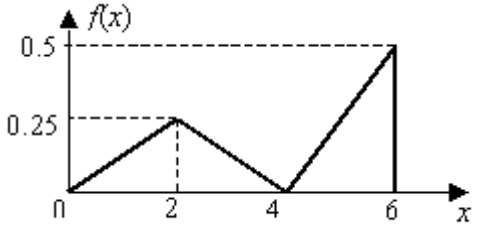
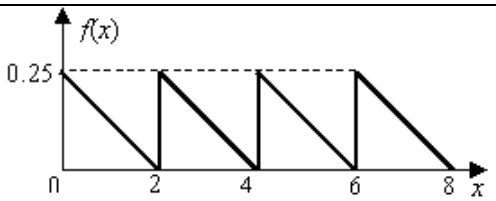
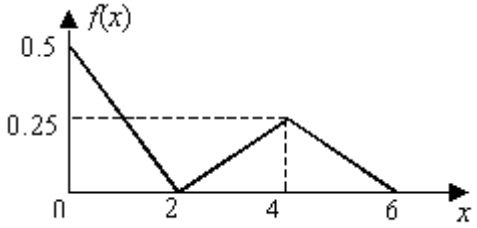
2. Побудувати гістограму та оцінити за її допомогою закон розподілу отриманої випадкової величини. Порівняти його із заданим.

3. Повторити п. 1–3 для N = 1 000. Порівняти результати.

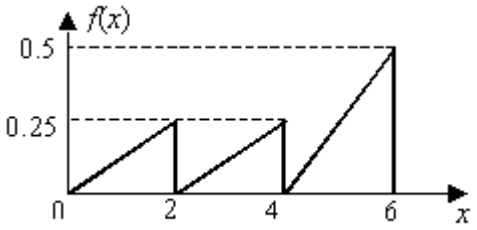
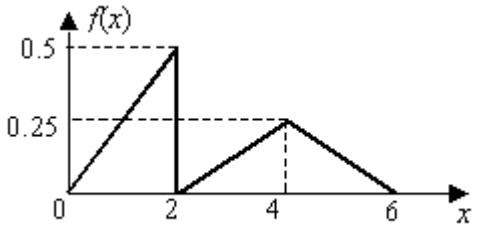
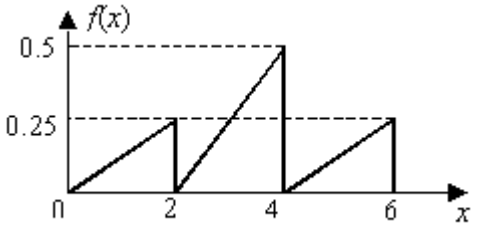
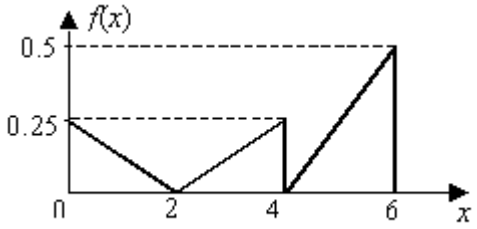
Таблиц 4.1. Густина розподілу ймовірності випадкової величини

Вар.	Густина розподілу	Вар.	Густина розподілу
1		3	
2		4	

Продовження табл. 4.1

5		11	
6		12	
7		13	
8		14	
9		15	
10		16	

Закінчення табл. 4.1

17		19	
18		20	

Частина 2

1. Змоделювати послідовність із N = 100 значень випадкової величини X, розподіленої за:

а) показниковим законом;

б) нормальним законом.

2. Для кожної вибірки визначити вибіркове середнє і вибіркову дисперсію та порівняти їх з теоретичними значеннями.

3. Побудувати гістограми та оцінити за їх допомогою закону розподілу випадкової величини X.

4. Повторити виконання роботи для N = 1 000. Порівняти результати.

Вибір параметрів моделювання:

n – порядковий номер студента у журналі.

Для моделювання показникового розподілу $\lambda = n/10$.

Для моделювання нормального розподілу $m = n$, $\sigma = n(\mathrm{mod}\,5)$.

Контрольні питання

1. Опишіть алгоритм моделювання неперервної випадкової величини методом виключення (Неймана).

2. Запишіть вираз для функції густини розподілу ймовірностей неперервної випадкової величини, розподіленої за показниковим законом.
3. Поясніть алгоритм застосування методу оберненої функції для моделювання випадкової величини з показниковим розподілом.
4. Запишіть вираз для нормальної функції розподілу ймовірностей. Якими параметрами визначається нормальний розподіл?
5. Опишіть алгоритм моделювання неперервної випадкової величини, розподіленої за нормальним законом. Який розподіл називають стандартним нормальним розподілом?

Лабораторна робота 5

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОДНО- ТА ДВОВИМІРНОЇ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ

Мета роботи – дослідити властивості одновимірної та двовимірної сукупностей випадкових величин.

Теоретичні відомості

Основні означення. Одним з основних понять математичної статистики є **статистичний ансамбль (або сукупність),** під яким розуміють сукупність певних об'єктів однієї природи, які мають **змінні ознаки**. Статистичний ансамбль складається з окремих елементів (або одиниць), загальне число яких називають **об'ємом ансамблю**. При цьому елементи ансамблю можуть бути охарактеризованими одним або декількома параметрами (ознаками).

Ознаки, які приймають різні значення, називають **варіаційними,** які, своєю чергою, можуть бути якісними (або атрибутивними) і кількісними. Якісні ознаки не можна виразити числом, тоді як кількісні мають числову міру.

Ознаки можуть бути **дискретними** і **неперервними**.

Залежно від повноти досліджуваних елементів розрізняють **генеральну** і **вибіркову сукупності**. Сукупність явищ, з яких здійснюють відбір частини елементів для вибіркового спостереження, називають **генеральною** сукупністю. Частина елементів, яку вибирають із генеральної сукупності, називають **вибірковим ансамблем** (або вибірковою сукупністю).

Основна задача формування вибіркової сукупності полягає в тому, щоб показники, які її характеризують, з найбільшою точністю відтворюють показники генеральної сукупності.

Залежно від числа ознак, за якими вибирають ансамблі, розрізняють одновимірні, двовимірні та багатовимірні сукупності.

Загальна схема аналізу статистичних ансамблів

Експериментальний аналіз одновимірної випадкової величини

Опрацювання одновимірної вибірки випадкових величин $x_1, \quad x_2, \quad \ldots \quad x_N$ здійснюють у такому порядку:

1. Побудова варіаційного ряду. Варіаційний ряд $z_1, \ z_2, \ \ldots \ z_N$ отримують із вихідних даних $x_1, \quad x_2, \quad \ldots \quad x_N$ шляхом їхнього розміщення у порядку зростання $x_{\min} = z_1 \leq z_2 \leq \ldots \leq z_N = x_{\max}$.

Проілюструємо побудову ряду на прикладі із п'яти спостережень: $x_1 = 5$, $x_2 = 2, \quad x_3 = 4, \quad x_4 = 5, \quad x_5 = 7$. Цим даним відповідає такий варіаційний ряд: $z_1 = 2, \quad z_2 = 4, \quad z_3 = 5, \quad z_4 = 5, \quad z_5 = 7$.

2. Побудова діаграми накопичених частот. Діаграма накопичених частот $\widehat{F_N}(x)$ служить аналогом функції інтегрального розподілу і будується згідно з формулою:

$$\widehat{F_N}(x) \ = \sum_{i=1}^{\mu_N(x)} \frac{1}{N},$$

де $\mu_N(x)$ – число елементів у вибірці, для яких значення $x_j < x$.

Для побудови по осі абсцис вказуються значення спостережень $z_{\text{і}}$ (або $x_{\text{м}}$), а значення по осі ординат рівне нулеві для точок, менших від $x_{\text{м}in}$. В інших точках $x_{\text{м}}$ діаграма має стрибок, який рівний $\frac{1}{N}$. Якщо існує декілька (λ) однакових значень $x_{\text{м}}$, то в цьому місці стрибок рівний $\frac{\lambda}{N}$. Для величин $x > x_{\text{м}ax}$ значення діаграми накопичених частот є рівним одиниці.

Відмітимо, що $\widehat{F_N}(x) \to F(x)$.

Для розглянутого прикладу діаграма накопичених частот є такою, як показано на рис. 5.1.

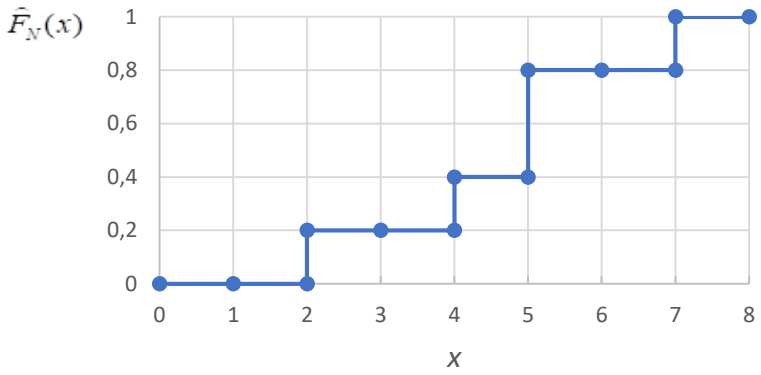


Рис. 5.1. Діаграма накопичених частот

3. Побудова гістограми вибірки. Гістограма $\widehat{w_N}(x)$ служить емпіричним аналогом густини розподілу ймовірностей $w(x)$. Процес побудови гістограми містить такі кроки:

1. Спочатку знаходять число інтервалів K, на які слід розділити вісь абсцис. Кількість інтервалів визначають за допомогою оціночної формули $K = 1 + 3{,}2\lg N$. Зазвичай, отримане значення заокруглюють до найближчого цілого числа.

2. Визначають довжину інтервалу $\Delta x = (x_{max} - x_{min})/K$, яку також заокруглюють для зручності розрахунків.

3. Середину ділянки зміни вибірки $(x_{max} + x_{min})/2$ приймають за центр деякого інтервалу, після чого знаходять границі та число інтервалів так, щоб вони повністю перекривали весь діапазон від $x_{\min}$ до $x_{\max}$.

4. Підраховують число спостережень N_m, які попадають у кожний інтервал. N_m рівне числу членів варіаційного ряду, для яких виконується співвідношення $x_m \le z_l < x_m + \Delta x$, де x_m та $x_m + \Delta x$ – межі m-го інтервалу. При цьому значення, які потрапили на межу між m–1 та m-м інтервалами відносять до m-го інтервалу.

5. Підраховують відносну частоту N_m/N для цього інтервалу.

6. Будують гістограму – сходинчасту криву, значення якої на m-му інтервалі $(x_m, x_m + \Delta x)$, $m = 1, 2, \ldots K$, є постійним і рівним N_m/N.

Для ілюстрації вказаного алгоритму розглянемо вибірку із 40 спостережень, для якої варіаційний ряд є таким:

$$x_{\min} = z_1 = 0{,}3, \quad z_2 = 0{,}4, \quad z_3 = 0{,}5, \quad \ldots, \quad z_{40} = x_{\max} = 7{,}1.$$

Її аналіз здійснюємо у розглянутій вище послідовності.

1. Із формули $K = 1 + 3{,}2\lg N$ знаходимо, що $K = 1 + 3{,}2\lg 40 = 6{,}13$. Тому візьмемо значення $K = 7$.

2. Довжина інтервалу $\Delta x = (7{,}1 - 0{,}3)/7 = 0{,}971$. Приймаємо $\Delta x = 1$.

3. Знаходимо середину ділянки $(x_{\min} + x_{\max})/2 = (0{,}3 + 7{,}1)/2 = 3{,}7$, після чого легко визначити межі інтервалів (рис. 5.2).

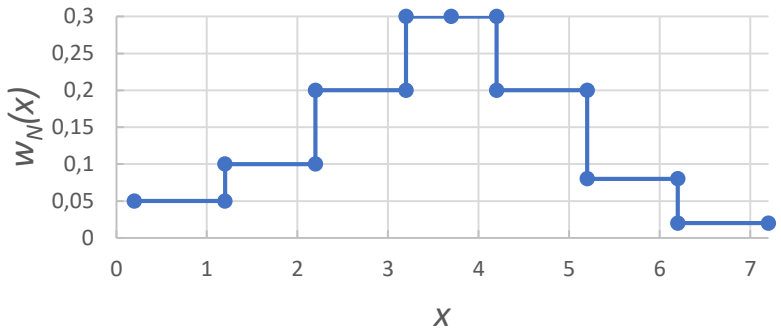


Рис. 5.2. Гістограма вибірки

Будемо вважати, що після такого визначення інтервалів у них потрапила відповідна кількість значень x_l:

$$N_1 = 2, \; N_2 = 4, \quad N_3 = 9, \quad N_4 = 13, \quad N_5 = 8, \quad N_6 = 3, \quad N_7 = 1.$$

Побудовану згідно з цими значеннями гістограму показано на рис. 5.2.

4. Оцінювання **математичного сподівання, дисперсії та середньо-квадратичного відхилення** здійснюємо за формулами:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$$

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2,$$

$$\sigma_x = +\sqrt{\sigma_x^2}.$$

Експериментальний аналіз двовимірної сукупності

Нехай у результаті спостережень отримано вибірку з двовимірної сукупності двох випадкових величин X та Y:

j	1	2	3	...	j	...	N
X	x_1	x_2	x_3	...	x_j	...	x_N
Y	y_1	y_2	y_3	...	y_j	...	y_N

Опрацювання отриманих результатів спостереження будемо здійснювати за такою схемою.

1. Побудова поля розсіяння. Перший крок при аналізі результатів спостереження двовимірної сукупності випадкових величин X та Y полягає в побудові поля розсіяння. Для цього на площину з координатними осями x та y наносять експериментальні точки. Можливий вигляд такого поля показано на рис. 5.3.

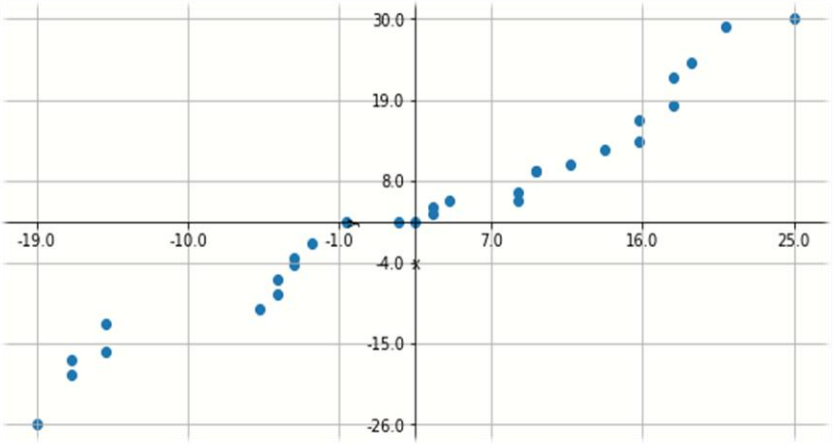


Рис. 5.3. Поле розсіяння двовимірної сукупності випадкових величин X та Y

2. Формування таблиці двовимірного розподілу. Ця таблиця формується так. Розбиваємо осі 0x та 0y на окремі інтервали Δx та Δy. Величини цих інтервалів, їхню кількість та розміщення визначають для кожної змінної за допомогою розглянутих правил. Оскільки число точок є спільним для величин X та Y, то, зазвичай, $К_x = К_y = К$.

Відповідні межі інтервалів наносять на діаграму розсіяння (див. рис. 5.3), і підраховують число точок, які потрапили у кожен з утворених прямокутників.

Якщо якась точка потрапила на межу прямокутника, то її відносять до правого та/або верхнього прямокутника.

У подальшому формуємо таблицю, у якій відмічаємо величини $N_{m_1 m_2}$ та $N_{m_1 m_2}/N$. Отриману таблицю можна використати як вихідну для побудови гістограм і діаграм накопичення частот у тривимірному просторі, які є експериментальними аналогами двовимірної функції розподілу та двовимірної густини ймовірності.

За допомогою таблиці двовимірного розподілу можна отримати вихідні дані для побудови гістограм, які відповідають кожній величині *X* та *Y*. Для цього потрібно просумувати значення по стовпцю (для величини *Y*) або по рядку (для величини *X*).

Таблиця двовимірного розподілу

Інтервали для *y* та *x*	$y_1, y_1+\Delta y$	$y_2, y_2+\Delta y$	…	$y_{m_2}, y_{m_2}+\Delta y$	…	$y_{k_2}, y_{k_2}+\Delta y$
$x_1, x_1+\Delta x$	0 0					1 $1/N$
$x_2, x_2+\Delta x$	0 0					
…						
$x_{m_1}, x_{m_1}+\Delta x$				$N_{m_1 m_2}$ $N_{m_1 m_2}/N$		
…						
$x_{k_1}, x_{k_1}+\Delta x$	1 $1/N$	1 $1/N$				

3. Розрахунок коефіцієнта кореляції. Обчислення коефіцієнта кореляції здійснюють за формулою:

$$\widehat{\rho_{xy}} = \frac{1}{(N-1)\sigma_x \sigma_y} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Середні значення та дисперсії, які фігурують у виразі для коефіцієнта кореляції, розраховують за наведеними вище формулами.

Зауважимо, що між значенням та знаком коефіцієнта кореляції і діаграмою розсіяння існує певний зв'язок. Зокрема, якщо початок координат сумістити із середніми значеннями $\bar{x}$ та $\bar{y}$, то:

- за $\rho > 0$ точки на діаграмі розсіяння групуються переважно у I та III квадрантах;

- за $\rho < 0$ – у II та IV квадрантах;

- за $\rho \approx 0$ – точки хаотично розміщені по всіх квадрантах;

- за $\rho \approx 1$ – точки групуються вздовж прямих, що лежать у I та III квадрантах (див. рис. 5.3);

- за $\rho \approx -1$ прямі розміщені у II та IV квадрантах.

Завдання

1. Дослідити властивості одновимірної випадкової величини X_1 Для реалізації цього завдання:

- згенерувати вибірку випадкової величини X_1, яка містить не менше ніж 30 значень за заданого середнього квадратичного відхилення $\sigma_x = 15$;
- побудувати варіаційний ряд;
- за допомогою варіаційного ряду побудувати діаграму накопичених частот;
- побудувати гістограму вибірки;
- розрахувати за формулами оцінки математичного сподівання, дисперсії та середньоквадратичного відхилення випадкової величини X_1.

2. Дослідити властивості двовимірної сукупності випадкових величин X_1 та Y_1. Для реалізації цього завдання:

- згенерувати різні вибірки випадкових величин X_1 та Y_1.
- побудувати поля розсіяння;
- скласти таблицю двовимірних розподілів;
- порахувати коефіцієнти кореляції.

Контрольні питання

1. Сформулюйте означення генеральної та вибіркової сукупностей.
2. Опишіть алгоритм експериментального аналізу одновимірної випадкової величини, побудови гістограми вибірки.
3. У чому суть експериментального аналізу двовимірної сукупності? Як побудувати поле розсіяння?
4. Запишіть формулу для обчислення коефіцієнта кореляції.
5. Який зв'язок між значенням та знаком коефіцієнта кореляції і полем розсіяння?

Лабораторна робота 6

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ

Мета роботи – дослідити вплив обсягу вибірки і довірчої ймовірності на точкові та інтервальні оцінки параметрів законів розподілу випадкових величин.

Теоретичні відомості

Закони розподілу цілком характеризують випадкові величини з імовірнісної точки зору. Кожний з них визначається одним чи декількома параметрами. Знання цих параметрів дозволяє отримати математичний вираз для функції розподілу, тобто повністю описати цей закон. Маючи, однак, лише вибіркові дані, можна обчислити тільки оцінки параметрів. Якщо відомо закон розподілу, то зрозуміло, які саме параметри треба розраховувати. Оцінки бувають **точковими** та **інтервальними**.

1. Точкові оцінки математичного сподівання та дисперсії

Під точковими оцінками розуміють оцінки невідомих числових параметрів розподілу. Це числа, які отримують при підстановці вибіркових значень $x_1, x_2, \ \dots \ x_N$ у формули для шуканого параметра. Математичне сподівання та дисперсію оцінюють з допомогою співвідношень:

$$m_x \to \bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \ ,$$

$$\sigma_x^2 \to s_x^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N-1}\left[\sum_{i=1}^{N} x_i^2 - N\bar{x}^2\right].$$

Ці оцінки є дійсними та незміщеними. Для вибірки із нормальної сукупності оцінка $\bar{x}$ є також ефективною, а оцінка s_x^2 наближається до ефективної за $N \to \infty$, тобто вона **є асимптотично ефективною**.

Незміщеність оцінки s_x^2 досягається використанням для її розрахунку величини $\nu = N - 1$ замість очевидного, на перший погляд, значення N. Вище зазначалося, що величину ν називають числом ступенів вільності, яка дорівнює різниці між числом експериментальних даних N і числом додаткових параметрів, які входять у формулу для розрахунку дисперсії: цим параметром є оцінка середнього $\bar{x}$.

2. Інтервальні оцінки математичного сподівання та дисперсії

Точкові оцінки параметрів не містять інформації про близькість оцінки параметра до його точного значення. Тому використовують більш інформативний спосіб оцінювання невідомих параметрів – *інтервальне оцінювання*. Його суть полягає у визначенні інтервалу, у який із заданою точністю потраплятиме оцінюваний параметр.

Інтервальною оцінкою параметра Θ називають інтервал, границі якого $\overline{l_1}$, $\overline{l_2}$ є функціями вибіркових значень $x_1, \ x_2, \ \dots \ x_N$, у який із заданою ймовірністю p потрапляє оцінюваний параметр:

$$P\{\overline{l_1} < \Theta \le \overline{l_2}\} = p.$$

Інтервал $(\overline{l_1}\ ,\ \overline{l_2})$ називають **довірчим**, а його межі, відповідно, нижньою та верхньою довірчими межами; величину $q = 1 - p$ – рівнем значимості, який використовують при побудові довірчого інтервалу. З цього випливає, що довільна інтервальна оцінка характеризується двома числами: шириною довірчого інтервалу $L = \overline{l_2} - \overline{l_1}$ та довірчою ймовірністю p.

Загальна процедура отримання інтервальної оцінки полягає у такому:

1. Записують певне ймовірнісне твердження типу

$$P\{\delta_1 \le g(\Theta,\ \overline{\Theta}) < \delta_2\} = \int_{\delta_1}^{\delta_2} w(g)dg = p, \qquad (6.1)$$

де $w(g)$ – функція густини ймовірності (зазвичай це функції нормованого ґауссівського розподілу і розподілу Стьюдента) випадкової величини g.

При цьому межі інтегрування визначають за допомогою додаткових умов:

$$P\left\{g\left(\Theta,\widehat{\Theta}\right) < \delta_1\right\} = P\left\{g\left(\Theta,\widehat{\Theta}\right) > \delta_2\right\} = \frac{1-p}{2} = \frac{q}{2}. \qquad (6.2)$$

2. Аргумент функції вибирають так, щоб у кінцевому підсумку оцінюваний параметр потрапляв у інтервал між величинами, які визначаються з вибірки, тобто у межі довірчого інтервалу ($\overline{l_1}$, $\overline{l_2}$).

До прикладу, розглянемо побудову довірчого інтервалу для середнього значення m_x, оцінка якого здійснюється на основі даних вибірки обсягом *n*. У розглядуваному прикладі може бути два варіанти: якщо обсяг вибірки є достатньо великим (n > 30), то можна вважати, що вибіркова дисперсія, яка визначається за формулою

$$\sigma_x^2 \to s_x^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N-1}\left[\sum_{i=1}^{N} x_i^2 - N\bar{x}^2\right], \qquad \text{рівна } \sigma_x^2 = s_x^2.$$

У протилежному разі це твердження не справджується.

В обох варіантах оцінка середнього здійснюється на основі наведеного співвідношення.

Побудуємо довірчий інтервал на основі *t*-статистики Стьюдента для заданого рівня значимості $P_{\text{дов}} = 1 - \alpha$. Спочатку за заданим значенням довірчої ймовірності $P_{\text{дов}} = 1 - \alpha$ та числом ступенів вільності $f_t = n - 1$ на основі розподілу Стьюдента знаходимо симетричний відносно нуля відрізок $2t_{\text{таб}}$, який задовольняє співвідношення

$$P(-t_{\text{таб}} \le t \le t_{\text{таб}}) = P(|t_{\text{таб}}| \le t) = P_{\text{дов}}.$$

Значення $t_{\text{таб}}$ знаходимо із таблиці розподілу Стьюдента.

З нерівності $|t_{\text{таб}}| \le t$ та визначення статистики Стьюдента $t = (\bar{x} - m_{\bar{x}})/S_{\bar{x}}$ знаходимо: $\dfrac{\overline{x} - m_{\bar{x}}}{S_{\bar{x}}} \le t_{таб}$, де $S_{\bar{x}} = \sqrt{\dfrac{S_x^2}{n}} = \dfrac{S_x}{\sqrt{n}}$ – оцінка середньоквадратичного

відхилення дисперсії. Тоді з останньої нерівності та рівняння для довірчої ймовірності отримаємо:

$$\bar{x} - t_{\text{таб}} \frac{S_x}{\sqrt{n}} \leq m_x \leq \bar{x} + t_{\text{таб}} \frac{S_x}{\sqrt{n}}..$$

Отже, оцінюваний параметр середнього значення потрапляє в інтервал $\bar{x} \pm t_{\text{таб}} \frac{S_x}{\sqrt{n}}$ з довірчою ймовірністю $P_{\text{дов}} = 1 - \alpha$. Довжина довірчого інтервалу дорівнює $l_{\text{дов}} = 2t_{\text{таб}} \frac{S_x}{\sqrt{n}}$ і зростає з ростом довірчої ймовірності та зменшується при збільшенні числа вибірки *n*. З цього випливає, що для підвищення точності оцінювання потрібно збільшувати обсяг вибірки *n*.

Аналогічним чином можна побудувати довірчі інтервали для інших статистик.

Завдання

1. Згенерувати вибірки обсягом $N = 25$; $N = 50$; $N = 75$; $N = 100$; $N = 150$ таких типів:

- нормально розподілених випадкових величин з параметрами: $m = N_{\text{вар}}$, $\sigma = 0{,}1N_{\text{вар}}$ ($N_{\text{вар}}$ – порядковий номер студента в журналі);

- рівномірно розподілених випадкових величин з параметром з діапазону [0, b], $b = N_{\text{вар}}$;

- випадкових величин, які підпорядковуються експоненціальному закону розподілу з параметром $\lambda = N_{\text{вар}}$.

2. Для кожного *N* обчислити точкові оцінки параметрів згаданих вище законів розподілу.

3. Побудувати графіки, на яких зобразити дійсне значення параметра і залежність точкової оцінки від обсягу вибірки *N*.

4. Для п’яти вибірок нормально розподілених випадкових величин (див. п. 1) розрахувати інтервальні оцінки математичного сподівання і дисперсії. Результати розрахунків занести у *таблицю*.

5. Побудувати графіки залежності довжини довірчих інтервалі від:

а) обсягу вибірки *N* за вибраної довірчої ймовірності ($P = 0{,}95$);

б) від довірчої ймовірності P за сталого обсягу вибірки ($N = 50$).

Таблиця. Результати розрахунків числових характеристик

Обсяг вибірки, N	Довірча ймовірність, *P*			
	0,99	0,95	0,90	0,75
25				
50				
75				
100				
150				

6. Зробити висновки, оформити звіт.

Контрольні питання

1. Що таке точкова оцінка параметрів розподілу?
2. Запишіть формули точкових оцінок математичного сподівання та дисперсії.
3. Інтервальна оцінка параметрів розподілу. Чим вона характеризується? Опишіть процедуру отримання інтервальної оцінки.
4. Опишіть алгоритм побудови довірчого інтервалу на основі *t*-статистики Стьюдента.

Лабораторна робота 7

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ. МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ

Мета роботи – установити форму зв'язку між випадковими величинами (апроксимувати експериментальні дані), використовуючи точковий метод найменших квадратів для розрахунку коефіцієнтів регресійної моделі.

Теоретичні відомості

Метод найменших квадратів (МНК) застосовується для апроксимації експериментальних даних функції y_i, які отримані в результаті вимірювань при відповідних значеннях аргументна x_i так, щоб відхилення експериментальних даних від апроксимуючої функції F було мінімально можливим. За апроксимуючу функцію обирають багаточлен степеня m ($m << n$):

$$F(x, a_0, a_1, \ldots, a_m) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + a_2 x^{m-2} + \ldots + a_m. \qquad (7.1)$$

У точковому методі найменших квадратів будуємо функціонал

$$S(a_0, a_1, \ldots, a_m) = \sum_{i=0}^{n} [F(x, a_0, a_1, \ldots, a_m) - y_i]^2. \qquad (7.2)$$

Геометрично (7.2) – це сума квадратів відхилень значень y_i від апроксимуючого багаточлена (7.1) у точках x_i $(i = 1, \ldots, n)$.

Мінімум функції багатьох змінних визначається з умови рівності нулеві її частинних похідних першого порядку по незалежних змінних. У функціоналі (7.2) такими змінними є коефіцієнти $a_0, a_1, \ldots, a_m$. Отже, умови мінімуму запишемо так:

$$\begin{gathered} \frac{\partial S}{\partial a_0} = 2\sum_{i=0}^{n} [F(x, a_0, a_1, \ldots, a_m) - y_i]\, x_i^m = 0, \\ \frac{\partial S}{\partial a_1} = 2\sum_{i=0}^{n} [F(x, a_0, a_1, \ldots, a_m) - y_i]\, x_i^{m-1} = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \frac{\partial S}{\partial a_m} = 2\sum_{i=0}^{n} [F(x, a_0, a_1, \ldots, a_m) - y_i]\, x_i^0 = 0. \end{gathered} \qquad (7.3)$$

Співвідношення (7.3) є системою лінійних алгебраїчних рівнянь порядку $m + 1$ відносно невідомих коефіцієнтів $a_0, a_1, \ldots, a_m$, розв'язки якої забезпечують мінімум функціоналу (7.2).

Систему рівнянь (7.3) можна переписати так:

$$\begin{gathered} b_{00}a_0 + b_{01}a_1 + \ldots + b_{0m}a_m = c_0, \\ b_{10}a_0 + b_{11}a_1 + \ldots + b_{1m}a_m = c_1, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ b_{m0}a_0 + b_{m1}a_1 + \ldots + b_{mm}a_m = c_m. \end{gathered} \qquad (7.4)$$

Коефіцієнти $b_{ij} = b_{ji}$, $\quad i, j = 0,1, \ldots, m$ та $c_i \quad i = 0,1, \ldots, m$ обчислюють за формулами:

$$\begin{gathered} b_{00} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m}, \quad b_{01} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m-1}, \ldots, \quad b_{0m} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{m} \quad c_0 = \sum_{i=1}^{n} y_i x_i^{m}, \\ b_{10} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m-1}, \quad b_{11} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m-2}, \ldots, \quad b_{1m} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{m-1} \quad c_1 = \sum_{i=1}^{n} y_i x_i^{m-1}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ b_{m0} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m-1}, \quad b_{m1} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m-2}, \ldots, \quad b_{mm} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{m-1} \quad c_{1m} = \sum_{i=1}^{n} y_i. \end{gathered}$$

(7.5)

Розв'язавши систему рівнянь (7.4) відносно $a_0, a_1, \ldots, a_m$ і підставивши отримані значення коефіцієнтів у (7.2), отримаємо багаточлен степеня m, який найкраще апроксимує функцію (7.1) у середньоквадратичному сенсі.

Зазвичай, вибір степеня багаточлена $F(x, a_0, a_1, \ldots, a_m)$ починають з $m = 1$:

$$F(x, a_0, a_1) = a_0 x + a_1.$$

Розв'язавши задачу МНК для цього двочлена, визначають максимальну за модулем відносну похибку:

$$|\delta(y_i)| = \max \left| \frac{F(x, a_0, a_1) - y_i}{y_i} \right|. \quad (7.6)$$

Якщо $|\delta(y_i)|$ перевищує задану точність ε, то підвищують степінь багаточлена на одиницю і знову проводять процедуру МНК для цього багаточлена.

Завдання

Використовуючи точковий МНК, апроксимувати експериментальні дані, наведені у *таблиці*. Установити, яким багаточленом слід апроксимувати дані, щоб похибка апроксимації не перевищувала $\varepsilon = 0{,}05$.

i	0	1	2	3	4	5
x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	2,8	6,1	10,9	18,1	27,3	38
$F_1(x_i)$						
$F_2(x_i)$						
$\delta_1(y_i)$						
$\delta_2(y_i)$						

Для розв'язання поставленого завдання потрібно до таблиці додати рядки для запису результатів лінійної та квадратичної апроксимацій багаточленів, а також для їхніх відносних похибок.

Вказівки

1. Розглянути спочатку лінійний багаточлен: $m = 1, F_1(x, a_0, a_1) = a_0 x + a_1$, для якого складаємо функціонал $n = 5$, $S(a_0, a_1) = \sum_{i=0}^{5} [(a_0 x_i + a_1) - y_i]^2$.

2. Знайти частинні похідні цього функціоналу відносно невідомих параметрів a_0, a_1, прирівнюючи їх до нуля:

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = 2\sum_{i=0}^{5}[(a_0 x_i + a_1) - y_i]\, x_i = 0,$$

$$\frac{\partial S}{\partial a_1} = 2\sum_{i=0}^{5}[(a_0 x_i + a_1) - y_i] = 0.$$

3. З отриманих співвідношень записати систему лінійних алгебраїчних рівнянь другого порядку відносно невідомих параметрів a_0, a_1:

$$b_{00}a_0 + b_{01}a_1 = c_0,$$
$$b_{10}a_0 + b_{11}a_1 = c_1,$$

де

$$b_{00} = \sum_{i=0}^{5} x_i^2, \quad b_{01} = \sum_{i=0}^{5} x_i\,, \quad c_0 = \sum_{i=0}^{5} y_i x_i,$$

$$b_{10} = \sum_{i=0}^{5} x_i, \quad b_{11} = \sum_{i=0}^{5} x_i^0 = 6, \quad c_1 = \sum_{i=0}^{5} y_i\,.$$

4. Використовуючи табличні дані для x_i, y_i, порахувати значення коефіцієнтів та розв'язати отриману систему рівнянь відносно параметрів a_0, a_1.

5. Для отриманих значень параметрів a_0, a_1 порахувати значення лінійного багаточлена $F_1(x, a_0, a_1)$, отримані дані занести у таблицю $\left(F_1(x_i)\right)$.

6. Порахувати відносну похибку $\delta(y_i) = (F_1(x_i) - y_i)/y_i$, записавши дані у відповідний рядок таблиці.

7. Порівняти максимальну за модулем відносну похибку із заданою точністю. Якщо $\max|\delta(y_i)| < \varepsilon$, то задачу апроксимації вважаємо виконаною.

У протилежному разі розглядаємо випадок квадратичної апроксимації функцією $F_2(x, a_0, a_1, a_2) = a_0x^2 + a_1x + a_2$.

Повторити п. 1–6 для випадку квадратичної апроксимації, тобто:

- записати вираз для функціоналу

$$S(a_0, a_1, a_2) = \sum_{i=0}^{5} \left[\left(a_0 x_i^2 + a_1 x_i + a_3\right) - y_i\right]^2;$$

- знайти значення похідних

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = 2\sum_{i=0}^{5}\left[\left(a_0 x_i^2 + a_1 x_i + a_3\right) - y_i\right] x_i^2 = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial a_1} = 2\sum_{i=0}^{5}\left[\left(a_0 x_i^2 + a_1 x_i + a_3\right) - y_i\right] x_i = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial a_2} = 2\sum_{i=0}^{5}\left[\left(a_0 x_i^2 + a_1 x_i + a_3\right) - y_i\right] = 0;$$

- переписати отриману систему рівнянь відносно невідомих коефіцієнтів:

$$\begin{aligned} b_{00}a_0 + b_{01}a_1 + b_{02}a_2 &= c_0, \\ b_{10}a_0 + b_{11}a_1 + b_{12}a_2 &= c_1, \\ b_{20}a_0 + b_{21}a_1 + b_{22}a_2 &= c_2, \end{aligned}$$

де

$$b_{00} = \sum_{i=0}^{5} x_i^4,\ b_{01} = b_{10} = \sum_{i=0}^{5} x_i^3,\ b_{02} = b_{20} = b_{11} = \sum_{i=0}^{5} x_i^2,$$

$$b_{12} = b_{21} = \sum_{i=0}^{5} x_i, \quad b_{22} = \sum_{i=0}^{5} x_i^0 = 6,$$

$$c_0 = \sum_{i=0}^{5} y_i x_i^2, \quad c_1 = \sum_{i=0}^{5} y_i x_i, \quad c_2 = \sum_{i=0}^{5} y_i\,;$$

- отримати систему рівнянь, підставивши табличні дані, та розв'язати її, визначивши таким чином коефіцієнти a_0, a_1, a_2;
- порахувати значення $\left(F_2(x_i)\right)$ та відносної похибки, записавши відповідні дані у таблицю. Порівняти максимальну за модулем відносну похибку із заданою точністю.

8. Проаналізувати отримані результати. Оформити звіт.

Контрольні питання

1. Які задачі розв'язує регресійний аналіз?
2. З якою метою застосовують МНК?
3. Опишіть алгоритм застосування МНК для розрахунку параметрів регресійної моделі апроксимації випадкових величин.

Лабораторна робота 8

СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ

Мета роботи – вивчити математичний апарат спектрального аналізу – ряди Фур'є для періодичних та інтеграли Фур'є для неперіодичних випадкових процесів.

Теоретичні відомості

Ряди Фур'є

Відомо, що періодичну функцію, яка задовольняє умови Дирихле (тобто не має розривів II роду і має скінченне число розривів I роду та екстремумів), можна зобразити рядом Фур'є:

$$u(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\frac{2\pi}{T} kt) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(\frac{2\pi}{T} kt) = \\ = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_1 t) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\omega_1 t), \quad (\omega_1 = \frac{2\pi}{T}), \tag{8.1}$$

де амплітуди елементарних гармонік a_k і b_k визначаються з формул:

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) \cos(k\omega_1 t) dt, \quad b_k = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) \sin(k\omega_1 t) dt, \tag{8.2}$$

причому границі інтегрування можуть бути довільними у межах періоду.

Якщо $u(t)$ є парною функцією, то коефіцієнти $b_k = 0$, і в ряді збережуться тільки косинусні доданки. Якщо ж $u(t)$ є непарною функцією, то, відповідно, рівними нулю будуть коефіцієнти a_k, тобто у ряді збережуться тільки синусні доданки.

У синусно-косинусній формі ряду (8.1) сумування здійснюється по всіх гармоніках $k\omega_1$, кожна з яких містить два доданки. Це створює певні незручності при її практичному використанні. Виконавши тригонометричне перетворення суми доданків, вираз (8.1) можна трансформувати у так звану дійсну форму ряду Фур'є:

$$u(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_1 t + \varphi_k). \tag{8.3}$$

Якщо $u(t)$ є парною функцією, то φ_k приймає значення $0, \pi$, у протилежному разі можливі значення початкової фази рівні $\pm \frac{\pi}{2}$.

Найбільш широко вживаною є комплексна форма ряду Фур'є. Її отримують із дійсної представленням косинуса півсумою комплексних амплітуд:

$$\cos x = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}.$$

Застосувавши це перетворення до дійсної форми, отримаємо:

$$u(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A_k}{2}[\exp(ik\omega_1 t + i\varphi_k) + \exp(-ik\omega_1 t - i\varphi_k)].$$

Будемо трактувати експоненту зі знаком мінус як числа з від'ємними номерами. У рамках такого підходу постійну складову $\frac{a_0}{2}$ можна трактувати як член з нульовим номером, тоді

$$u(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \dot{C}_k\, e^{-ik\omega_1 t}. \tag{8.4}$$

Комплексні коефіцієнти розкладу $\dot{C}_k$ пов'язані з амплітудами A_k і фазами φ_k дійсної форми (8.3) співвідношеннями:

$$\dot{C}_k = \frac{1}{2}A_k e^{i\varphi_k}, \quad A_k = 2\left|\dot{C}_k\right|, \quad \varphi_k = \arg\left(\dot{C}_k\right). \quad . \tag{8.5}$$

Зв'язок коефіцієнтів a_k і b_k синусно-косинусної форми ряду Фур'є з параметрами експоненційного представлення є таким:

$$\dot{C}_k = \frac{a_k}{2} + i\frac{b_k}{2}, \quad a_k = 2\mathrm{Re}\left(\dot{C}_k\right), \quad b_k = -2\mathrm{Im}\left(\dot{C}_k\right). \tag{8.6}$$

Із співвідношення (8.4) отримується вираз для коефіцієнтів розкладу:

$$\dot{C}_k = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t)\, e^{ik\omega_1 t} dt. \tag{8.7}$$

Якщо $u(t)$ є парною функцією, то коефіцієнти розкладу будуть дійсними, у протилежному разі – уявними.

Сукупність амплітуд гармонік Фур'є називають **амплітудним спектром** сигналу, а сукупність їхніх фаз – **фазовим спектром**. Зауважимо, що поняття амплітудного і фазового спектрів не слід ототожнювати з амплітудно-частотною і фазо-частотною характеристиками, які, як відомо, характеризують радіоелектронні кола, а не сигнали (процеси).

Для дійсного сигналу $u(t)$ амплітудний і фазовий спектри є симетричними:

$$A_{-k} = A_k, \quad \varphi_{-k} = -\varphi_k, \quad \dot{C}_{-k} = \dot{C}_k^*. \tag{8.8}$$

Завдання 1

1. Ортонормований базис

1.1. Дати означення ортонормованого базису.

1.2. Встановити, чи утворюють вектори $\nu_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ та $\nu_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ортонормований базис. Розкласти вектор $\vec{f} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{5}{2}\right)$ по цьому базису.

1.3. Установити, чи є система функцій ортонормованою.

$$\varphi_0(t) = 1,\ \varphi_1(t) = \sin t, \varphi_2(t) = \sin 2t, \ldots, \varphi_n(t) = \sin nt.$$

Зобразити графічно декілька функцій цієї системи. Якщо система не є нормованою, то як зробити її нормованою? Запишіть систему ортонормованих функцій.

1.4. Показати. що тригонометричні функції

$$\cos k\omega t, \quad \sin k\omega t, \quad k = 1,2,3,\ldots \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

є ортогональними. Яка система тригонометричних функцій є ортонормованою?

1.5. Функції Хаара визначені на інтервалі $t \in [0, 1]$ і є сходинками одиничної висоти. Зобразити систему ортонормованих функцій Хаара.

2. Означення і властивості дельта-функції Дірака $\delta(x)$

2.1. Як визначається дельта-функція, наведіть правила її інтегрування з іншими функціями.

2.2. Дельта-функція Дірака розглядається як границя послідовності функцій

$$\delta(x) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{a}{\sqrt{\pi}} e^{-a^2 x^2}\right),$$

площа якої залишається рівною одиниці за зменшення півширини a.

Побудувати декілька реалізацій функцій за різного значення a.

3. Ряди Фур'є

3.1. Розкласти у ряд Фур'є $f(x) = \frac{a_o}{2} + \sum_n a_n \cos nx + \sum_n b_n \sin nx$ функцію $f(x) = \frac{x}{\pi}, \quad -\pi < x < \pi.$

Вказівка. Функція є непарною, тому у загальному розкладі Фур'є коефіцієнти $a_0 = a_1 = \ldots = 0$, а коефіцієнти b_n задаються співвідношенням:

$$b_n = (-1)^{n+1} \frac{2}{\pi n}.$$

3.2. Зобразити графічно функцію $f(x) = \frac{x}{\pi}, \quad -\pi < x < \pi.$

3.3. Отримати вирази для декількох коефіцієнтів $b_1, \quad b_2, \quad b_3, \ldots$ та записати через них функцію $f(x)$ як суму доданків.

3.4. Установити, як міняється графік функції при сумуванні декількох членів ряду ($k = 3, \quad 5, \quad 10, \ldots$).

3.5. Скільки потрібно взяти гармонік, щоб похибка апроксимації функції не перевищувала 1 %?

3.6. Розкласти в ряд Фур'є функцію, яка є періодичною послідовністю імпульсів величиною V_0 та тривалістю $T/2$, що надходять через проміжки часу T. Функція є парною.

Вказівка. Оскільки функція парна, то $b_1, \quad b_2, \quad b_3, \ldots = 0$, а $a_k = \frac{2V_0}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2}$.

3.6.1. Зобразити функцію графічно.

3.6.2. Отримати вирази для декількох коефіцієнтів $a_1, \quad a_2, \quad a_3, \ldots$ та записати через них функцію $f(x)$ як суму доданків.

3.6.3. Установити, як змінюється графік функції при сумуванні декількох членів ряду ($k = 3, 5, 10, ..$).

3.6.4. Скільки потрібно взяти гармонік, щоб похибка апроксимації функції не перевищувала 1 %?

Перетворення Фур'є

Представити рядом Фур'є можна тільки періодичні (у часі чи просторі) процеси, причому періодичність означає їх визначення на всій множині значень: $-\infty < t < +\infty$. На практиці, зазвичай, розглядають обмежені в часі процеси (сигнали), які можна наближено трактувати як періодичні тільки в разі, коли час спостереження набагато перевищує їхній період: $t >> T$. Тобто що гірше виконується ця умова, то більш неправомірним є зображення відповідного процесу рядом Фур'є.

У разі $t \geq T$ процес розглядають як неперіодичну функцію, яку зображають інтегралом Фур'є. Інтеграл Фур'є формально можна отримати з ряду Фур'є, здійснивши граничний перехід $T \to \infty$. У разі дійсної функції, підставивши вираз (8.7) для коефіцієнтів розкладу в комплексну форму (8.4), отримаємо:

$$u(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(\xi)\, e^{ik\frac{2\pi}{T}\xi t} d\xi\, e^{-ik\frac{2\pi}{T}t}. \tag{8.9}$$

Зробимо у цьому співвідношенні граничний перехід $T \to \infty$. Тоді, увівши позначення $\frac{2\pi}{T} = \Delta\omega$, отримаємо:

$$u(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \Delta\omega \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(\xi)\, e^{ik\Delta\omega(t-\xi)t} d\xi =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \Delta\omega\eta(k\Delta\omega), \tag{8.10}$$

де через $\eta(k\Delta\omega)$ позначено інтеграл, що стоїть під знаком суми.

Згідно з означенням $\lim\limits_{\Delta\omega\to 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \Delta\omega\eta(k\Delta\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \eta(\omega)\, d\omega$, тому границя (8.10) за $\Delta\omega \to 0$ (тобто $T \to \infty$) буде рівна:

$$u(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} u(\xi)\, e^{i\omega(t-\xi)} d\xi.$$

Перепишемо отриманий вираз:

$$u(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} U(\omega)e^{i\omega t}d\omega, \tag{8.11}$$

де $U(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\xi)e^{-i\omega\xi}d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)e^{-i\omega t}dt.$ (8.12)

Отримане співвідношення (8.12) розглядають як Фур'є-перетворення функції $u(t)$, а співвідношення (8.11) – як обернене перетворення Фур'є:

$$F\{u(t)\} = U(\omega), \quad F^{-1}\{U(\omega)\} = u(t).$$

Величину $U(\omega)$ називають спектральною густиною, спектром Фур'є (перетворенням Фур'є, Фур'є-образом) функції $u(t)$.

Отже, пряме та обернене перетворення Фур'є задаються співвідношеннями

$$\Phi\{f(t)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt,$$

$$\Phi^{-1}\{F(\omega)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{i\omega t}d\omega.$$

Завдання 2

2.1. Довести такі властивості перетворення Фур'є:

- лінійність;
- зміну масштабу;
- теорема про зміщення.

Вказівка. Для доведення цих тверджень потрібно порахувати перетворення Фур'є для функцій $f(t) = a\varphi(t) + b\psi(t)$, $f(at)$, $f(t - t_0)$, a, $b -$ постійні величини, відповідно. В останніх двох варіантах для розрахунку інтегралів потрібно зробити заміну змінних: $at = \xi$, $\quad t - t_0 = \xi$.

2.2. Знайти кореляційну функцію гармонічного сигналу $X(t) = A\cos\omega t$, $\quad X(t) = A\sin\omega t$.

2.3. Знайти Фур'є-перетворення $\delta(x)$ функції Дірака.

Теорема Вінера-Хінчина

2.4. Сформулювати і довести теорему Вінера-Хінчина.

2.5. Вивести співвідношення між часом кореляції випадкового процесу та шириною його спектра.

2.6. Порахувати спектральну густину потужності сигналу «білий шум», кореляційною функцією якого є дельта-функція.

2.7. Стаціонарний випадковий процес має рівномірну спектральну густину у діапазоні $-\frac{\omega_0}{2}\ldots\frac{\omega_0}{2}$, так що $S(\omega)=0$ за $|\omega|\geq\frac{\omega_0}{2}$. Знайти кореляційну функцію такого процесу. Перевірити співвідношення невизначеності для такого процесу.

Вказівка. Для перевірки співвідношення потрібно проінтегрувати кореляційну функцію $\frac{\sin\omega\tau}{\omega\tau}$ за період.

2.8. Визначити, ґрунтуючись на співвідношенні невизначеності, діапазон частот, потрібний для забезпечення передач по певному телевізійному каналу.

Вказівка. Як відомо, екран телевізора містить приблизно $2{,}5\cdot10^4$ пікселів (точок), які 25 разів за секунду опромінюється електронним променем. З цих даних порахувати число імпульсів, які надходять на приймач за 1 с.

- Оцінити тривалість кожного імпульсу;
- використовуючи співвідношення $\Delta_c\tau_0=\frac{1}{2}$, оцінити ширину смуги частот;
- оцінити число каналів, які може забезпечити несуча частота телевізійного каналу, яка лежить у межах між 50 та 210 Мгц;
- скільки телевізійних каналів можна передавити, якщо за несучу обрати світловий промінь з оптичного діапазону?

Деякі спеціальні функції

При аналізі оптичних явищ, а також у радіоелектроніці, оптичній обробці інформації широко використовуються спеціальні математичні функції. Деякі з

них уже використовувалися раніше (δ-функція, функція пропускання щілини та її автокореляційна функція). Розглянемо детальніше спеціальні функції та їхні Фур'є-перетворення.

1. Прямокутну функцію задають співвідношенням:

$$rect(x) = \begin{cases} 1 & \text{за} \quad |x| \leq 0{,}5 \\ 0 & \text{за} \quad |x| > 0{,}5. \end{cases} \tag{8.13}$$

Ця функція, як відомо, описує пропускання щілини шириною x, тоді добуток двох функцій $rect(x) \cdot rect(y)$ описує, очевидно, пропускання прямокутного отвору площею xy.

Фур'є-перетворення функції $rect(x)$ рівне:

$$\Phi\{rect(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} rect(x) e^{-i2\pi\nu x} dx =$$

$$= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-i2\pi\nu x} dx = -\frac{1}{i2\pi\nu}\left(e^{-i\pi\nu} - e^{i\pi\nu}\right) = \frac{\sin\pi\nu}{\pi\nu}. \tag{8.14}$$

2. Функція $\frac{\sin\pi\nu}{\pi\nu} = sinc(\nu)$ також належить до класу спеціальних, а з оборотності перетворення Фур'є випливає, що її фур'є-образом є функція $rect$:

$$\Phi\{sinc(x)\} = \Phi\left\{\frac{\sin\pi x}{\pi x}\right\} = rect(\nu).$$

3. Трикутна функція $\Lambda(x)$ описується виразом

$$\Lambda(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{за} \quad |x| \leq 1 \\ 0 & \text{за} \quad |x| > 1. \end{cases} \tag{8.15}$$

Знайдемо Фур'є-перетворення функції $\Lambda(x)$:

$$\Phi\{\Lambda(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda(x) e^{-i2\pi\nu x} dx =$$

$$= \int_{-1}^{1} (1 - |x|) e^{-i2\pi\nu x} dx = \int_{-1}^{1} e^{-i2\pi\nu x} dx - \int_{-1}^{1} |x| e^{-i2\pi\nu x} dx =$$

$$= \left(\frac{\sin\pi\nu}{\pi\nu}\right)^2 = sinc^2(\pi\nu).$$

4. Гребінчаста функція $comb(x)$ є набором δ-функцій при цілочисельних значеннях аргументу:

$$comb(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - n). \tag{8.16}$$

З означення перетворення Фур'є випливає, що її фур'є-образом також буде функція $comb(\nu)$ у частотній площині:

$$\Phi\{comb(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x-n)\, e^{-i2\pi\nu x} dx =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-n) e^{-i2\pi\nu x} dx =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi\nu n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\nu - n) = comb(\nu).$$

5. Функція знаку визначається як:

$$\mathrm{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{за} \quad x > 0, \\ 0 & \text{за} \quad x = 0 \\ -1 & \text{за} \quad x < 0. \end{cases} \tag{8.17}$$

Фур'є-перетворення цієї функції рівне:

$$\Phi\{\mathrm{sgn}(x)\} = \frac{1}{i\pi\nu}.$$

6. Важливе значення в оптиці має осесиметрична функція $circ(x) = circ\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$, яка залежить від двох змінних:

$$circ\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) = \begin{cases} 1 & \text{за} \quad \sqrt{x^2+y^2} < 1 \\ 0 & \text{за} \quad \sqrt{x^2+y^2} > 1. \end{cases} \tag{8.18}$$

Фур'є-спектром осесиметричної функції є функція Бесселя:

$$\Phi\left\{circ\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\right\} = \frac{J_1(2\pi\rho)}{\rho}. \tag{8.19}$$

Завдання 3

3.1. Зобразити графічно функції (1−6).

3.2. Знайти Фур'є-спектри цих функцій та зобразити їх на рисунках.

Зробити висновки, оформити звіт.

Контрольні питання

1. Ряди Фур'є. Розклад у ряд Фур'є парної та непарної функцій.
2. Пряме та обернене перетворення Фур'є. Властивості перетворення Фур'є.
3. Теорема Вінера-Хінчина.
4. Приклади спеціальних функцій.

Лабораторна робота 9

МАРКОВСЬКІ ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ

Мета роботи – моделювання марковських випадкових процесів з дискретними станами і часом та дискретними станами і неперервним часом.

Теоретичні відомості

1. Дискретні марковські випадкові процеси (ланцюги Маркова)

Ланцюг Маркова – це випадковий процес із дискретними станами та дискретним часом. Це значить, що система X у кожен момент часу може перебувати в одному з можливих станів: $x_1, x_2, x_3, \dots x_{n-1}, x_n$, а випадкові переходи зі стану x_i у стан x_j $(i, j = 1, \dots n)$ відбуваються тільки у дискретні моменти часу $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$.

Розглянемо систему X, яка може перебувати у дискретних станах $x_1,\ x_2, x_3, \dots, x_n$, а переходи системи із одного стану в інший відбуваються тільки у визначені моменти часу $t_0,\ t_1,\ t_2,\ t_3 \dots$ (t_0 – початок процесу). Ці моменти часу називають **кроками**, або **етапами** процесу, тому часову залежність процесу описують функцією цілочисельного аргументу $1, 2,\ \dots k, \dots$, які вказують на номер кроку. Після першого кроку система може перебувати тільки в одному зі своїх можливих станів $x_1^{(1)},\ x_2^{(1)}, x_3^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}$, після другого – в одному зі станів $x_1^{(2)},\ x_2^{(2)}, x_3^{(2)}, \dots, x_n^{(2)}$, на k-му кроці – в одному зі станів $x_1^{(k)},\ x_2^{(k)}, x_3^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Такі переходи можна розглядати як випадкове блукання системи X по дискретних станах $x_1,\ x_2, x_3, \dots, x_n$, а отже, як випадковий процес. Послідовність переходів системи між станами формує

ланцюг Маркова, якщо перехід системи зі стану x_i у стани x_j $(i, j = 1, \ldots, n)$ не залежить від того, як система потрапила у стан x_i.

Сам випадковий процес розглядають як послідовність подій типу $\{X(k) = x_i\}$, котрі полягають у тому, що на k-му кроці $(k = 0, 1, 2, 3, \ldots)$ система перебуває у стані x_i $(i = 1, 2, \ \ldots, n)$, який і називають ***ланцюгом Маркова***.

Найважливішою характеристикою такого ланцюга є **ймовірність події:**

$$P\{X(k) = x_i\}, \quad (i = 1,2, \ldots n), \quad (k = 0,1,2,3, \ldots),$$

яка є одновимірним законом розподілу випадкового процесу $X(t)$, що реалізується в системі X з дискретними станами $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ у дискретні моменти часу $t_0, t_1, t_2, t_3, \ldots$

Процес у такій системі називають *марківським процесом з дискретними станами і дискретним часом* (або *марківським ланцюгом*), якщо для довільного моменту часу (тобто на довільному кроці k_0) умовні ймовірності системи в майбутньому (тобто для $k > k_0$) залежать тільки від теперішнього стану $(k = k_0)$ і не залежать від того, яким чином система потрапила у стан k_0 $(k < k_0)$. Отже, марківський ланцюг є різновидом марківського процесу, у якому майбутній стан системи залежить від минулого тільки через теперішній.

З означення ланцюга Маркова випливає, що основна задача при його дослідженні пов'язана з визначенням безумовних імовірностей перебування системи X на довільному k-му му кроці у стані x_i:

$$p_i(k) = P\{X(k) = x_i\}, \quad i = 1,2, \ldots, n, \quad k = 0,1,2, \ldots$$

Очевидно, що для їхнього визначення варто знати **умовні ймовірності** $p_{ij}(k)$ переходу системи X на k-му кроці у стан x_j, якщо на попередньому $k - 1$ кроці система перебувала у стані x_i:

$$p_{ij}(k) = P\{X(k) = x_j ! \, X(k-1) = x_i\}, \quad i, j = 1,2, \ldots, n.$$

Імовірності $p_{ij}(k)$ називають **перехідними ймовірностями,** а $p_{ii}(k)$ – це ймовірність того, що на k-му кроці система затримується у стані x_i, – **імовірності затримки**.

Інформація про числове значення перехідних імовірностей та ймовірностей затримки отримується, головно, через спостереження над поведінкою системи упродовж певного часу.

У загальному варіанті значення перехідних імовірностей $p_{ij}(k)$ залежать від кроку. Однак трапляється, коли перехідні ймовірності $p_{ij}(k)$ не залежать від кроку k, тобто $p_{ij}(k) = p_{ij}$. Такий ланцюг Маркова називають **однорідним**, на відміну від **неоднорідного ланцюга**, для якого перехідні ймовірності є різними на різних кроках переходу системи.

Перехідні ймовірності $p_{ij}(k)$ можна представити у формі матриці n-го порядку, яку називають **матрицею перехідних імовірностей**:

$$\|p_{ij}(k)\| = \left\| \begin{matrix} p_{11}(k)\ p_{12}(k)\ \dots p_{1n}(k) \\ p_{21}(k)\ p_{22}(k)\ \dots p_{2n}(k) \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ p_{n1}(k)\ p_{n2}(k)\ \dots p_{nn}(k) \end{matrix} \right\|.$$

Для однорідного ланцюга матриця перехідних імовірностей є такою:

$$\|p_{ij}\| = \left\| \begin{matrix} p_{11}\ p_{12}\ \cdots p_{1n} \\ p_{21}\ p_{22}\ \cdots p_{2n} \\ \dots\dots\dots\dots\dots \\ p_{n1}\ p_{n2}\ \cdots p_{nn} \end{matrix} \right\|.$$

Елементами цієї матриці є значення умовних імовірностей $p_{ij}(k)$, а на головній діагоналі – ймовірності затримки системи $p_{ii}(k)$. Очевидно, що всі елементи матриці задовольняють умову $0 \le p_{ij}(k) \le 1$.

Оскільки на кожному кроці система X може перебувати тільки в одному зі станів, то для довільного рядка матриці сума усіх імовірностей дорівнює одиниці:

$$\sum_{j=1}^{n} p_{ij}(k) = 1.$$

Матриці, які мають таку властивість, називають **стохастичними.** Використовуючи це співвідношення, перехідні ймовірності $p_{ij}(k)$ можна визначити так:

$$p_{ii} = 1 - \sum_{\substack{j=1 \\ j \ne i}}^{n} p_{ij}(k).$$

Після того, як встановлені умовні ймовірності $p_{ij}(k)$, які також повинні задовольняти умову $\sum_{j=1}^{n} p_{ij}(k) = 1$, та відомий початковий стан системи $p_i(0)$ (імовірності станів системи у початковий момент часу t_0), можна розрахувати безумовні ймовірності $p_i(k)$ перебування системи у певному стані на k-му кроці:

$$p_j(k) = \sum_{i=1}^{n} p_i(k-1)p_{ij}(k). \tag{9.1}$$

Для однорідного ланцюга останню формулу запишемо так:

$$p_j(k) = \sum_{i=1}^{n} p_i(k-1)p_{ij}.$$

Отже, для визначення розподілу ймовірностей станів на k-му кроці потрібно знати початковий розподіл імовірностей $p_i(0)$, $i = 1,2,\ldots,n$, та k матриць перехідних імовірностей $\|p_{ij}(1)\|$, $\|p_{ij}(2)\|$, $\|p_{ij}(3)\|,\ldots,\|p_{ij}(k)\|$. Для однорідного ланцюга достатньо знати початковий розподіл імовірностей $p_i(0)$, $i = 1,2,\ldots,n$ та матрицю перехідних імовірностей.

Для отримання ймовірностей станів $p_j(1), p_j(2),\ldots,p_j(k)$, $j = 1,2,\ldots,n$ варто скористатися формулою (9.1). Зокрема, для ймовірності станів після першого кроку отримуємо:

$$p_j(1) = \sum_{i=1}^{n} P\{X(0) = x_i\}P\{\langle X(1) = x_j | X(0) = x_i\rangle\} = \sum_{i=1}^{n} p_i(0)\, p_{ij}.$$

Після розрахунку $p_j(1)$ можна порахувати ймовірність на другому кроці, а використовуючи цей процес k разів, отримуємо розподіл імовірностей станів на k-му кроці.

Завдання 1

1. Побудувати граф марковського процесу.

У вузлах графу мають бути можливі стани системи, а ребра – переходи між ними.

Кожному ребру відповідає ймовірність переходу P_{ij}.

Усі переходи однонапрямлені (рис. 9.1).

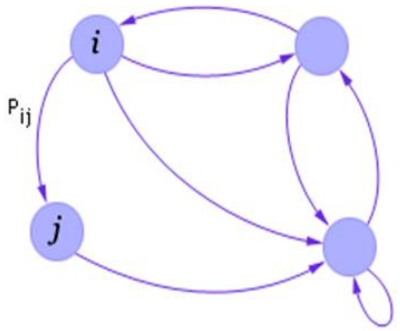


Рис. 9.1. Можливий вигляд графу марковського процесу

Сума ймовірностей усіх переходів з одного вузла (стану S) завжди буде рівна 1 (ураховується і можливість переходу із стану S_i у стан S_i, тобто P_{ii}) (рис. 9.2).

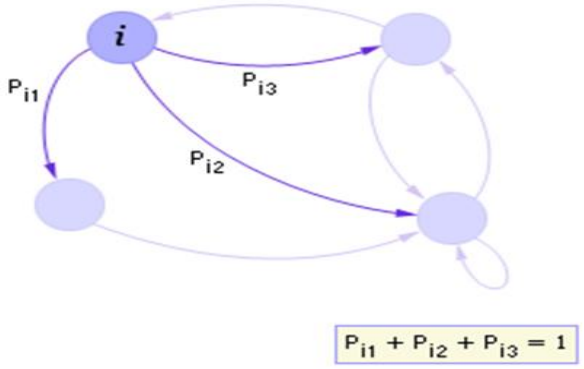


Рис. 9.2. Сумарна ймовірність усіх переходів з одного вузла

2. Провести моделювання марковського ланцюга за допомогою побудованого графу.

Для цього задається стан, у якому система знаходиться у початковий момент часу та умова виходу (наприклад, перехід системи у певний стан S_x, або перехід із стану S_x у S_y).

3. Побудувати залежність середньої довжини марковського ланцюга від кількості експериментів (рис. 9.3).

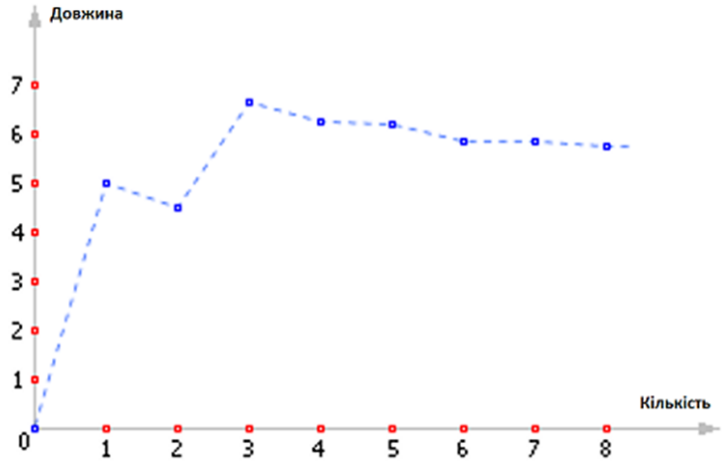


Рис. 9.3. Графік залежності середньої довжини марковського ланцюга від кількості експериментів

2. Марковські випадкові процеси з дискретними станами і неперервним часом

На практиці часто трапляється, коли система переходить із одного стану в інший не у фіксовані, а у **випадкові моменти часу**, який передбачити наперед неможливо. Для опису таких процесів використовують марковський випадковий процес із **дискретними станами і неперервним часом**, який іноді називають неперервним ланцюгом Маркова.

Випадковий процес із дискретними станами і неперервним часом називають марковським, якщо для довільного моменту часу t умовні ймовірності всіх станів системи X у майбутньому (тобто за $t > t_0$) залежать тільки від того, у якому стані перебуває система за $t = t_0$, і не залежить від станів системи в минулому (за $t < t_0$). Отже, у такому марківському процесі майбутнє залежить від минулого тільки через теперішнє.

Оскільки система X переходить із стану x_i у стан x_j у випадкові моменти часу, то логічно припустити, що ці переходи відбуваються під впливом деяких **потоків подій**, які розглядатимемо найпростішими, тобто **пуасонівськими**. Відсутність післядії у пуасонівському потоці якраз і «забезпечує» незалежність станів системи від минулого, а тільки від теперішнього стану.

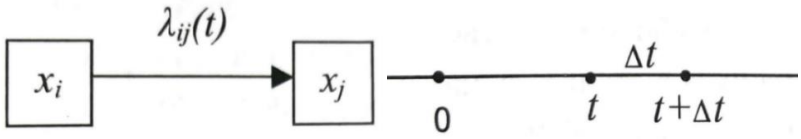
Рівняння Колмогорова. Розглянемо процедуру знаходження ймовірностей станів для такого процесу. Нехай у системі X існує ряд дискретних станів

$i = 1,2,\ldots,n$, а $p_i(t)$ – імовірність знаходження системи у стані x_i у момент часу t . Очевидно, що для довільного моменту часу t сума ймовірностей станів повинна дорівнювати одиниці:

$$\sum_{i=1}^{n} p_i(t) = 1,$$

оскільки розглядувані події, які полягають у тому, що в момент часу t система X перебуває у стані x_i, $i = 1, 2, \ldots, n$, є несумісними і утворюють повну групу. Завдання полягає у визначенні саме тих імовірностей $p_1(t), p_2(t), \ldots, p_n(t)$ для довільного часу t.

Для визначення таких імовірностей розглянемо частину графу станів системи, яка відображає перехід, що відбувається під дією пуасонівського потоку подій з інтенсивністю $\lambda_{ij}(t)$ (рис. 9.4а):



а) б)

Рис. 9.4 а) – Граф станів системи,

б) – часова вісь (Δt – час імовірного переходу системи зі стану x_i у стан x_j)

Для цього розглянемо на часовій осі елементарний проміжок часу Δt, який прилягає до моменту часу t (рис. 9.4б).

Знайдемо ймовірність того, що упродовж часу Δt система X перейде зі стану x_i, у якому вона перебувала в момент часу t, у стан x_j. Можна обґрунтувати, що з точністю до нескінченно малих величин вищого порядку ця ймовірність рівна $\lambda_{ij}(t)\Delta t$, де $\lambda_{ij}(t)$ – інтенсивність пуасонівського потоку подій, що переводять систему із стану x_i у стан x_j. Якщо безпосередній перехід системи зі стану в стан є неможливим, то вважаємо, що відповідна інтенсивність потоку є рівна нулеві.

Складемо рівняння для ймовірностей станів за умови, що є відомими **усі інтенсивності** пуасонівських потоків подій, які переводять систему із довільного стану x_i у інший стан x_j. Позначимо через $p_i(t)$ імовірність того, що у момент

часу t система X уже перебувала у стані x_i. Знайдемо ймовірність події A: $P(A) = p_i(t + \Delta t)$. Розглянемо подію A, яка полягає в тому, що в момент часу $t + \Delta t$ система перебуватиме у стані x_i: $A = \{X(t + \Delta t) = x_i\}$. Імовірність цієї події $P(A) = p_i(t + \Delta t)$.

Подія A може реалізуватися двома способами:

- у момент часу t система X перебувала у стані x_i і за час Δt не перейшла з нього – подія B;

- у момент часу t система X перебувала у стані x_j і за час Δt перейшла з нього в стан x_i – подія C.

Отже, оскільки $A = B + C$, то для знаходження шуканої ймовірності $P(A) = P(B) + P(C)$ потрібно знайти ймовірності подій B і C.

Імовірність події B дорівнює добутку ймовірності $p_i(t)$, яка полягає в тому, що у момент часу t система перебувала у стані x_i, на умовну ймовірність того, що упродовж часу Δt система не перейде з цього стану. Ця умовна ймовірність є рівною $1 - \left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_{ij}(t)\Delta t\right)$, і відображає той факт, що в сумарному потоці подій, які виводять систему зі стану x_i, не відбулося жодної події. Тому

$$P(B) = p_i(t)\left[1 - \left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_{ij}(t)\Delta t\right)\right].$$

Знайдемо тепер імовірність події C. Очевидно, ця ймовірність буде дорівнювати сумі ймовірностей окремих подій C_j, де сумування відбувається по індексах j, з яких можливий перехід у стан x_i: $P(C) = \sum_j P(C_j)$. Оскільки $P(C_j) = p_j(t)\lambda_{ji}(t)\Delta t$, то $P(C) = \sum_{j=1}^{n} p_j(t)\lambda_{ji}(t)\Delta t$, $(j \neq i)$.

Отже, $p_i(t + \Delta t) = p_i(t)\left[1 - \left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_{ij}(t)\Delta t\right)\right] + \sum_{j=1}^{n} p_j(t)\lambda_{ji}(t)\Delta t$,

або, перегрупувавши доданки в останньому співвідношенні, отримаємо рівняння:

$$p_i(t+\Delta t)-p_i(t)=\left[\sum_{j=1}^{n} p_j(t)\lambda_{ji}(t)\Delta t - p_i(t)\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ji}(t)\right]\Delta t.$$

Поділивши отримане рівняння на Δt і перейшовши до границі за $\Delta t \to 0$, отримаємо таке диференційне рівняння для ймовірностей станів:

$$\frac{dp_i(t)}{dt}=\sum_{j=1}^{n} p_j(t)\lambda_{ji}(t) - p_i(t)\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij}(t) \qquad (9.2)$$

Отже, для ймовірностей станів $p_i(t)$ отримали систему диференційних рівнянь, які називають **рівняннями Колмогорова**.

Рівняння Колмогорова розв'язують за заданими **початковими умовами** – імовірностями у початковий момент часу $p_i(t_0)$ та з урахуванням нормувальної умови $\sum_{i=1}^{n} p_i(t) = 1$. Зауважимо, що нормувальну умову можна використати замість одного із рівнянь системи, зменшивши таким чином їхню кількість.

Проаналізуємо детальніше структуру правої частини рівнянь. Перша сума в цих рівняннях поширюється на ті значення j, для яких є можливим безпосередній перехід зі стану x_j у стан x_i, тобто для яких $\lambda_{ji}(t) \neq 0$. Друга сума включає такі значення j, для яких можливий безпосередній перехід з x_i вx_j, тобто для $\lambda_{ij}(t) \neq 0$.

Якщо скористатися уведеним раніше поняттям **потоку ймовірності**, то перший доданок – це сумарний потік імовірності, який переводить систему у стан x_i з інших станів, а другий – сумарний потік імовірності, що виводить систему зі стану x_i.

З урахуванням цього рівняння Колмогорова складаються за правилом: похідна від імовірності довільного стану дорівнює сумі потоків імовірностей, які переводять систему в цей стан, мінус сума усіх потоків ймовірностей, які виводять систему із цього стану.

З інтенсивностей $\lambda_{ij}(t)$, що входять у систему, можна утворити квадратну матрицю *n-го* порядку:

$$\|\lambda_{ij}(t)\| = \left\| \begin{matrix} 0 & \lambda_{12}(t) \ldots \lambda_{1j}(t) \ldots \lambda_{1n}(t) \\ \lambda_{21}(t) & 0 \ldots \quad \lambda_{2j}(t) \ldots \lambda_{2n}(t) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \lambda_{i1}(t) & \lambda_{i2}(t) \ldots . \lambda_{ij}(t) \ldots \lambda_{in}(t) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \lambda_{n1}(t) & \ldots \lambda_{n2}(t) \ldots \lambda_{nj}(t) \ldots \quad 0 \end{matrix} \right\|. \tag{9.3}$$

На головній діагоналі цієї матриці стоять нулі, а на перетині i–го рядка та j-*го* стовпця – елементи $\lambda_{ij}(t)$, інтенсивності пуасонівського потоку подій, які переводять систему зі стану x_i у стан x_j.

Матрицю інтенсивностей можна утворити за заданим **розміченим станом** системи, на якому вказують тільки ті ребра між станами x_i та x_j, для яких відповідні ймовірності є відмінними від нуля, вказавши відповідну ймовірність біля ребра. Зрозуміло, що між розміченим графом і матрицею ймовірностей існує взаємно однозначна відповідність.

Якщо усі інтенсивності потоків у матриці не залежать від часу, тобто $\lambda_{ij}(t) = \lambda_{ij}$ є сталими, то відповідний марківський процес називають **однорідним**. У такому разі всі потоки, які переводять систему X з одного стану в інший, є найпростішими, тобто стаціонарними пуасонівськими потоками. Системи, у яких відбувається такий процес, називають **найпростішими системами.**

Для однорідного марковського процесу система диференціальних рівнянь стає **системою диференціальних рівнянь із постійними коефіцієнтами**. Розв'язання системи диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами є доволі непростою задачею.

Зазвичай, для знаходження розв'язку зручно використовувати перетворення Фур'є або Лапласа. За такого підходу система диференціальних рівнянь зводиться до системи алгебраїчних рівнянь, для розв'язку якої можна використати добре розроблені методи. Зробивши обернене перетворення отриманого розв'язку алгебраїчних рівнянь, знаходимо шуканий розв'язок системи диференціальних рівнянь.

Таким чином, для дослідження марковського процесу потрібно знати **матрицю інтенсивностей** (або розмічений граф системи) і **початкові умови,** а також урахувати **нормувальну умову** $\sum_{i=1}^{n} p_i(0) = 1$.

Завдання 2

Модель марковського процесу подамо як граф, у якому стани (вершини) пов'язані між собою зв'язками (переходами з i-го в j-й стани).

Кожен перехід характеризується щільністю ймовірності переходу λ_{ij}. За визначенням:

$$\lambda_{ij} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P_{ij}(\Delta t)}{\Delta t}.$$

При цьому щільність розуміють як розподіл імовірності в часі.

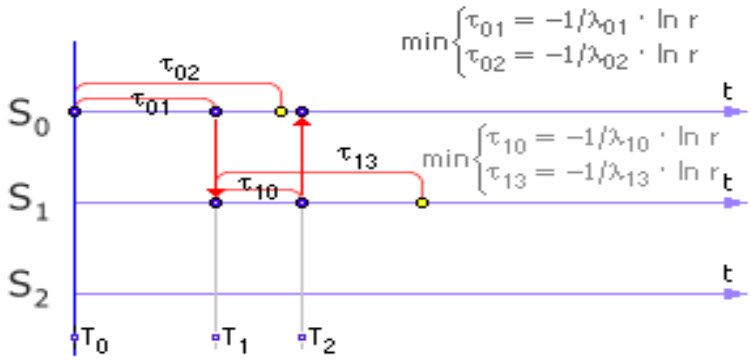
Перехід з i-го стану в j-й відбувається у випадкові моменти часу, які визначаються інтенсивністю переходу λ_{ij}.

Знаючи інтенсивність λ_{ij} появи подій, породжуваних потоком, можна зімітувати випадковий інтервал між двома подіями у цьому потоці.

$$\tau_{ij} = -\frac{1}{\lambda_{ij}} Ln(R),$$

де τ_{ij} – інтервал часу між знаходженням системи в i-му і j-му стані, R – випадкове число.

Далі, очевидно, система з будь-якого i-го стану може перейти в один з декількох станів j, j+1, j+2, …, пов'язаних з ним переходами λ_{ij}, λ_{ij}+1, λ_{ij}+2, … У j-й стан вона перейде через τ_{ij}; в (j+1)-й стан – через τ_{ij}+1, у (j+2)-й стан – через τ_{ij}+2 і т. д. Система може перейти з i-го стану тільки в один з цих станів, причому в той, перехід до якого настане раніше:



Тому з послідовності часів: τ_{ij}, τ_{ij}+1, τ_{ij}+2 і т. д. треба обрати мінімальний і визначити індекс *j*, що вказує, у який саме стан відбудеться перехід системи.

1. Задати для вузлів графу інтенсивності появи подій та початковий стан системи.

2. Змоделювати роботу системи за певний проміжок часу.

3. Вивести послідовність станів, у яких перебувала система із проміжками часу.

4. Визначити час (у %), який система перебувала у кожному зі станів.

Контрольні питання

1. Який випадковий процес називають марковським?
2. Опишіть марковський процес із дискретним станом і часом.
3. Опишіть алгоритм моделювання марковського ланцюга за допомогою графу.
4. Охарактеризуйте марковський процес із дискретним станом і неперервним часом.
5. Запишіть диференційні рівняння Колмогорова для ймовірностей станів та сформулюйте їх фізичну суть.

Лабораторна робота 10
СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Мета роботи – змоделювати і дослідити одноканальну систему масового обслуговування.

Теоретичні відомості

Основні поняття теорії систем масового обслуговування (СМО)

Під СМО розуміють складні системи, до яких у випадкові моменти часу надходять замовлення на обслуговування. Прикладами СМО можуть бути:

- пости технічного обслуговування і ремонту автомобілів;
- аудиторські фірми;

- відділи податкових інспекцій, що займаються прийманням і перевіркою поточної звітності підприємств;
- перукарні, світлофори, підприємства харчування, телефонні станції, поліклініки тощо.

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій у процесі функціонування комп'ютерних систем також реалізуються черги у мультипрограмній системі, коли центральний процесор отримує завдання, які скеровує для виконання в різні ресурси.

Джерела запитів (вимог), які є зовнішнім елементом відносно СМО, формують **вхідний потік замовлень**. Запити від джерела надходять у СМО у випадкові моменти часу $t_0 < t_1 < t_2 \ldots < t_k \ldots$ так, що інтервали часу між послідовними моментами надходження $t_k - t_{k-1}$, $k \geq 1$, є випадковими величинами.

При побудові моделей СМО як вхідний потік розглядають **регулярний, пуасонівський, рекурентний і нестаціонарний потоки з обмеженою післядією.**

При регулярному вхідному потоці заявки надходять у моменти часу, які відрізняються між собою рівними інтервалами часу.

Найбільш широко використовується найпростіший **пуасонівський** процес, за якого заявки надходять у випадкові моменти часу, а їхнє число описується розподілом Пуассона

$$p_n(t) = \frac{(\lambda t)e^{-\lambda t}}{n!},$$

де $p_n(t)$ – імовірність надходження n заявок упродовж часу t, λ – інтенсивність потоку. Таким чином, при побудові моделей СМО з використанням пуасонівського потоку вхідний потік замовлень характеризується інтенсивністю потоку $\lambda(t)$, який вказує на середнє число заявок, що надійшли в систему протягом часу t.

Рекурентний вхідний потік є математичним узагальненням регулярного та пуасонівського потоків. Потік називають рекурентним, якщо інтервали часу між

послідовними надходженнями заявок є незалежними і підпорядковуються одному і тому самому закону розподілу.

Прикладом такого потоку може бути **потік Ерланга** *k-го* порядку:

$$w_k(t) = \lambda \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad (t > 0).$$

Аналізуються також системи з нестаціонарними потоками.

Для обслуговування запитів формуються **черги**. Основним елементом функціонування черг є **дисципліна** – принципи, відповідно до яких обслуговуються замовлення.

Найпоширенішими є такі дисципліни черг:

- перший прийшов – першим пішов, *англ.* First In, First Out (FIFO);
- останнім прийшов – першим пішов, *англ.* Last In, First Out (LIFO);
- короткі – уперед, *англ.* Short Forward (SF), черги, де спочатку обслуговуються заявки, які мають менший час обслуговування.

Процес обслуговування. Замовлення надходять до каналів обслуговування, яких може бути декілька у конкретній системі. Обслуговування заявки триває деякий **час, який також розглядають як випадкову величину з відомим законом розподілу.**

У разі, коли вхідний потік замовлень є пуасонівським, можна означити важливу характеристику СМО – **час обслуговування одного замовлення** T_o, який у загальному варіанті є випадковою величиною.

За своїм змістом T_o збігається з проміжком часу T між сусідніми подіями найпростішого потоку і описується експоненційним законом

$$f(T_o) = \lambda e^{-\lambda t},$$

де параметр λ – величина, обернена до середнього часу обслуговування одного замовлення $\lambda = \frac{1}{m_{T_o}}$.

За подальшого викладу матеріалу вважатимемо, що **час обслуговування також підпорядковується показниковому закону з густиною**

$$g(t) = \mu e^{-\mu t}, \quad t > 0,$$

де параметр μ за своїм фізичним змістом є аналогічним до параметра λ.

Оскільки параметр λ описує густину потоку замовлень, то, аналогічно, параметр μ можна трактувати як **густину потоку звільнень** зайнятого каналу.

Після обслуговування формується **вихідний потік виконаних замовлень**, який характеризується параметром μ.

У системах з **відмовами** та **очікуванням черги** додатково формується потік невиконаних замовлень, який також вважатимемо пуасонівським та характеризуватимемо параметром ν, і потік повторного обслуговування.

СМО класифікують за багатьма ознаками. Зокрема, за числом каналів обслуговування розглядають **одноканальні** та **багатоканальні** СМО.

Незалежно від числа каналів обслуговування найчастіше аналізують два основні типи систем: з **відмовами** в обслуговуванні та з **очікуванням** черги. У системах з відмовами замовлення, що надходить у момент часу, коли усі канали є зайнятими, покидає систему, тобто не бере участі у подальшому процесі обслуговування. У системах з очікуванням черги замовлення, яке надходить у момент, коли усі канали є зайнятими, не покидає систему, а стає у чергу та очікує на подальше виконання замовлення.

Розглядають **необмежене** та **обмежене** очікування черги, причому обмеження можуть зумовлюватися як **часом**, так і **місцем**.

Існують інші типи класифікації СМО:

- з ординарним і неординарним потоками вимог;
- без післядії та з післядією;
- з детермінованим і випадковим часом обслуговування та ін.

Показники функціонування систем масового обслуговування

Зазвичай, замовлення надходять у СМО в деякі випадкові моменти часу, а обслуговування також триває певний час, після чого канал звільняється і готовий прийняти нове замовлення. Таким чином, важливим параметром СМО є **ефективність обслуговування**. Ефективність обслуговування залежно від умов

задачі і мети дослідження, може оцінюватися різними величинами або функціями, наприклад:

- середнім відсотком замовлень, які отримали відмову і покидають систему без обслуговування;
- середнім часом очікування в черзі;
- імовірністю того, що замовлення, яке надійшло, буде обслужене відразу та ін.

Кожна з цих характеристик описує також продуктивність або пропускну **спроможність системи,** під якою у вузькому сенсі слова розуміють кількість замовлень, які система обслуговує за одиницю часу.

Часто розглядають **відносну пропускну спроможність** – середнє відношення кількості обслужених замовлень до кількості поданих.

Пропускна спроможність (абсолютна або відносна), загалом, залежить не тільки від параметрів системи, але й від **характеру потоку замовлень**. Дійсно, у потоці замовлень можуть утворюватися згущення і розрідження. Відповідно, згущення можуть призвести або до відмов в обслуговуванні, або до утворення черги, а розрідження – до простоювання окремих каналів або системи загалом.

На випадковості, які пов'язані з неоднорідністю потоку замовлень, накладаються також випадковості, пов'язані з затримкою обслуговування окремих замовлень. Ці та інші фактори зумовлюють **випадковий,** або **статистичний характер роботи** СМО. Отже, функціонування системи масового обслуговування є **випадковим процесом,** який можна охарактеризувати показниками, пов'язаними з імовірностями, що характеризують роботу СМО.

1. Імовірність відмови обслуговування $P_{\text{відм}}$. Цей параметр для СМО з відмовами рівний імовірності того, що число заявок у системі є рівним числу каналів обслуговування:

$$P_{\text{відм}} = p_n. \tag{10.1}$$

Для систем з обмеженою довжиною черги

$$P_{\text{відм}} = p_{n+m}, \tag{10.2}$$

де m –допустима довжина черги.

2. Імовірність обслуговування вимоги:

$$P_{\text{вим}} = 1 - P_{\text{відм}}. \tag{10.3}$$

3. Відносна q *та* ***абсолютна*** Q пропускна здатність:

$$q = 1 - P_{\text{відм}} \tag{10.4}$$

$$Q = \lambda q. \tag{10.5}$$

4. Середнє число вимог, що чекають на обслуговування:

$$L_q = \sum_{k=n+1}^{n+m} (k - n) p_k, \tag{10.6}$$

де p_k – імовірність того, що у системі міститься k вимог.

5. Середнє число каналів, що обслуговують вимоги для СМО типу $A|B|n|m$ визначається співвідношенням:

$$\bar{n} = \sum_{k=1}^{n-1} k p_k + n \sum_{k=n}^{n+m} p_k. \tag{10.7}$$

Для СМО з відмовами середнє значення каналів, що обслуговують замовлення, обчислюють за формулою:

$$\bar{n} = \sum_{k=1}^{n} k p_k. \tag{10.8}$$

6. Загальне число вимог L_s, що містяться в системі для СМО з відмовами та обмеженою довжиною черги, визначається, відповідно, співвідношеннями

$$L_s = \bar{n}, \tag{10.9}$$

$$L_s = \bar{n} + L_q. \tag{10.10}$$

7. Середній час очікування вимогами початку обслуговування τ_q за відомою функцією густини розподілу ймовірностей визначається як математичне сподівання випадкової величини T_q:

$$\tau_q = M(T_q) = \int_0^\infty t w(t)\, dt. \tag{10.11}$$

Для експоненційного закону розподілу

$$\tau_q = \frac{L_q}{\lambda}. \tag{10.12}$$

Системи масового обслуговування з відмовами. Рівняння Ерланга

Проаналізуємо роботу n-канальної СМО з відмовами.

Множина станів досліджуваної системи є такою:

- x_0 – усі канали вільні;
- x_1 – зайнятий один канал;
- ……
- x_k – зайнято k каналів;
- ……
- x_n – усі канали зайняті.

Граф досліджуваної системи, тобто схему можливих переходів показано на рис. 10.1.

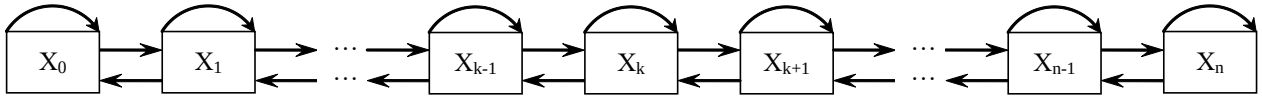


Рис. 10.1. Схема можливих переходів у СМО з відмовами

Задача полягає у знаходженні ймовірності станів $p_k(t)$, $k = 0, 1, \ldots, n$, системи у довільний момент часу t за умови, що обидва потоки замовлень і звільнень є пуасонівськими з густинами λ та μ, відповідно.

Для її розв'язання потрібно скласти систему рівнянь для ймовірностей станів. Очевидно, що для довільного моменту часу t імовірності станів задовольняють нормувальну умову:

$$\sum_{k=0}^{n} p_k(t) = 1. \qquad (10.13)$$

Складемо систему диференціальних рівнянь для ймовірностей $p_k(t)$, $k = 0, 1, \ldots, n$, починаючи з $p_0(t)$. Для цього зафіксуємо момент часу t та знайдемо ймовірність $p_0(t + \Delta t)$ події A, яка полягає у тому, що в момент часу $t + \Delta t$ система перебуватиме у стані x_0, тобто усі канали є вільними (рис. 10.2).

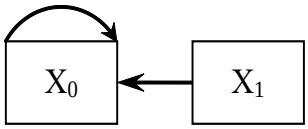


Рис. 10.2. До виведення рівняння для $p_0(t)$

З рис. 10.2. видно, що ця подія може реалізуватися двома способами:

- у момент часу t система перебувала у стані x_0 з імовірністю $p_0(t)$ і за час Δt не вийшла з нього, імовірність чого є рівною $p_0(\Delta t) = 1 - \lambda\Delta t$ (подія A_1);
- у момент часу t система перебувала у стані x_1 з імовірністю $p_1(t)$, за час Δt канал x_0 звільнився і система перейшла у стан x_0, імовірність чого становить $\mu\Delta t$ (подія A_2).

За теоремою множення ймовірності подій будуть рівними добутку окремих подій:

$$P(A_1) = p_0(t)p_0(\Delta t) = p_0(t)(1 - \lambda\Delta t),$$
$$P(A_2) = p_1(t) = p_1(t)\mu\Delta t.$$

З урахуванням цих співвідношень отримуємо:

$$p_0(t + \Delta t) = P(A) = P(A_1) + P(A_2) = p_0(t)(1 - \lambda\Delta t) + p_1(t)\mu\Delta t.$$

Останнє рівняння можна переписати так:

$$\frac{p_0(t+\Delta t) - p_0(t)}{\Delta t} = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t).$$

Якщо в отриманому співвідношенні перейти до границі, коли $\Delta t \to 0$, то отримаємо таке диференціальне рівняння:

$$\frac{dp_0(t)}{dt} = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t). \qquad (10.14)$$

Аналогічно можна отримати рівняння для ймовірностей інших станів $k(0 < k < n)$. Знайдемо ймовірність $p_k(t + \Delta t)$ того, що у момент часу $t + \Delta t$ система буде у стані x_k (рис. 10.3).

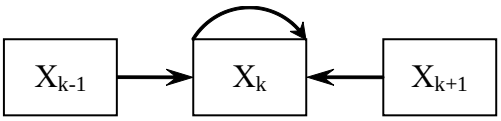


Рис. 10.3. До виведення рівнянь знаходження системи у стані x_k

Ця ймовірність визначатиметься сумою ймовірностей трьох подій, причому число подій визначається числом стрілок, які ведуть у стан x_k:

- подія A_1, яка полягає у тому, що в момент часу t система **була** у стані x_k і за час Δt **не перейшла** з нього ні у стан x_{k+1} (не надійшло жодного замовлення), ні у стан x_{k-1} (не звільнився жодний канал);

- подія A_2, яка полягає у тому, що у момент часу t система **перебувала** у стані x_{k-1} і за час Δt **перейшла у стан** x_k (тобто надійшло одне замовлення);
- подія A_3, яка полягає у тому, у момент часу t система **перебувала** у стані x_{k+1} і за час Δt **перейшла у стан** x_k (тобто звільнився один канал).

Знайдемо вказані ймовірності. Зауважимо, що описані події є складними, і за теоремою множення визначаються як добутки певних подій (які є виділеними у переліку).

Для ймовірності події A_1 отримуємо:

$$P(A_1) = p_k(t)P(B_1),$$

де подія B_1 полягає у тому, що за час Δt не надійшло жодного замовлення та не звільнився жодний канал. Для розрахунку $P(B_1)$ розглянемо протилежну подію $\overline{B}_1$, яка полягатиме у тому, що за час Δt надійшло одне замовлення та не звільнилося k каналів. Для пуасонівського потоку

$$P(\overline{B}_1) = \lambda\Delta t + k\mu\Delta t \text{ і } P(B_1) = 1 - P(\overline{B}_1) = 1 - \lambda\Delta t - k\mu\Delta t,$$

тому

$$P(A_1) = p_k(t)P(B_1) = p_k(t)(1 - \lambda\Delta t - k\mu\Delta t).$$

Аналогічно можна встановити ймовірність події A_2:

$$P(A_2) = p_{k-1}(t)p_k(\Delta t) = p_{k-1}(t)\lambda\Delta t.$$

Імовірність події A_3 визначається як добуток двох подій:

$$P(A_3) = p_{k+1}(t)P(C),$$

де подія C полягає у тому, що за час Δt звільнився один канал, а її ймовірність рівна

$$P(C) = (k+1)\mu\Delta t.$$

Отже,

$$P(A_3) = p_{k+1}(t)P(C) = p_{k+1}(t)(k+1)\mu\Delta t.$$

Тому для $p_k(t+\Delta t)$ отримуємо:

$$p_k(t+\Delta t) = p_k(t)(1 - (\lambda+\mu)\Delta t) + p_{k-1}(t)\lambda\Delta t + p_{k+1}(t)(k+1)\mu\Delta t.$$

Отримане рівняння можна переписати так:

$$\frac{p_k(t+\Delta t) - p_k(t)}{\Delta t} = \lambda p_{k-1}(t) - (\lambda + k\mu)p_k(t) + \mu(k+1)p_{k+1}(t).$$

Перейшовши в останньому співвідношенні до границі за $\Delta t \to 0$, отримаємо таке диференційне рівняння для ймовірності $p_k(t+\Delta t)$:

$$\frac{dp_k(t)}{dt} = \lambda p_{k-1}(t) - (\lambda + k\mu)p_k(t) + \mu(k+1)p_{k+1}(t). \qquad (10.15)$$

Аналогічно можна записати рівняння для ймовірності $p_n(t)$ (рис. 10.4).

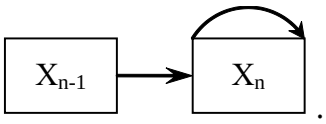


Рис. 10.4. До виведення рівняння для ймовірності $p_n(t)$ для СМО з відмовами

$$p_n(t+\Delta t) = p_n(t)(1 - n\mu\Delta t) + p_{n-1}(t)\lambda\Delta t,$$

де $1 - n\mu\Delta t$ – імовірність того, що за час Δt не звільниться жодний канал, а $\lambda\Delta t$ – імовірність того, що за час Δt надійде одне замовлення.

У підсумку отримаємо таке диференційне рівняння для $p_n(t)$:

$$\frac{dp_n(t)}{dt} = \lambda p_{n-1}(t) - n\mu p_{n-1}(t). \qquad (10.16)$$

Таким чином, нами отримано систему диференційних рівнянь для ймовірностей $p_k(t)$, $k = 0,1,\ldots,n$:

$$\frac{dp_0(t)}{dt} = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t),$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\frac{dp_k(t)}{dt} = \lambda p_{k-1}(t) - (\lambda + k\mu)p_k(t) + \mu(k+1)p_{k+1}(t), \quad 0 < k < n, \qquad (10.17)$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\frac{dp_n(t)}{dt} = \lambda p_{n-1}(t) - n\mu p_n(t),$$

які називають **рівняннями Ерланга**.

Для розв'язання цієї системи потрібно задати початкові умови: $p_0(0) = 1$, $p_1(0) = 0$, $p_2(0) = 0, \ldots$, $p_n(0) = 0$.

Отримані таким чином імовірності $p_k(t)$ характеризують середнє завантаження системи і його зміну з часом. Зокрема, $p_n(t)$, згідно з (10.1), вказує на ймовірність того, що замовлення, яке надійшло у момент часу t, застане всі канали зайнятими, тобто отримає відмову.

Відповідно, величина $q(t) = 1 - p_n(t)$ характеризує відносну пропускну спроможність системи (10.4), яка визначається відношенням середнього числа

замовлень, що обслуговуються за одиницю часу, до середньої кількості поданих замовлень.

У загальному варіанті отримані ймовірності станів $p_k(t)$ залежать від часу, що вказує на **нестаціонарний** режим роботи СМО. Особливо це стосується початкового періоду роботи СМО, який, за аналогією з процесами в інших динамічних системах, можна назвати перехідним. Однак через деякий час система переходить у так званий **усталений,** або **стаціонарний** режим, коли ймовірнісні характеристики перестають залежати від часу. Саме такі характеристики усталеного режиму є важливими у більшості практичних задач.

Завдання

1. Змоделювати одноканальну систему масового обслуговування, для цього скористатись таким словесним алгоритмом:

У момент часу $t = 0$ на систему приходить перша вимога. Для неї ми генеруємо t_0 число (за одним із розподілів з попередніх лабораторних робіт, які можна вибирати перед стартом моделювання; також задаються параметри розподілу), яке визначає час, за який система цю вимогу обслужить. Генерується ще одне число t_{next} (іншим генератором, але також за заданим розподілом), яке визначає, через скільки часу прийде нова заявка.

Треба звернути увагу, що повинно бути саме два генератори, бо розподіли мають або можуть бути різними.

Якщо попередня вимога ще не виконана ($t_0 > t_{next}$), ця вимога стає у чергу (див. дискретна математика). Як тільки із системи вийде попередня вимога, ця починає обслуговуватись із своїм часом t_0.

Такий процес буде повторюватись, поки не пройде час t_{max}, тоді система закінчить роботу.

Вихідною інформацією є **графік залежності кількості заявок у системі** (тобто таких, що обслуговуються або стоять у черзі) **від часу**.

Тобто у цій роботі ми генеруємо, наприклад, чергу до магазину (банкомата, касира тощо) з одним продавцем (віконечком). Досвідчений продавець обслуговує клієнтів швидко (t_0 мале). Але якщо товар гарний і дешевий, клієнтів багато (мале t_{next}) і черга росте. Через час t_{max} магазин зачиниться, бо закінчилась зміна.

2. Дослідити, як буде поводитися система залежно від параметрів та вигляду розподілів часу приходу вимог та їх обслуговування.

3. Підібрати параметри, за яких СМО стабільно працюватиме, буде рости черга з часом, черга буде мінімальною або швидко спадати.

Зробити висновки, оформити звіт.

Контрольні питання

1. Дайте означення системи масового обслуговування та її складових.
2. Перелічіть відомі вам СМО та їхні характеристики.
3. Проаналізуйте роботу *n*-канальної СМО з відмовами.
4. Запишіть і проаналізуйте рівняння Ерланга.

Лабораторна робота 11

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Мета роботи – ознайомитись з основними методами згладжування часових рядів; згенерувати часові ряди та виконати їхні згладжування розглянутими методами; візуалізувати вихідні і згладжені часові ряди.

Теоретичні відомості

Основні поняття в часових рядах

У багатьох галузях науки, економіки трапляються явища, процеси, які досліджують у їхньому розвитку. *Сукупність вимірювань показників цих явищ, процесів протягом певного інтервалу часу і утворює часовий ряд.* Це стає особливо актуальним тоді, коли їхній математичний опис є практично неможливим. Тому аналіз досліджуваних складних систем, явищ виконується шляхом обробки виміряних сигналів. Прикладами таких сигналів можуть бути:

у сейсмології – вимірювання коливань земної кори, у метеорології – дані метеорологічних спостережень і т. п.

Часовим рядом називається числова послідовність $x_n,\ n = 1, \dots, N$, яка є значеннями виміряної (спостережуваної) динамічної змінної $x(t)$ з певним постійним часовим кроком T_s: $t_n = t_0 + (n-1)T_s,\ x_n = x(t_n)$. Числа цієї послідовності називаються **відліками часового ряду**.

Загалом, розрізняють чотири типи факторів, під дією яких формуються значення часового ряду:

- *довготривалі*, що формують загальну тенденцію у зміні аналізованої ознаки $x(t)$. Така тенденція описується за допомогою тієї чи іншої невипадкової функції $f^{tr}(t)$, аргументом якої є час. Зазвичай, ця функція монотонна і називається функцією тренду або просто **трендом**.

- *сезонні*, що формують періодично повторювані у певний час року коливання аналізованої ознаки. Оскільки функція, що описує сезонну складову $\varphi(t)$, повинна бути періодичною, в її аналітичному вираженні повинні використовуватися тригонометричні функції, періодичність яких обумовлена аналізованою ознакою;

- *циклічні*, що формують зміни аналізованої ознаки, зумовлені дією довготривалих циклів. Результат дії циклічних факторів позначають за допомогою невипадкової функції $\psi(t)$;

- *випадкові*, що не піддаються обліку і вимірюванням. Їхній вплив на формування значень часового ряду й обумовлює стохастичну природу елементів x_n, а отже, і необхідність інтерпретації $x_1, x_2, \dots, x_N$ як спостережень (вимірювань), виконаних над випадковими величинами $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$. Результат впливу випадкових факторів позначають за допомогою випадкових величин ε_n.

Участь у процесі формування значень довільного часового ряду одночасно факторів усіх чотирьох типів не є обов'язковою. Але в усіх випадках передбачається участь випадкових факторів. Отже, у загальному варіанті модель формування даних часового ряду є такою:

$$x_n = \gamma_1 f_n^{tr} + \gamma_2 \varphi_n + \gamma_3 \psi_n + \varepsilon_n, \qquad (11.1)$$

де $\gamma_i = 1$, якщо фактори i-го типу беруть участь у формуванні значень ряду і $\gamma_i = 0$ – в іншому разі.

Згладжування часових рядів є поширеним методом у багатьох галузях науки. Спостереження та вимірювання, які утворюють часові ряди, складаються з дійсних даних і накладених на них шумів (випадкові зміни з незначними значеннями). Для видалення шуму з часових рядів, кращого виявлення тренду, сезонних коливань у часових рядах, заповнення пропущених значень у них або виконання простого прогнозу найчастіше використовують згладжування часових рядів. Розглянемо основні методи згладжування часових рядів.

1. Метод ковзного середнього. Цей метод згладжує часовий ряд, обчислюючи середнє значення всіх відліків ряду ковзного вікна фіксованого розміру n_w і замінює ці точки отриманим середнім значенням. Вікно переміщається по відліках часового ряду із заданим кроком і створює новий ряд з отриманих середніх значень. У загальному варіанті вираз методу ковзного середнього для часового ряду розмірністю N відліків є таким:

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n_w}\sum_{i=-m}^{m} x_{n+i}, \tag{11.2}$$

де $m < n \leq N - m$, $n_w = 2m + 1$. Найчастіше розмір ковзного вікна вибирають як непарне число. Це зручніше, оскільки в цьому разі згладжене значення ряду зіставляється фактичному моменту часу. У нашому варіанті n_w =3, 5,... При цьому розмірність згладженого ряду буде на $2m$ відліків меншою. У багатьох випадках, щоб уникнути зменшення часового ряду, початкові та кінцеві його значення приймаються рівними значенням вихідного ряду:

$$\bar{x}_n = x_n, n = 1, \dots, m\ , \tag{11.3}$$

$$\bar{x}_n = x_n, n = N - m + 1, \dots, N. \tag{11.4}$$

2. Метод зваженого ковзного середнього. У цьому методі згладжування часових рядів використовуються зважуючі коефіцієнти для надання різної ваги відлікам у різних позиціях ковзного вікна. Для кожного ковзного вікна величина його середини замінюється на зважене середнє арифметичне:

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n_w}\sum_{i=-m}^{m} w_i x_{n+i}. \tag{11.5}$$

де також $m < n \leq N - m$, $n_w = 2m + 1$. Сума вагових коефіцієнтів ковзного вікна дорівнює 1:

$$\sum_{i=-m}^{m} w_i = 1.$$

Для визначення вагових коефіцієнтів w_i використовується *метод найменших квадратів*. Кожне ковзне вікно часового ряду розмірнісю $n_w = 2m + 1$ елементів буде згладжуватися поліномом степені p (степінь полінома менша за n_w):

$$\bar{x}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \ldots + a_p t^p. \qquad (11.6)$$

Поліном (11.6) використовується для знаходження згладженого значення часового ряду $\bar{x}_t$ у середній точці вікна згладжування. Для знаходження коефіцієнтів a_0, a_1, …, a_p, згідно з методом найменших квадратів, потрібно розв'язати систему лінійних рівнянь p + 1-го порядку.

$$\begin{cases} a_0 n_w + a_1 \sum_{t=-m}^{m} t + \ldots + a_p \sum_{t=-m}^{m} t^p = \sum_{t=-m}^{m} x_t \\ a_0 \sum_{t=-m}^{m} t + a_1 \sum_{t=-m}^{m} t^2 + \ldots + a_p \sum_{t=-m}^{m} t^{p+1} = \sum_{t=-m}^{m} x_t t \\ \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \\ a_0 \sum_{t=-m}^{m} t^p + a_1 \sum_{t=-m}^{m} t^{p+1} + \ldots + a_p \sum_{t=-m}^{m} t^{2p} = \sum_{t=-m}^{m} x_t t^p. \end{cases} \qquad (11.7)$$

Усі суми $\sum_{t=-m}^{m} t^k$ рівні нулю для непарних величин k. Серединою вікна згладжування для $n_w = 2m + 1$ є точка $t = 0$. Це означає, що задача згладжування часового ряду зводиться до знаходження тільки коефіцієнта a_0.

Система рівнянь (11.7) розбивається на дві підсистеми: система, що містить коефіцієнти з парними індексами a_0, a_2,…, і підсистема, яка включає коефіцієнти з непарними індексами a_1, a_3,... Розв'язок системи (11.7) відносно a_0 залежить тільки від чисельних значень $\sum_{t=-m}^{m} t^k$ та $\sum_{t=-m}^{m} x_t t^k$. Отже, значенням згладженого ряду в середній точці вікна згладжування буде середнє арифметичне, зважене зі значень часового ряду від x_{-m} до x_m з ваговими коефіцієнтами b_t, які залежать тільки від m і p.

$$a_0 = \sum_{t=-m}^{m} b_t x_t.$$

Отриманий вираз використовується для всіх наступних ковзних вікон часового ряду. Розглянемо приклад знаходження коефіцієнтів a_0, a_1,…, a_p для поліному другого порядку (p = 2) та довжини вікна згладжування $n_w = 5$ (m = 2).

Система рівнянь (11.7) для p = 2 та m = 2 буде такою:

$$\begin{cases} a_0 n_w + a_1 \sum_{t=-2}^{2} t + a_2 \sum_{t=-2}^{2} t^2 = \sum_{t=-2}^{2} x_t \\ a_0 \sum_{t=-2}^{2} t + a_1 \sum_{t=-2}^{2} t^2 + a_2 \sum_{t=-2}^{2} t^3 = \sum_{t=-2}^{2} x_t t \\ a_0 \sum_{t=-2}^{2} t^2 + a_1 \sum_{t=-2}^{2} t^3 + a_2 \sum_{t=-2}^{2} t^4 = \sum_{t=-2}^{2} x_t t^2 \end{cases}. \quad (11.8)$$

Обчислимо в системі рівнянь (11.8) суми при коефіцієнтах a_k. Отримаємо систему рівнянь:

$$\begin{cases} 5a_0 + 0a_1 + 10a_2 = \sum_{t=-2}^{2} x_t \\ 0a_0 + 10a_1 + 0a_2 = \sum_{t=-2}^{2} x_t t \\ 10a_0 + 0a_1 + 34a_2 = \sum_{t=-2}^{2} x_t t^2 \end{cases}. \quad (11.9)$$

З цієї системи знайдемо коефіцієнт a_0:

$$a_0 = \frac{1}{35}(17 \sum_{t=-2}^{2} x_t - 5 \sum_{t=-2}^{2} x_t t^2). \quad (11.10)$$

Останній вираз запишемо так:

$$a_0 = \frac{1}{35}(-3x_{-2} + 12x_{-1} + 17x_0 + 12x_1 - 3x_2). \quad (11.11а)$$

Також із системи рівнянь (11.9) знайдемо коефіцієнти a_1, a_2:

$$a_1 = \frac{1}{10}(-2x_{-2} - x_{-1} + x_1 - 2x_2), \quad (11.11б)$$

$$a_2 = \frac{1}{14}(2x_{-2} - x_{-1} - 2x_0 - x_1 + 2x_2). \quad (11.11в)$$

Приведемо вирази для апроксимації вікна згладжування часового ряду довжиною $n_w = 7$ (m = 3) поліномом третього порядку (p = 3):

$$a_0 = \frac{1}{21}(7 \sum_{t=-3}^{3} x_t - \sum_{t=-3}^{3} x_t t^2), \quad (11.12а)$$

$$a_0 = \frac{1}{21}(-2x_{-3} + 3x_{-2} + 6x_{-1} + 7x_0 + 6x_1 + 3x_2 - 2x_3). \quad (11.12б)$$

$$a_1 = \frac{1}{1512}(397 \sum_{t=-3}^{3} x_t t - 49 \sum_{t=-3}^{3} x_t t^3), \quad (11.13а)$$

$$a_1 = \frac{1}{1512}(22x_{-3} - 67x_{-2} - 58x_{-1} + 0x_0 + 58x_1 + 67x_2 - 22x_3). \quad (11.13б)$$

$$a_2 = \frac{1}{84}(-4 \sum_{t=-3}^{3} x_t + \sum_{t=-3}^{3} x_t t^2), \quad (11.14а)$$

$$a_2 = \frac{1}{84}(5x_{-3} + 0x_{-2} - 3x_{-1} - 4x_0 - 3x_1 + 0x_2 + 5x_3). \quad (11.14б)$$

$$a_3 = \frac{1}{216}(-7 \sum_{t=-3}^{3} x_t t + \sum_{t=-3}^{3} x_t t^3), \quad (11.15а)$$

$$a_3 = \frac{1}{36}(-x_{-3} + x_{-2} + x_{-1} + 0x_0 - x_1 - x_2 + x_3). \quad (11.15б)$$

При використанні для згладжування часового ряду методу зваженого ковзного середнього виникає питання вибору степеня поліному та довжини ковзного вікна. *Що вища степінь поліному і коротше ковзне вікно, то ближчими є дані згладженого часового ряду до вихідних даних ряду.* Навпаки, що менша степінь поліному і довше ковзне вікно, то більш гладкою є крива згладженого часового ряду.

Розглянемо **приклад згладжування часового ряду методом зваженого ковзного** середнього з p = 2 та m = *2*. Нехай відліки часового ряду є цілими числами з N = 20:

$$x_t = -4, -1, -5, -3, -2, -4, 0, -6, -2, 3, -1, 0, 8, 3, 7, 10, 12, 16, 20, 19.$$

Для перших п'яти відліків ряду обчислимо зважене середнє згідно з виразом (11.11а) (коефіцієнт a_0):

$$\bar{x}_3 = \frac{1}{35}\{-3(-4) + 12(-1) + 17(-5) + 12(-3) - 3(-2)\} = -3.285714\ .$$

Також обчислимо коефіцієнти a_1 (вираз (11.11б)) та a_2 (вираз (11.11в)).

$$a_0 = -3.285714,\ \ a_1 = 0.2,\quad a_2 = 0.1428571.$$

Змістимо ковзне вікно на один відлік і обчислимо зважене середнє для 2-го, …, 6-го відліків часового ряду:

$$\bar{x}_4 = \frac{1}{35}\{-3(-1) + 12(-5) + 17(-3) + 12(-2) - 3(-4)\} = -3.428571.$$

Продовживши обчислення, отримаємо відліки $\bar{x}_5$, …, $\bar{x}_{18}$ згладженого часового ряду. Залишилося знайти два перших і останніх відліки згладженого часового ряду. Для цього використаємо вираз (11.6) та коефіцієнти a_0, a_1, a_2 для перших і останніх 5-ти відліків часового ряду.

$$\bar{x}_1 = -3.285714 + 0.2(-2) + 0.142857(-2)^2 = -3.114285,$$

$$\bar{x}_2 = -3.285714 + 0.2(-1) + 0.142857(-1)^2 = -3.342857,$$

$$\bar{x}_{19} = 16.25714 + 2.6(+1) - 0.428571(+1)^2 = 18.428571,$$

$$\bar{x}_{20} = 16.25714 + 2.6(+2) - 0.428571(+2)^2 = 19.742857.$$

Отримали відліки згладженого часового ряду методом зваженого ковзного середнього:

$\bar{x}_t =$ -3.114, -3.342, -3.285, -3.428, -2.942, -1.857, -3.085, -3.514, -1.914, 0.942, 0.028, 1.885, 4.400, 5.742, 6.142, 9.742, 12.428, 16.257, 18.428, 19.742.

На рис. 11.1 зображено червоним кольором вигляд вихідного (x_t) і синім кольором – згладженого ($\bar{x}_t$) часових рядів.

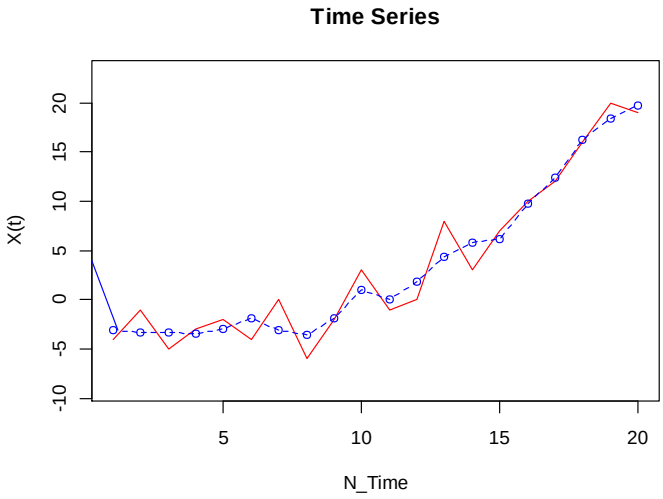


Рис. 11.1. Вигляд вихідного і згладженого часових рядів методом зваженого ковзного середнього

3. Метод простого експоненціального згладжування (метод Брауна). У цьому методі для згладжування поточного значення часового ряду використовуються всі попередні значення і величини вагових коефіцієнтів зменшуються по експоненті в міру віддалення від поточного значення. Цей метод найкраще використовувати, коли дані часових рядів не мають тренду та сезонної складової. У цьому разі найпростіша модель часового ряду є такою:

$$x_n = L_n + \varepsilon_n,$$

де L_n – рівень (очікуване значення) ряду, ε_n – випадкова величина з нульовим середнім значенням.

Метод експоненціального згладжування описується виразом, який є функцією від поточного незгладженого значення часового ряду і попереднього згладженого значення

$$\bar{x}_n = \alpha x_n + (1-\alpha)\bar{x}_{n-1},$$

де $0 < \alpha < 1$ – коефіцієнт згладжування (ваговий коефіцієнт).

Останній вираз можна виразити тільки через незгладжені значення часового ряду:

$$\bar{x}_n = \alpha x_n + (1-\alpha)(\alpha x_{n-1} + (1-\alpha)\bar{x}_{n-2}) =$$
$$= \alpha x_n + \alpha(1-\alpha)x_{n-1} + \alpha(1-\alpha)^2 x_{n-2} + \cdots +$$

$$+\alpha(1-\alpha)^{n-1}\,x_1+(1-\alpha)^n\bar{x}_0.$$

Перепишемо цей вираз

$$\bar{x}_n=\alpha\sum_{i=1}^{n-1}(1-\alpha)^i\,x_{n-i}+(1-\alpha)^n\bar{x}_0.$$

За початкове значення $\bar{x}_0$ найчастіше вибирають перше значення часового ряду $\bar{x}_0=x_1$ або його середнє значення.

Важливим є вибір значення коефіцієнта згладжування α. Що ближче значення α до 1, то меншою є розбіжність між згладженим часов рядом і початковим. І навпаки, що менший коефіцієнт α, то більше подавлюються випадкові коливання ряду.

Отже, при виборі коефіцієнта α потрібно одночасно враховувати ці протирічиві вимоги. Визначимо критерій, з допомогою якого можна оптимізувати коефіцієнт α. Для цього використаємо прогнозування для моделі експоненціального згладжування. Прогнозованим значенням для цієї моделі на довільну кількість кроків уперед вважається знайдене в момент часу T (N-й відлік) згладжене значення $\bar{x}_N$:

$$\hat{x}_{N+l}=\bar{x}_N,\ l=1,2,\ldots$$

де $\hat{x}_{N+l}$ – прогнозоване значення в момент часу T на l кроків уперед. Тому прогнозованим значенням часового ряду в момент часу T буде прогноз, зроблений на попередньому кроці на один крок уперед:

$$\hat{x}_N=\hat{x}_{N-1}=\bar{x}_{N-1}.$$

Як критерій для оптимізації значення коефіцієнта згладжування α можна використати похибку прогнозування на один крок уперед:

$$\varepsilon_n=x_n-\hat{x}_n=x_n-\bar{x}_{N-1}.$$

Мінімізувавши суму квадратів цих похибок для часового ряду, можна визначити оптимальне значення коефіцієнта згладжування α. Для цього найпростіше скористатися пошуком мінімального значення суми квадратів похибок для різних значень коефіцієнта α, змінюючи його значення з певним кроком у діапазоні $\alpha\in[\alpha_{min},\alpha_{max}]$.

Розглянемо приклад експоненціального згладжування часового ряду. Нехай відліками часового ряду розмірності $N = 20$ є цілі числа.

$x_t = -9, -11, -9, -10, -8, -8, -8, -5, -7, -5, -5, -5, -2, -3, -3, -1, -2, 3, 2, 6.$

Виберемо коефіцієнт згладжування α рівним 0.4 і 0.6 та перший відлік згладженого ряду $\bar{x}_1$, рівним x_1. Обчислимо другий відлік згладженого часового ряду:

$\bar{x}_1 = -9,$

$\bar{x}_2 = 0.4(-11) + (1 - 0.4)(-9) = -9.8.$

Продовживши обчислення, отримаємо решта відліків згладженого часового ряду:

$\bar{x}_t$= -9.000, -9.800, -9.480, -9.688, -9.013, -8.608, -8.365, -7.019, -7.011, -6.207, -5.724, -5.434, -4.061, -3.636, -3.382, -2.429, -2.257, -0.154, 0.707, 2.824.

Аналогічно виконаємо згладжування часового ряду з коефіцієнтом α = 0.6. Отримаємо згладжений часовий ряд:

$\bar{x}_t$= -9.000, -10.200, -9.480, -9.792, -8.717, -8.287, -8.115, -6.246, -6.698, -5.679, -5.272, -5.109, -3.243, -3.097, -3.039, -1.816, -1.926, 1.029.

Вихідний (крива червоного кольору) і згладжені часові ряди (крива синього кольору – α = 0.4, крива чорного кольору – α= 0.6) зображені на рис. 11.2. Бачимо, що ближчий коефіцієнт α до 1, то більше згладжений часовий ряд наближається до початкового.

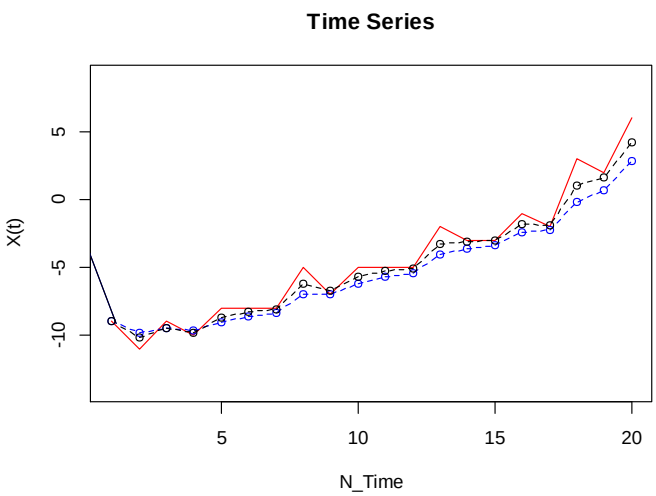


Рис. 11.2. Вигляд вихідного і згладжених часових рядів методом простого експоненціального згладжування

Знайдемо оптимальне значення коефіцієнта α. Для цього будемо задавати значення коефіцієнта згладжування в діапазоні $\alpha \in [0.05, 0.95]$ з кроком 0.05 і для кожного зі значень коефіцієнта α визначатимемо середньоквадратичну похибку MSE прогнозу на один крок. Отриману криву похибки MSE зображено на рис. 11.3. Оптимальне значення коефіцієнта згладжування α = 0.7 і величина похибки MSE = 4.267.

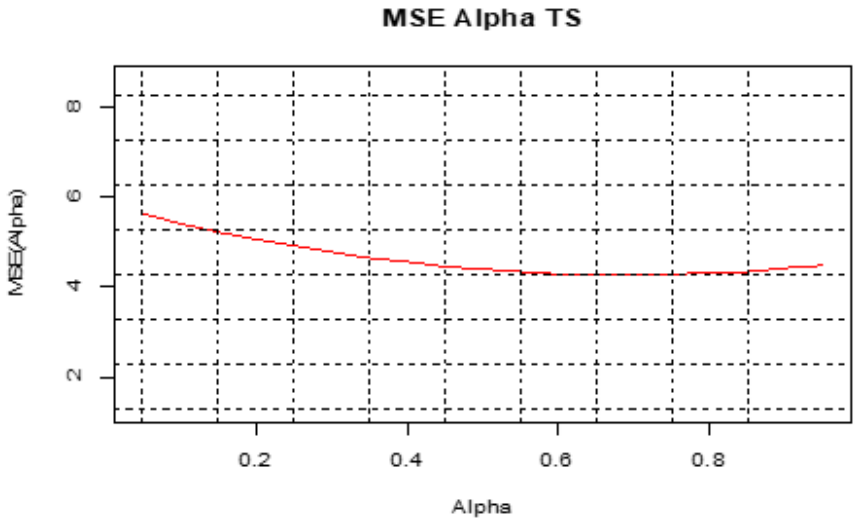


Рис. 11.3. Залежність кривої похибки MSE від коефіцієнта згладжування

4. Метод подвійного експоненціального згладжування. Просте експоненціальне згладжування дозволяє виконувати прогноз лише на одну часову точку вперед та згладжувати часовий ряд. У багатьох випадках цього не достатньо. Тому розглянемо метод подвійного експоненціального згладжування, який прогнозує на дві часові точки вперед і теж виконує згладжування часового ряду.

Ускладнемо модель часового ряду, додавши до неї ще компоненту f_n^{tr}:

$$x_n = L_n + f_n^{tr} + \varepsilon_n,$$

де f_n^{tr} – лінійний тренд. Для згладжування рівня ряду L_n використовували метод простого експоненціального згладжування. Таке ж експоненціальне згладжування використаємо і до тренду. Отримуємо дві залежності:

$$a_n = \alpha x_n + (1-\alpha)(a_{n-1} + b_{n-1}), \qquad (11.16а)$$

$$b_n = \beta(a_n - a_{n-1}) + (1-\beta)b_{n-1}, \qquad (11.16б)$$

де $0 < \alpha, \beta < 1$ – коефіцієнти згладжування.

Перший вираз (11.16а) залежить від поточного значення ряду, а другий його доданок – від попереднього значення рівня і тренду. Другий вираз (11.16 б) відповідає за тренд. Він залежить від зміни рівня на поточному кроці і від попереднього значення тренду. Кінцевий вираз для згладжування цим методом:

$$\bar{x}_n = a_n + b_n, n = 1, \dots, N \tag{11.17}$$

і для прогнозу:

$$\hat{x}_{N+k} = a_N + k * b_N, k > 0. \tag{11.18}$$

Метод подвійного експоненціального згладжування з одним коефіцієнтом згладжування описується такими виразами:

$$S_n^{(1)} = \alpha x_n + (1-\alpha) S_{n-1}^{(1)}, \tag{11.19 а}$$

$$S_n^{(2)} = \alpha S_n^{(1)} + (1-\alpha) S_{n-1}^{(2)}, \tag{11.19 б}$$

$$a_n = 2S_n^{(1)} - S_n^{(2)}, \tag{11.19 в}$$

$$b_n = \frac{\alpha}{1-\alpha}\left(S_n^{(1)} - S_n^{(2)}\right). \tag{11.19 г}$$

Кінцеві вирази для згладжування і прогнозування цим методом з одним коефіцієнтом згладжування збігаються з виразами (11.17) та (11.18), відповідно.

Для знаходження оптимальних коефіцієнтів згладжування α, β використовується розглянутий вище підхід, який полягає в мінімізації суми квадратів похибок по цих коефіцієнтах.

Розглянемо приклад згладжування часового ряду методом подвійного експоненціального згладжування. Згенеруємо часовий ряд розмірністю N = 50, утворений рівнем L_n = 5.0, лінійним трендом $f_n^{tr} = x_0 + k * t_n$ (x_0 = 2.0, k = 0.1) та випадковою складовою (випадкові нормально розподілені числа з математичних сподіванням $m_x = 0$ і середнім квадратичним відхиленням $\sigma_x = 0.5$). Задамо коефіцієнти згладжування α = 0.65 і β = 0.35 та перший відлік $a_1 = x_1$ і $b_1 = 0$. Згідно виразів (11.16а), (11.16б), (11.17) обчислимо відліки згладженого часового ряду. Згенерований (крива червоного кольору) і згладжений часові ряди (крива синього кольору – α = 0.65, β = 0.35) зображено на рис. 11.4.

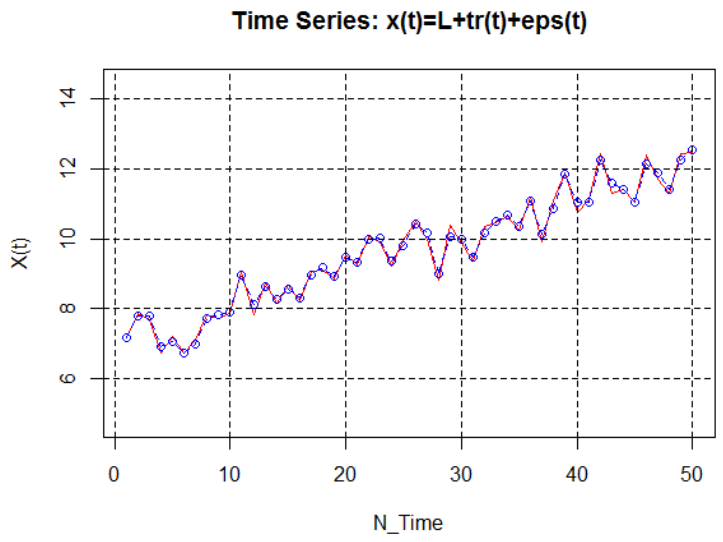


Рис. 11.4. Вигляд вихідного і згладжених часових рядів методом подвійного експоненціального згладжування

5. Метод потріійного експоненціального згладжування. Цей метод ураховує сезонні змінні. Тому до моделі часового ряду додамо ще сезонну компоненту:

$$x_n = L_n + f_n^{tr} + \varepsilon_n + S_{n\%L},$$

де % позначає остачу від ділення n на L, а L – розмірність сезонної компоненти. Сезонна компонента в моделі пояснює коливання навколо рівня і тренду в часових рядах. Вона характеризується довжиною сезону (періодом), після якого починається повторення коливань.

Адитивна модель методу потрійного експоненціального згладжування описується виразами:

$$a_n = \alpha(x_n - c_{n\%L}) + (1-\alpha)(a_{n-1} + b_{n-1}), \qquad (11.20а)$$

$$b_n = \beta(a_n - a_{n-1}) + (1-\beta)b_{n-1}, \qquad (11.20б)$$

$$c_n = \gamma(x_n - a_{n-1} + b_{n-1}) + (1-\gamma)c_{n\%L}. \qquad (11.20в)$$

де $0 < \alpha, \beta, \gamma < 1$ – коефіцієнти згладжування. У цьому методі використовується три коефіцієнти α, β, γ. Коефіцієнти α, β вже розглядали, а γ – це коефіцієнт згладжування сезонної компоненти.

Отримані рівняння (11.20а) – (11.20в) називаються методом Голта – Вінтерса.

Кінцеві вирази для згладжування і прогнозування методом потрійного експоненціального згладжування для адитивної сезонної компоненти:

$$\bar{x}_n = a_n + b_n + c_{n\%L}, \tag{11.21}$$

$$\hat{x}_{N+k} = a_N + k * b_N + c_{n\%L+k}. \tag{11.22}$$

Розглянемо приклад згладжування часового ряду методом потрійного експоненціального згладжування. Згенеруємо часовий ряд розмірністю N = 100, утворений рівнем L_n= 8.0, лінійним трендом $f_n^{tr} = x_0 + k * t_n$ (x_0 = 2.0, k = 0.25), сезонною складовою $S_{n\%L} = A * sin\left(\frac{2\pi(n\%L)}{L}\right)$ (A = 2.0, L = 20) та випадковою складовою (з математичних сподіванням $m_x = 0$ і середнім квадратичним відхиленням $\sigma_x = 1.5$). Задамо коефіцієнти згладжування α = 0.5, β = 0.5, γ = 0.5 та перший відлік $a_1 = x_1$ і $b_1 = 0$, $c_1 = 0$. Згідно з виразами (11.20а), (11.20б), (11.20в), (11.21) обчислимо відліки згладженого часового ряду. Згенерований (крива червоного кольору) і згладжений часові ряди (крива синього кольору) зображено на рис. 11.5.

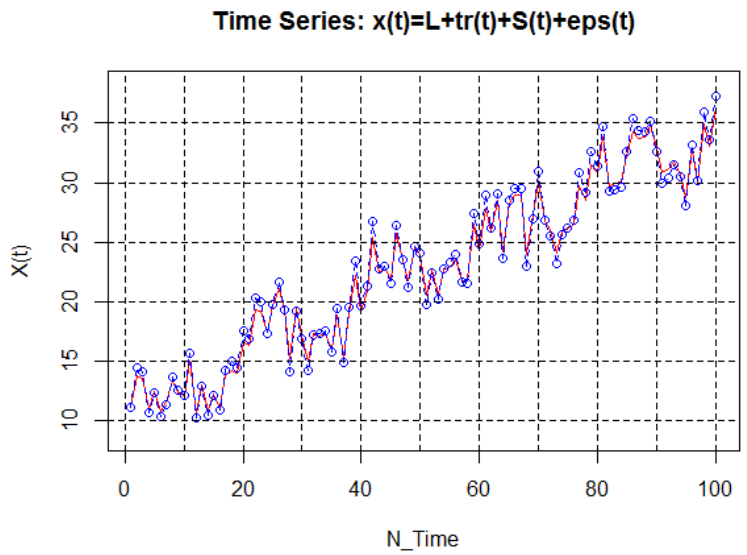


Рис. 11.5. Вигляд вихідного і згладжених часових рядів методом потрійного експоненціального згладжування

Завдання

1. Згенерувати часовий ряд $\{x_i\}$, i =1, 2, …, N із цілих рівномірно розподілених випадкових чисел (*табл. 11.1*) та виконати його

згладжування методом ковзного середнього. Записати вхідний і вихідний (згладжений) часові ряди у файл та побудувати графіки цих часових рядів.

Таблиця 11.1. Вхідні дані для 1-го завдання лабораторної роботи

Варіант №	Діапазон цілих чисел		N	m	p
	$x_{\min}$	$x_{\max}$			
1	15	65	25	1	2
2	10	60	30	2	2
3	20	50	35	3	3
4	25	75	40	1	2
5	30	70	30	2	2
6	35	85	25	3	3
7	40	80	30	1	2
8	30	60	35	2	2
9	25	70	40	3	3
10	15	45	35	1	2
11	10	35	25	2	2
12	20	55	30	3	3
13	30	60	35	1	2
14	40	80	40	2	2
15	50	90	25	3	3

2. Згенерувати часовий ряд $\{x_i\}, i = 1, 2, \ldots, N$ із цілих рівномірно розподілених випадкових чисел (*табл. 11.1*) та виконати його згладжування методом зваженого ковзного середнього. Записати вхідний і вихідний (згладжений) часові ряди у файл та побудувати графіки цих часових рядів.
3. Згенерувати часовий ряд $\{x_i\}, i = 1, 2, \ldots, N$ із цілих рівномірно розподілених випадкових чисел (*табл. 11.2*) та виконати його згладжування методом простого експоненціального згладжування для різних значень параметра α. Знайти оптимальне значення коефіцієнта α для отриманого часового ряду та побудувати згладжений часовий ряд. Записати вхідний і вихідні (згладжені) часові ряди у файл та побудувати графіки цих часових рядів.

Таблиця 11.2. Вхідні дані для 3-го завдання лабораторної роботи

Варіант №	Діапазон цілих чисел		N	α_1	α_2	α_3
	$x_{\min}$	$x_{\max}$				
1	15	65	25	0.30	0.55	0.85
2	10	60	30	0.35	0.60	0.80
3	20	50	35	0.25	0.63	0.84
4	25	75	40	0.28	0.67	0.88
5	30	70	30	0.33	0.73	0.90
6	35	85	25	0.37	0.58	0.80
7	40	80	30	0.40	0.60	0.92
8	30	60	35	0.43	0.70	0.90
9	25	70	40	0.26	0.52	0.85
10	15	45	35	0.29	0.58	0.75
11	10	35	25	0.33	0.64	0.79
12	20	55	30	0.36	0.69	0.92
13	30	60	35	0.41	0.74	0.95
14	40	80	40	0.25	0.53	0.76
15	50	90	25	0.37	0.59	0.91

4. Згенерувати часовий ряд $\{x_i\}$, i =1,2,…,N, де $x_i = L_i + f_i^{tr} + \varepsilon_i$ (*табл. 11.3*) та виконати його згладжування методом подвійного експоненціального згладжування для різних значень параметрів α і β. Знайти оптимальне значення коефіцієнтів α і β для отриманого часового ряду. Записати вхідний і вихідні (згладжені) часові ряди у файл та візуалізувати їх.

Таблиця 11.3. Вхідні дані для 4-го завдання лабораторної роботи

Варіант №	Параметри часового ряду					N	α_1	β_1	α_2	β_2
	L_n	x_0	k	m_x	σ_x					
1	3.5	1.0	0.65	0.10	0.50	50	0.30	0.90	0.85	0.15
2	4.5	1.5	0.10	0.15	0.60	60	0.35	0.85	0.80	0.20
3	5.5	2.0	0.15	0.20	0.65	65	0.25	0.80	0.75	0.25
4	6.5	2.5	0.20	0.25	0.75	70	0.40	0.75	0.70	0.30
5	7.5	3.0	0.25	0	0.80	75	0.45	0.70	0.65	0.35
6	8.5	3.5	0.30	0.10	0.85	80	0.50	0.65	0.60	0.40
7	3.0	4.0	0.35	0.15	0.90	75	0.55	0.60	0.55	0.45
8	4.0	4.5	0.40	0.20	0.95	70	0.65	0.55	0.50	0.50
9	5.0	5.0	0.45	0.25	1.00	65	0.70	0.50	0.45	0.55
10	6.0	5.5	0.50	0	0.40	60	0.75	0.45	0.40	0.60
11	7.0	6.0	0.55	0.10	0.45	55	0.80	0.40	0.35	0.65
12	8.0	5.0	0.10	0.15	0.50	50	0.60	0.35	0.30	0.70
13	9.0	4.0	0.20	0.20	0.60	70	0.40	0.80	0.90	0.20
14	2.0	3.0	0.30	0.25	0.70	80	0.30	0.70	0.75	0.35
15	2.5	2.0	0.40	0.30	0.80	90	0.20	0.60	0.55	0.45

5. Згенерувати часовий ряд $\{x_i\}$, i = 1, 2, …, N, де $x_i = L_i + f_i^{tr} + S_{i\%L} + \varepsilon_i$ (*табл. 11.4*) та виконати його згладжування методом потрійного експоненціального згладжування для заданих значень параметрів α, β і γ. Записати вхідний і вихідні (згладжені) часові ряди у файл та візуалізувати їх.

Табиця. 11.4. Вхідні дані для 5-го завдання лабораторної роботи

Варіант №	Параметри часового ряду							α	β	γ
	L_n	x_0	k	m_x	σ_x	L	A			
1	3.5	1.0	0.65	0.10	0.50	80	2.0	0.40	0.70	0.80
2	4.5	1.5	0.10	0.15	0.60	90	2.5	0.45	0.65	0.75
3	5.5	2.0	0.15	0.20	0.65	100	3.0	0.50	0.60	0.70
4	6.5	2.5	0.20	0.25	0.75	110	3.5	0.55	0.55	0.65
5	7.5	3.0	0.25	0	0.80	120	2.0	0.60	0.50	0.60
6	8.5	3.5	0.30	0.10	0.85	80	2.5	0.65	0.45	0.55
7	3.0	4.0	0.35	0.15	0.90	90	3.0	0.40	0.40	0.50
8	4.0	4.5	0.40	0.20	0.95	100	3.5	0.45	0.35	0.45
9	5.0	5.0	0.45	0.25	1.00	110	2.0	0.50	0.30	0.40
10	6.0	5.5	0.50	0	0.40	120	2.5	0.55	0.70	0.35
11	7.0	6.0	0.55	0.10	0.45	80	3.5	0.60	0.65	0.30
12	8.0	5.0	0.10	0.15	0.50	90	2.0	0.65	0.60	0.25
13	9.0	4.0	0.20	0.20	0.60	100	2.5	0.40	0.55	0.20
14	2.0	3.0	0.30	0.25	0.70	1100	3.0	0.45	0.50	0.70
15	2.5	2.0	0.40	0.30	0.80	120	3.5	0.50	0.45	0.60

Контрольні питання

1. Основні типи факторів, що визначають значення часового ряду.
2. З якою метою виконується згладжування часового ряду?
2. Основний принцип методу ковзного середнього.
3. Вплив яких компонент часового ряду зменшується за допомогою ковзного середнього?
4. Що таке ширина вікна в методі ковзного середнього?
5. Алгоритм обчислення згладжених значень часового ряду методом ковзного середнього, якщо ширина вікна є парною.
6. Алгоритм обчислень коефіцієнтів згладжування методом зваженого ковзного середнього.
7. У яких випадках доцільно використовувати метод ковзного середнього, а в яких – зваженого ковзного середнього?
8. Яка проблема виникає під час згладжування на початку та в кінці часового ряду методами ковзного середнього і зваженого ковзного середнього?
9. Основний принцип методу експоненціального згладжування.
10. Як обирається початкове значення для експоненціального згладжування?

Лабораторна робота 12

ПОБУДОВА АВТОКОРЕЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Мета роботи – ознайомлення зі стаціонарними та нестаціонарними часовими рядами, дослідження автокореляційних функцій часових рядів, генерація часових рядів із заданими їхніми складовими, обчислення для них автокореляційної та часткової автокореляційних функцій та їхня візуалізація.

Теоретичні відомості

Основні поняття і визначення

Часовий ряд $x_t,\ t = 1, \dots, N$ називається строго стаціонарним або стаціонарним у вузькому сенсі (*англ.* strictly stationary), якщо сумісний розподіл ймовірностей n спостережень $x_1, \dots, x_n$ такий самий, як і спостережень $x_{1+k}, \dots, x_{n+k}$ для довільних n, k. Це означає, що властивості строго стаціонарних рядів x_t (закон розподілу і його чисельні характеристики) не залежать від початку відліку k.

Практично добитися виконання умов строгої стаціонарності складно. Тому вводять поняття слабкої стаціонарності. Часовий ряд називається слабо стаціонарним або стаціонарним у широкому сенсі (*англ.* weak stationary), якщо його математичне сподівання, дисперсія і коваріація не залежать від часу, а його коваріація між значеннями спостережень у моменти часу t_n та t_{n+k} залежить тільки від k. Математичне сподівання $M(x_t)$, середнє квадратичне відхилення $\sigma(x_t)$ можуть бути оцінені за спостереженнями $x_t,\ t = 1, \dots, N$ згідно з виразами:

$$\tilde{\mu} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} x_t, \tag{12.1}$$

$$\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}(x_t - \tilde{x})^2. \tag{12.2}$$

Стаціонарні часові ряди є ергодичними. Для них середнє значення за часом збігається із середнім за спостереженням. Тому основні характеристики процесу можна оцінити за однією реалізацією.

Прикладом стаціонарного часового ряду є «білий шум». Серед стаціонарних процесів у теорії часових рядів особливе значення мають процеси типу «білий

шум». Це некорельовані слабо стаціонарні процеси з нульовим математичним сподіванням і постійною дисперсією. Отже, процес $\{\varepsilon_t\}$ є «білим шумом», якщо:

$$\mu = M[\varepsilon_t] = 0, \tag{12.3}$$

$$\gamma_0 = M[\varepsilon_t^2] = \sigma^2, \tag{12.4}$$

$$\gamma_m = M[\varepsilon_{t+m},\ \varepsilon_t] = 0,\ \forall m \neq 0. \tag{12.5}$$

Якщо також виконується умова нормального розподілу процесу $\{\varepsilon_t\}$, то такий процес буде строго стаціонарним (ґаусівський «білий шум»).

Назва «білий шум» пов'язана з тим, що спектральна густина такого процесу постійна, тобто він містить в однаковій кількості всі частоти, аналогічно тому як біле світло містить у собі всі інші кольори.

Степінь зв'язку між відліками спостережень стаціонарного часового ряду $x_1, \dots, x_n$ та $x_{1+k}, \dots, x_{n+k}$, зсунутих один відносно іншого на k відліків може бути визначена з допомогою коефіцієнтів коваріації або кореляції. Коефіцієнтом коваріації із затримкою m стаціонарного процесу називається величина:

$$\gamma_m = M[(x_t - \mu)(x_{t+m} - \mu)], \tag{12.6}$$

а коефіцієнтом кореляції – величина:

$$\rho_m = \frac{M[(x_t-\mu)(x_{t+m}-\mu)]}{\sqrt{M[(x_t-\mu)^2]M[(x_{t+m}-\mu)^2]}} = \frac{M[(x_t-\mu)(x_{t+m}-\mu)]}{\sigma_x^2}. \tag{12.7}$$

У виразі (12.7) ураховано, що для стаціонарного процесу дисперсія $\sigma_x^2 = \gamma_0$ у момент часу $t + m$ така сама, як і в момент часу t.

Оскільки коефіцієнти γ_m, ρ_m вимірюють коваріацію і кореляцію між членами одного і того самого ряду, то їх називають коефіцієнтами автоковаріації та автокореляції.

Автоковаріаційною функцією стаціонарного процесу називають послідовність автоковаріацій $\{\gamma_m\},\ m = -\infty, \dots, +\infty$. Оскільки автоковаріаційна функція симетрична відносно нуля $(\gamma_m = -\gamma_m)$, то досить розглянути автоковаріації для $m = 0, \dots, +\infty$.

Автокореляційною функцією (англ. autocorrelation function – ACF) називають послідовність автокореляцій $\{\rho_m\},\ m = -\infty, \dots, +\infty$. Автокореляційна функція є безрозмірною величиною, не залежить від масштабу

вимірювання аналізованого часового ряду. Її значення можуть змінюватися в межах від -1 до +1.

З виразів (12.6) та (12.7) випливає, що автокореляція із затримкою m може бути визначена через автоковаріацію з цією самою затримкою m:

$$\rho_m = \frac{\gamma_m}{\gamma_0} \tag{12.8}$$

та $\rho_0 = 1$.

Знак ACF вказує на тип залежності між елементами часового ряду (додатне значення свідчить про додатну залежність, а від'ємне – про від'ємну).

Коваріаційна матриця Γ_N для стаціонарного ряду $x_1, x_2, \dots, x_N$ є такою:

$$\Gamma_N = \begin{bmatrix} \gamma_0 & \gamma_1 & \cdots & \gamma_{N-1} \\ \gamma_1 & \gamma_0 & \cdots & \gamma_{N-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{N-1} & \gamma_{N-2} & \cdots & \gamma_0 \end{bmatrix} = \gamma_0 \begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \cdots & \rho_{N-1} \\ \rho_1 & 1 & \cdots & \rho_{N-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{N-1} & \rho_{N-2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} = \gamma_0 P_N. \tag{12.9}$$

$$\Gamma_N = \gamma_0 P_N. \tag{12.10}$$

Особливість коваріаційної матриці Γ_N і відповідної кореляційної матриці P_N у разі стаціонарності часового ряду полягає в тому, що вони є симетричними та мають одні і ті самі елементи на будь-якій діагоналі.

Визначення з допомогою виразів (12.6) і (12.7) належать тільки до теоретичної автоковаріаційної та автокореляційної функцій, які описують математично визначений стохастичний процес. Для скінченних часових рядів $x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_N)$ можна визначити тільки їхні вибіркові оцінки. Значення автоковаріаційної функції можна статистично оцінити з допомогою виразу:

$$\tilde{\gamma}_m = \frac{1}{N-m} \sum_{t=1}^{N-m} (x_t - \tilde{\mu})(x_{t+m} - \tilde{\mu}), \tag{12.11}$$

де m = 1, …, N–1, а оцінка середнього значення обчислюється виразом (12.1).

Очевидно, що значення автоковаріаційної функції за m = 0 є дисперсією часового ряду:

$$\tilde{\gamma}_0 = \sigma_x^2 = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} (x_t - \tilde{\mu})^2. \tag{12.12}$$

Вибіркова автокореляційна функція часового ряду може бути оцінена з допомогою виразу:

$$\tilde{\rho}_m = \frac{\tilde{\gamma}_m}{\tilde{\gamma}_0} = \frac{\frac{1}{N-m}\sum_{t=1}^{N-m}(x_t-\tilde{\mu})(x_{t+m}-\tilde{\mu})}{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}(x_t-\tilde{\mu})^2}, m = 1, \dots, N-1 . \quad (12.13)$$

Зі зростанням величини часового зсуву m точність оцінки (12.13) зменшується. Це обумовлено скороченням числа доданків, що використовуються при розрахунку оцінки вибіркової автоковаріаної функції $\tilde{\rho}_m$. У зв'язку з цим рекомендується обчислювати оцінки автокореляційної функції за $m < N/3$.

Вибіркову крос-коваріацію двох часових рядів x_t і y_t, розраховуємо за формулою:

$$\frac{1}{N-k}\sum_{t=1}^{N-k}(x_{t+k} - \hat{x})(y_t - \hat{y}). \quad (12.14)$$

Вона характеризує взаємозв'язки двох рядів у часі, з різною величиною зсуву k. На відміну від автоковаріації, крос-коваріація не є симетричною відносно k, тому її слід розглядати як для додатних, так і для від'ємних k. Вибіркова нормована крос-кореляція може бути визначена з допомогою виразу:

$$\frac{\frac{1}{N-k}\sum_{t=1}^{N-k}(x_{t+k}-\tilde{x})(y_t-\tilde{x})}{\frac{1}{N}\sqrt{\sum_{t=1}^{N}(x_t-\tilde{x})^2\sum_{t=1}^{N}(y_t-\tilde{x})^2}} . \quad (12.15)$$

Існує декілька оцінок автокореляційної функції. Найбільш задовільною серед них є оцінка автокореляції виразу:

$$\tilde{\rho}_m = \frac{\tilde{\gamma}_m}{\tilde{\gamma}_0} = \frac{\sum_{t=1}^{N-m}(x_t-\tilde{\mu})(x_{t+m}-\tilde{\mu})}{\sum_{t=1}^{N}(x_t-\tilde{\mu})^2}, m = 1, \dots, N-1 . \quad (12.16)$$

Використання тільки ACF не дозволяє повністю оцінити всі наявні взаємозв'язки між елементами часового ряду. Для більш детального аналізу спільно з автокорреляційною функцією ρ_m розглядають часткову автокореляційну функцію (*англ.* partial autocorrelation function – PACF).

З допомогою часткової автокореляційної функції реалізується ідея вимірювання автокореляції, що існує між розділеними m часовими відліками членами часового ряду x_t і x_{t+m} за винятком опосередкованого впливу на цей взаємозв'язок усіх проміжних членів цього часового ряду.

PACF визначається з матриці, що складається з коефіцієнтів автокореляції часового ряду:

$$P_{N,m} = \begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \cdots & \rho_m \\ \rho_1 & 1 & \cdots & \rho_{m-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_m & \rho_{m-1} & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

Кожний стовпець цієї матриці є набором автокореляцій часового ряду x_t із рядом, зсунутим на i часових проміжків (i = 0, 1, 2, ..., m). Часткова автокореляційна функція визначається як відношення:

$$\rho_m^{PACF} = \frac{P_{N,m+1}^{1,m+1}}{P_{N,m+1}^{1,1}}, \tag{12.17}$$

де $P_{N,m+1}^{1,m+1}$ – алгебраїчне доповнення елементу 1-го рядка і (m + 1) – стовпця матриці $P_{N,m+1}$. Для невеликих значень аргументу m можуть бути отримані вирази, які виражають залежність функції PACF від коефіцієнтів автокореляції. Так, вирази PACF для m = 1, 2, 3 є такими:

$$\rho_1^{PACF} = 1;$$

$$\rho_2^{PACF} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}; \tag{12.18}$$

$$\rho_3^{PACF} = \frac{\rho_1^2[\rho_1 - \rho_3] - \rho_1\rho_2[2 - \rho_2] + \rho_3}{1 - 2\rho_1^2[1 - \rho_2] - \rho_2^2}. \tag{12.19}$$

Обчислення оцінок часткових автокореляційних функцій виконується на основі оцінок відповідних автокореляційних функцій, знайдених зі співвідношення (12.13).

Замість обчислень складних визначників для великих значень m у виразі (12.17) можна скористатися рекурсивним методом Дурбіна:

$$\tilde{\rho}_{k+1,k+1}^{PACF} = \frac{\tilde{\rho}_{k+1} - \sum_{j=1}^{k} \tilde{\rho}_{kj}^{PACF} \tilde{\rho}_{k+1-j}}{1 - \sum_{j=1}^{k} \tilde{\rho}_{kj}^{PACF} \tilde{\rho}_j}, \tag{12.20}$$

$$\tilde{\rho}_{k+1,j}^{PACF} = \tilde{\rho}_{kj}^{PACF} - \tilde{\rho}_{k+1,k+1}^{PACF} \tilde{\rho}_{k,k+1-j}^{PACF}, j = 1, \dots, k. \tag{12.21}$$

Приклад. Обчислимо вибіркові оцінки ACF та PACF для часового ряду:

x_t = 13, 8, 15, 4, 4, 12, 11, 7, 14, 12

Для обчислення оцінок ACF скористаємося виразом (12.16), а оцінок PACF – виразами (12.20), (12.21). Обмежимося обчисленням перших k = 3 (N/3 = 10/3 ≈ 3) оцінок складових ACF.

$\tilde{\mu}$ = (13 + 8 + 15 + 4 + 4 + 12 + 11 + 7 + 14 + 12) / 10 = 10.

$\tilde{\rho}_1 = \frac{num1}{denum1}$.

*num*1 = (13 - 10) (8 - 10) + (8 - 10) (15 - 10) +…+ (14 - 10) (12 - 10) = -27;

*denum*1 = $(13 - 10)^2 + (8 - 10)^2 + \ldots + (12 - 10)^2$ = 144;

$\tilde{\rho}_1$ = -27 / 144 = -0.1875;

*num*2 = (13 - 10) (15 - 10) + (8 - 10) (4 - 10) +…+ (7 - 10) (12 - 10)) = -29;

*denum*2 = *denum*1 = 144;

$\tilde{\rho}_2$ = -29 / 144 = -0.20138;

*num*3 = (13 - 10) (13 - 4) + (8 - 10)(4 - 10) +…+ (11 - 10) (12 - 10) 26;

*denum*3 = *denum*1 = 144;

$\tilde{\rho}_3$ = 3.742 / 14.4 = 0.18055;

$\tilde{\rho}_1^{PACF} = \tilde{\rho}_{11}^{PACF}$ = $\tilde{\rho}_1$= -0.1875;

$$\tilde{\rho}_2^{PACF} = \tilde{\rho}_{22}^{PACF} = \frac{\tilde{\rho}_2 - \tilde{\rho}_{11}^{PACF}\tilde{\rho}_1}{1 - \tilde{\rho}_{11}^{PACF}\tilde{\rho}_1} = \frac{\tilde{\rho}_2 - \tilde{\rho}_1^2}{1 - \tilde{\rho}_1^2} = \frac{-0.20138 - (-0.1875)^2}{1 - (-0.1875)^2} = -0.24515;$$

$$\tilde{\rho}_{21}^{PACF} = \tilde{\rho}_{11}^{PACF} - \tilde{\rho}_{22}^{PACF}\tilde{\rho}_{11}^{PACF} = -0.1875 - (-0.24515)(-0.1875) = -0.23346;$$

$$\tilde{\rho}_3^{PACF} = \tilde{\rho}_{33}^{PACF} = \frac{\tilde{\rho}_3 - \tilde{\rho}_{21}^{PACF}\tilde{\rho}_2 - \tilde{\rho}_{22}^{PACF}\tilde{\rho}_1}{1 - \tilde{\rho}_{21}^{PACF}\tilde{\rho}_1 - \tilde{\rho}_{22}^{PACF}\tilde{\rho}_2} =$$

$$\frac{0.18055 - (-0.23346)(-0.20138) - (-0.24515)(-0.1875)}{1 - (-0.23346)(-0.1875) - (-0.24515)(-0.24515)} = -0.09656.$$

Працюючи з даними часових рядів для розуміння закономірності і залежності між відліками часового ряду часто аналізують кореляцію даних. Для цього використовують автокореляційну функцію і часткову автокореляційну функцію.

Графіки ACF показують кореляцію між часовим рядом і його затримками на один, два, … лагів. Тому їх використовують для визначення кількості лагів, потрібних для побудови моделей часових рядів. Наприклад, якщо графік ACF показує сильну залежність між часовим рядом і його затримками на один, два лаги, то модель часового ряду включатиме затримки на один і два лаги.

Графіки PACF показують кореляцію між часовим рядом і його значеннями з затримкою на один, два, … лагів без урахування впливу на цей взаємозв'язок проміжних членів часового ряду. Це можна використовувати для виявлення найбільш важливих затримок, які потрібно включити в модель часових рядів, а також для виявлення сезонних закономірностей у даних ряду.

Для інтерпретації графіків ACF та PACF можна використовувати певні їхні закономірності:

- повільно загасаючий графік ACF може вказувати на наявність тренду в даних часового ряду;

- повільно загасаючий графік PACF може вказувати на наявність сезонної компоненти в даних часового ряду;

- різке обрізання графіка ACF для певного лагу передбачає, що модель часових рядів включатиме цю ж кількість лагів.

Завдання

1. Згенерувати часовий ряд $\{x_i\}$, i = 1, 2, …, N, де $x_i = L_i + \varepsilon_i$ (*табл. 12.1*), який утворений рівнем L_i та випадковою нормально розподіленою складовою ε_i з математичним сподіванням m_x та середнім квадратичним відхиленням σ_x. Обчислити для цього ряду ACF та PACF. Записати вхідний часовий ряд, отримані ACF, PACF у файл та візуалізувати їх. Зробити висновок про стаціонарність цього ряду.
2. Згенерувати часовий ряд $\{x_i\}$, i = 1, 2, …, N, де $x_i = L_i + f_i^{tr} + \varepsilon_i$ (див. *табл. 12.1*), який утворений рівнем L_i, лінійним трендом $f_n^{tr} = x_0 + k * t_n$ та випадковою нормально розподіленою складовою ε_i з математичним сподіванням m_x і середнім квадратичним відхиленням σ_x. Обчислити для цього ряду ACF та PACF. Записати вхідний часовий ряд, отримані ACF, PACF у файл та візуалізувати їх. Зробити висновок про стаціонарність цього ряду.
3. Згенерувати часовий ряд $\{x_i\}$, i = 1, 2, …, N, де $x_i = L_i + f_i^{tr} + \varepsilon_i + S_{n\%L}$ (див. *табл. 12.1*), який утворений рівнем L_i, лінійним трендом

$f_n^{tr} = x_0 + k * t_n$, випадковою нормально розподіленою складовою ε_i з математичним сподіванням m_x і середнім квадратичним відхиленням σ_x, сезонною складовою $S_{n\%L} = A * sin\left(\frac{2\pi(n\%L)}{L}\right)$. Обчислити для цього ряду ACF та PACF. Записати вхідний часовий ряд, отримані ACF, PACF у файл та візуалізувати їх. Зробити висновок про стаціонарність цього ряду.

Табиця 12.1. Вхідні дані для 1-го, 2-го і 3-го завдань лабораторної роботи

Варіант №	Параметри часового ряду						
	L_n	x_0	k	m_x	σ_x	L	A
1	12.0	2.0	0.65	0.10	0.50	80	2.0
2	14.0	3.5	0.60	0.15	0.60	90	2.5
3	9.5	2.5	0.55	0.20	0.65	100	3.0
4	11.5	3.5	0.50	0.25	0.75	110	3.5
5	15.0	1.5	0.45	0	0.80	120	2.0
6	8.5	4.5	0.40	0.10	0.85	80	2.5
7	7.0	4.0	0.35	0.15	0.90	90	3.0
8	10.0	5.5	0.30	0.20	0.95	100	3.5
9	16.0	2.0	0.25	0.25	1.00	110	2.0
10	6.0	6.5	0.40	0	0.40	120	2.5
11	5.5	6.0	0.45	0.10	0.45	80	3.5
12	18.0	1.5	0.50	0.15	0.50	90	2.0
13	9.0	3.5	0.60	0.20	0.60	100	2.5
14	4.5	3.0	0.70	0.25	0.70	1100	3.0
15	6.5	7.0	0.80	0.30	0.80	120	3.5

Контрольні питання

1. Що означає поняття стаціонарності часового ряду?
2. Дайте визначення стаціонарності у вузькому та стаціонарності у широкому сенсі часового ряду.
3. Дайте визначення автоковаріаційної і автокореляційної функцій.
4. Що таке крос-коваріація двох часових рядів x_t і y_t?
5. Що таке часткова автокореляційна функція?
6. У чому полягає відмінність автокореляційної функції від часткової автокореляційної функції?
7. У чому полягає відмінність між теоретичною автокореляційною функцією та вибірковою автокореляційною функцією?
8. Для чого використовується аналіз графіка ACF часового ряду?
9. Для чого використовується аналіз графіка PACF часового ряду?

Лабораторна робота 13

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ AR(p) ЧАСОВИХ РЯДІВ

Мета роботи – ознайомлення з моделлю авторегресії AR(p) стаціонарного часового ряду, ідентифікація параметрів математичної моделі AR(p), дослідження заданого часового ряду на стаціонарність з допомогою ACF, ідентифікація порядку та параметрів моделі AR(p).

Теоретичні відомості

Основні поняття і визначення

У моделі авторегресії значення часового ряду x_t представлено як лінійну комбінацію скінченного числа попередніх значень ряду та «білого шуму» ε_t. Уважатимемо, що значення ε_t не корельовано зі значеннями x_t, x_{t-1}, …, x_{t-p}. Така модель називається авторегресією p-го порядку та позначається як AR(p):

$$x_t = \alpha_1 x_{t-1} + \alpha_2 x_{t-2} + \cdots + \alpha_p x_{t-p} + \varepsilon_t. \qquad (13.1)$$

Використовуючи оператор лагу L (оператор затримки), останній вираз запишемо так:

$$\left(1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \cdots - \alpha_p L^p\right) x_t = \varepsilon_t, \qquad (13.2)$$

де оператор L визначається співвідношенням:

$$L^n x_k = x_{k-n}. \qquad (13.3)$$

Увівши многочлен $\mathrm{A}(L) = 1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \cdots - \alpha_p L^p$, вираз (13.4) запишемо як:

$$\mathrm{A}(L) x_t = \varepsilon_t. \qquad (13.4)$$

Це означає, що

$$x_t = \frac{1}{\mathrm{A}(L)} \varepsilon_t = \mathrm{B}(L) \varepsilon_t.$$

Отже, процес авторегресії можна розглядати як вихід x_t лінійного фільтра з передатною функцією $\mathrm{A}^{-1}(L) = \mathrm{B}(L)$, коли на його вхід подається «білий шум».

При дослідженні процесів авторегресії зручно використовувати характеристичний поліном:

$$\mathrm{A}(z) = 1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 - \cdots - \alpha_p z^p \tag{13.5}$$

та характеристичне рівняння:

$$1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 - \cdots - \alpha_p z^p = 0. \tag{13.6}$$

Властивості процесів авторегресії (зокрема, стаціонарність) залежать від коренів характеристичного рівняння (13.6).

Знайдімо автоковаріаційну і автокореляційну функції процесу AR(p). Для цього домножимо обидві частини виразу (13.1) на x_{t-k}, візьмімо математичне сподівання від обох частин виразу. Отримаємо:

$$E[x_{t-k}x_t] = \alpha_1 E[x_{t-k}x_{t-1}] + \alpha_2 E[x_{t-k}x_{t-2}] + \cdots + \alpha_p E\left[x_{t-k}x_{t-p}\right] + E[x_{t-k}\varepsilon_t].$$

Урахуємо, що $E[x_{t-k}\varepsilon_t] = 0$, оскільки x_{t-k} не корельовано з ε_k для $k > 0$. Отриманий вираз запишемо так:

$$\gamma_k = \alpha_1\gamma_{k-1} + \alpha_2\gamma_{k-2} + \cdots + \alpha_p\gamma_{k-p},\ k > 0. \tag{13.7}$$

Поділимо останній вираз на дисперсію γ_0. Отримаємо рекурентне співвідношення для обчислення автокореляційної функції:

$$\rho_k = \alpha_1\rho_{k-1} + \alpha_2\rho_{k-2} + \cdots + \alpha_p\rho_{k-p},\ k > 0. \tag{13.8}$$

Підставивши у вираз (13.8) $k = 1,\ \ldots, p$, отримаємо систему рівнянь Юла – Уокера для авторегресивного процесу x_t:

$$\begin{cases} \rho_1 = \alpha_1 + \alpha_2\rho_1 + \cdots + \alpha_p\rho_{p-1} \\ \rho_2 = \alpha_1\rho_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_p\rho_{p-2} \\ \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \\ \rho_p = \alpha_1\rho_{p-1} + \alpha_2\rho_{p-2} + \cdots + \alpha_p \end{cases}. \tag{13.9}$$

За допомогою рівнянь (13.9) можна також отримати оцінки коефіцієнтів α_1, $\alpha_2, \ldots, \alpha_p$. Для цього потрібно теоретичні автокореляції замінити вибірковими, отриманими з результатів спостережень, вимірювань. Тоді відомими в системі рівнянь (13.9) будуть автокореляції ρ_1, $\rho_2, \ldots, \rho_p$, а невідомими – оцінки параметрів процесу авторегресії $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \ldots, \tilde{\alpha}_p$.

Дисперсію γ_0 процесу x_t можна знайти через автокореляційні функції цього процесу. Для цього спочатку домножимо вираз (13.1) на ε_t, а потім – на x_t, і візьмемо математичне сподівання від цих виразів. У першому варіанті отримаємо

$$E[\varepsilon_t x_t] = E[\varepsilon_t^2] = \sigma_\varepsilon^2,$$

$$\gamma_0 = \alpha_1\gamma_1 + \alpha_2\gamma_2 + \cdots + \alpha_p\gamma_p + \sigma_\varepsilon^2.$$

$$\gamma_0 = \sigma_x^2 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1-\alpha_1\rho_1-\alpha_2\rho_2-\cdots-\alpha_p\rho_p} \tag{13.10}$$

і автоковаріаційні функції обчислюються як $\gamma_k = \rho_k\gamma_0$.

Серед процесів авторегресії важливе місце відіграють процеси, які описуються моделями AR(1) та AR(2). Модель авторегресії першого порядку позначається як AR(1) і описується виразом:

$$x_t = \alpha x_{t-1} + \varepsilon_t, \tag{13.11}$$

де ε_t – «білий» шум з нульовим середнім значенням та дисперсією σ_ε^2. Зробимо припущення, що $\{x_t\}$ – стаціонарний процес і $|\alpha| < 1$.

Останній вираз запишемо через «білий шум», послідовно підставляючи в нього вираз для *x* на попередньому кроці:

$$x_t = \alpha(\alpha x_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) + \varepsilon_t = \alpha^2 x_{t-2} + \alpha\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t = \cdots =$$
$$= \alpha^k x_{t-k} + \sum_{j=0}^{k-1} \alpha^j \varepsilon_{t-j}.$$

Використовуючи останній вираз, обчислимо середньоквадратичну різницю між x_t та $\sum_{j=0}^{k-1} \alpha^j \varepsilon_{t-j}$.

$$E\left[\left(x_t - \sum_{j=0}^{k-1} \alpha^j \varepsilon_{t-j}\right)^2\right] = E[(\alpha^k x_{t-k})^2] = \alpha^{2k} E[x_{t-k}^2].$$

Оскільки процес є стаціонарним, $E[x_{t-k}^2]$ є постійною величиною, незалежною від t та k. Тому права частина останнього виразу зменшується до нуля ($|\alpha| < 1$) зі швидкістю геометричної прогресії. Таким чином:

$$x_t = \lim_{k\to\infty} \sum_{j=0}^{k-1} \alpha^j \varepsilon_{t-j} = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^j \varepsilon_{t-j}. \tag{13.12}$$

Вираз (13.12) забезпечує представлення виразу (13.11) у формі моделі ковзного середнього.

Умова стаціонарності авторегресивного процесу AR(1): $|\alpha| < 1$.

Математичне сподівання процесу $\mu = E[x_t] = 0$.

Визначимо дисперсію цього процесу. З виразу (13.12) отримуємо:

$$E[x_t^2] = E\left[\left(\sum_{j=0}^{\infty} \alpha^j \varepsilon_{t-j}\right)^2\right] = E\left[\sum_{j=0}^{\infty} \alpha^{2j} \varepsilon_{t-j}^2\right] + E\left[\sum_{i\neq j} \alpha^{i+j} \varepsilon_{t-i}\varepsilon_{t-j}\right].$$

Математичне сподівання другого доданка останнього виразу дорівнює нулю, оскільки $\{\varepsilon_t\}$ – послідовність некорельованих випадкових величин. Виходячи з того, що $E\left[\varepsilon_{t-j}^2\right] = \sigma^2$ і $|\alpha| < 1$, отримаємо

$$\gamma_0 = E[x_t^2] = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^{2j}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{1-\alpha^2}\,. \tag{13.13}$$

Отже, дисперсія авторегресивного процесу AR(1) обчислюється виразом (13.13).

Обчислимо коваріацію між x_t та x_{t+k}. Використовуючи вираз (13.11), можемо записати:

$$x_{t+k} = \alpha^k x_t + \sum_{j=0}^{k-1} \alpha^j \varepsilon_{t+k-j}\,. \tag{13.14}$$

Тоді

$$E[x_t \cdot x_{t+k}] = \alpha^k\, E[x_t^2] + \, E\left[x_t \cdot \sum_{j=0}^{k-1} \alpha^j \varepsilon_{t+k-j}\right].$$

Перший доданок у правій частині останнього виразу, враховуючи (13.13), рівний $\frac{\alpha^k\sigma^2}{1-\alpha^2}$. Обчислимо другий доданок цього виразу, врахувавши при цьому, що $\{\varepsilon_t\}$ послідовність некорельованих величин:

$$E\left[x_t \cdot \sum_{j=0}^{k-1} \alpha^j \varepsilon_{t+k-j}\right] = \lim_{l\to\infty} E\left[\sum_{m=0}^{l-1} \alpha^m \varepsilon_{t-m} \cdot \sum_{j=0}^{k-1} \alpha^j \varepsilon_{t+k-j}\right] =$$

$$= \lim_{l\to\infty} \sum_{m=0}^{l-1} \sum_{j=0}^{k-1} \alpha^{m+j} E\left[\varepsilon_{t-m} \cdot \varepsilon_{t+k-j}\right] = 0.$$

Отже, автоковаріаційна функція для авторегресивного процесу описується виразом:

$$\gamma_k = E[x_t \cdot x_{t+k}] = \frac{\alpha^k\sigma^2}{1-\alpha^2} = \alpha^k\gamma_0. \tag{13.15}$$

Автокореляційна функція процесу AR(1) рівна:

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \alpha^k. \tag{13.16}$$

Оскільки $|\alpha_1| < 1$, то величина автокореляційної функції експоненціально зменшується зі збільшенням номера лагу k. Якщо $0 < \alpha_1 < 1$, то всі кореляції є додатними. Для вразі, коли $-1 < \alpha_1 < 0$, знаки послідовних автокореляцій

чергуються з додатних на від'ємні, причому їхні величини експоненціально зменшуються.

Модель авторегресії другого порядку (ще називають процесом Юла) описується рівнянням:

$$x_t = \alpha_1 x_{t-1} + \alpha_2 x_{t-2} + \varepsilon_t, \tag{13.17}$$

Запишемо останній вираз через оператор лага:

$$(1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2) x_t = \varepsilon_t.$$

Необхідною і достатньою умовами стаціонарності цього процесу є розташування коренів характеристичного рівняння

$$1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 = 0$$

поза колом одиничного радіуса. Оскільки корені рівняння можуть бути дійсними або комплексними, то умову стаціонарності процесу запишемо як: $|\lambda_1| > 1$, $|\lambda_2| > 1$.

Корені характеристичного рівняння можна знайти із системи рівнянь:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = \alpha_1 \\ \lambda_1 \lambda_2 = -\alpha_2 \end{cases}.$$

З останньої системи рівнянь отримуємо:

$$\lambda_1 = 0.5\left(\alpha_1 - \sqrt{\alpha_1 + 4\alpha_2}\right),$$

$$\lambda_1 = 0.5\left(\alpha_1 + \sqrt{\alpha_1 + 4\alpha_2}\right).$$

Зі системи рівнянь (13.9) отримуємо рівняння Юла – Уокера для процесу AR(2):

$$\begin{cases} \rho_1 = \alpha_1 + \alpha_2 \rho_2 \\ \rho_2 = \alpha_1 \rho_1 + \alpha_2 \end{cases}. \tag{13.18}$$

З виразу (13.18) можна знайти α_1, α_2

$$\alpha_1 = \frac{\rho_1(1-\rho_2)}{1-\rho_1^2}, \qquad \alpha_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1-\rho_1^2} \tag{13.19}$$

або ρ_1, ρ_2

$$\rho_1 = \frac{\alpha_1}{1-\alpha_2}, \qquad \rho_2 = \alpha_2 + \frac{\alpha_1^2}{1-\alpha_2}. \tag{13.20}$$

З виразу (13.10) можна отримати дисперсію для процесу AR(2), підставивши в нього вирази (13.20) для ρ_1, ρ_2:

$$\gamma_0 = \frac{(1-\alpha_2)\sigma_\varepsilon^2}{(1+\alpha_2)(1-\alpha_1-\alpha_2)(1+\alpha_1-\alpha_2)}. \quad (13.21)$$

Автоковаріаційну та автокореляційну функції для часового ряду AR(2) можна знайти з виразів (13.7) та (13.8) за p = 2.

Дослідження часового ряду складається з декількох кроків.

1. Перевірка стаціонарності часового ряду.

Для перевірки стаціонарності часового ряду можна побудувати корелограму часового ряду, дослідити її. Корелограмою для часових рядів є графік коефіцієнта автокореляції від його порядку. Для стаціонарних часових рядів ACF теоретично спадає до нуля.

2. Ідентифікація порядку моделі часового ряду AR(p).

Для визначення порядку в AR(p) моделі використовується часткова автокореляційна функція. Очевидно, що з теоретичного погляду, оцінка коефіцієнта часткової автокореляції k-го порядку за $k > p$ повинна дорівнювати нулю. Отже, якщо часовий ряд описується моделлю AR(p), то на частковій корелограмі графік повинен спадати до нуля, тобто належати довірчому інтервалу, за $k > p$.

Якщо всі значення PACF одного знаку і починаючи з величини k, рівні нулю (належать довірчому інтервалу), то порядок авторегресії $p = k - 1$.

3. Ідентифікація параметрів моделі часового ряду AR(p), які включають коефіцієнти ряду $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ та дисперсію «білого шуму» σ_ε^2.

Параметри $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ моделі AR(p) визначаються із системи рівнянь Юла – Уокера (13.9) для оціночних значень коефіцієнтів автокореляції $\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2, \dots, \tilde{\rho}_p$.

Для ідентифікації дисперсії «білого» шуму σ_ε^2 використаємо вираз:

$$\sigma_\varepsilon^2 = \left(1 - \alpha_1\rho_1 - \alpha_2\rho_2 - \dots - \alpha_p\rho_p\right)\sigma_x^2.$$

Згенеруємо стаціонарний часовий ряд AR(3) і дослідимо його згідно з наведеною вище методикою. Для стаціонарності часового ряду AR(3) потрібно, щоб корені характеристичного рівняння були більшими від одиниці ($|\lambda_1| > 1$, $|\lambda_2| > 1$, $|\lambda_3| > 1$). Характеристичне рівняння часового ряду AR(3) запишемо так:

$$\alpha_3 z^3 + \alpha_2 z^2 + \alpha_1 z - 1 = 0. \quad (13.22)$$

Для генерації стаціонарного часового ряду AR(3) задамося коренями характеристичного рівняння λ_1, λ_2, λ_3 і знайдемо через них параметри α_1, α_2, α_3 моделі. Вираз (13.22) можемо записати через корені характеристичного рівняння:

$$(z-\lambda_1)(z-\lambda_2)(z-\lambda_3)=0. \tag{13.23}$$

Виконавши перетворення в останньому виразі, отримаємо:

$$\frac{1}{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}z^3-\frac{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}z^2+\frac{\lambda_1\lambda_2+\lambda_2\lambda_3+\lambda_1\lambda_3}{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}z-1=0. \tag{13.24}$$

Прирівнюючи коефіцієнти при z у виразах (13.22) і (13.24), отримаємо вирази для знаходження параметрів моделі AR(3) α_1, α_2, α_3 через корені характеристичного рівняння λ_1, λ_2, λ_3:

$$\alpha_1=\frac{\lambda_1\lambda_2+\lambda_2\lambda_3+\lambda_1\lambda_3}{\lambda_1\lambda_2\lambda_3},\quad \alpha_2=-\frac{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}{\lambda_1\lambda_2\lambda_3},\quad \alpha_3=\frac{1}{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}. \tag{13.25}$$

Задамося коренями характеристичного рівняння (13.23), для яких часовий ряд є стаціонарним: $\lambda_1=1.25$, $\lambda_2=1.5$, $\lambda_3=1.75$. Обчислимо параметри моделі AR(3) згідно з виразами (13.25):

$$\alpha_1=2.038095,\quad \alpha_2=-1.371429,\quad \alpha_3=0.304762.$$

Задамося дисперсією «білого шуму» $\sigma_\varepsilon^2=1$ і згенеруємо N = 200 відліків часового ряду з обчисленими параметрами часового ряду α_1, α_2, α_3. Для отриманого часового ряду обчислимо коефіцієнти ACF, PACF та побудуємо їхні корелограми (рис. 13.1).

На корелограмах ACF і PACF бачимо дві пунктирні лінії. Ці лінії задають довірчий інтервал. Значення між цими лініями і нулем не є статистично значущими. Довірчий інтервал залежить від кількості точок часового ряду. Що більше точок містить часовий ряд, то ближчим до нуля буде довірчий інтервал і ближчими вибіркові ACF і PACF будуть наближатися до теоретичних. При розрахунках ACF і PACF обрано рівень 95 %. Це вказує на те, що їхні значення, які лежать вище і нижче від штрихових ліній, будуть значущими з імовірністю 95 %. Величина статистичної значущості для рівня 95 % і кількості часових точок 200 рівна 0.1385.

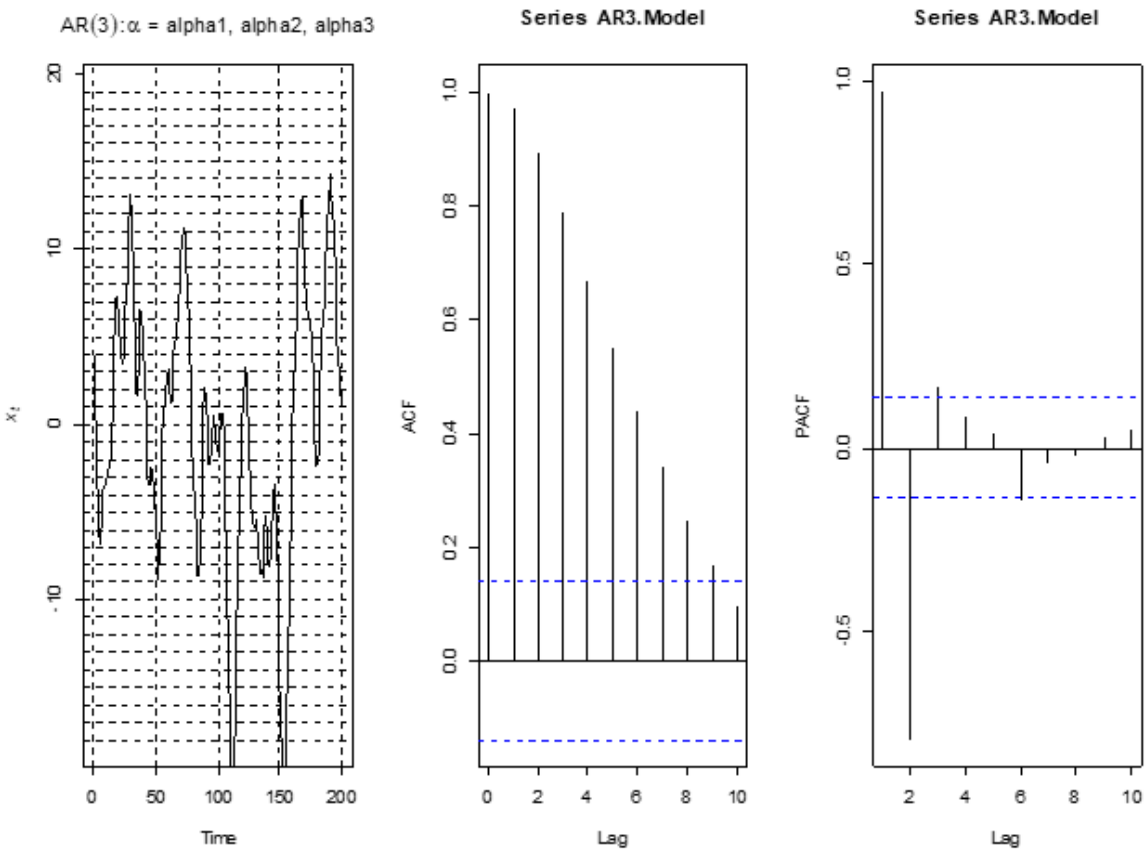


Рис. 13.1. Часовий ряд, ACF, PACF AR(3) моделі для параметрів $\alpha_1 = 2.038095$, $\alpha_2 = -1.371429$, $\alpha_3 = 0.304762$

З корелограми ACF бачимо, що $\tilde{\rho}$ спадає зі збільшенням номера лагу, а це вказує на те, що досліджуваний часовий ряд є стаціонарним. З корелограми PACF бачимо, що ρ_k^{PACF} відсікаються після 3-го лагу, оскільки жодна з величин PACF цієї вибірки не виходить за межі довірчого інтервалу поза лагом 3. Отже, можемо констатувати, що порядок досліджуваного часового ряду p = 3.

Визначимо параметри α_1, α_2, α_3 досліджуваного часового ряду. Для цього перепишемо систему рівнянь (13.9), замінивши теоретичні автокореляції на вибіркові, та задамося p = 3.

$$\begin{cases} \tilde{\rho}_1 = \tilde{\alpha}_1 + \tilde{\alpha}_2\tilde{\rho}_1 + \tilde{\alpha}_3\tilde{\rho}_2 \\ \tilde{\rho}_2 = \tilde{\alpha}_1\tilde{\rho}_1 \ + \tilde{\alpha}_2 + \tilde{\alpha}_3\tilde{\rho}_1 \\ \tilde{\rho}_3 = \tilde{\alpha}_1\rho_2 + \ \tilde{\alpha}_2\tilde{\rho}_1 \ + \tilde{\alpha}_3 \end{cases}. \tag{13.26}$$

В отриманій системі рівнянь (13.26) відомими є вибіркові автокореляції $\tilde{\rho}_1$, $\tilde{\rho}_2, \tilde{\rho}_3$, обчислені для згенерованого часового ряду, а невідомими – оцінки

параметрів моделі авторегресії $\tilde{\alpha}_1$, $\tilde{\alpha}_2$, $\tilde{\alpha}_3$. Для їх знаходження розв'яжемо систему лінійних рівнянь (13.26).

Для згенерованого часового ряду отримуємо вибіркові коефіцієнти автокореляції: $\tilde{\rho}_1 = 0.970$, $\tilde{\rho}_2 = 0.893$, $\tilde{\rho}_3 = 0.786$. Розв'язавши систему (13.26), отримали оцінки параметрів моделі авторегресії $\tilde{\alpha}_1 = 1.91249$, $\tilde{\alpha}_2 = -1.14919$, $\tilde{\alpha}_3 = 0.192865$. Для порівняння, параметри часового ряду AR(3) $\alpha_1 = 2.038095$, $\alpha_2 = -1.371429$, $\alpha_3 = 0.304762$, що використовувалися при його генерації.

Скористаємося іншими значеннями коренів характеристичного рівняння (13.23), для яких часовий ряд є стаціонарним: $\lambda_1 = -1.25$, $\lambda_2 = -1.5$, $\lambda_3 = -1.75$. Отримаємо параметри моделі AR(3) згідно з виразами (13.25): $\alpha_1 = -2.038095$, $\alpha_2 = -1.371429$, $\alpha_3 = -0.304762$. Як і в попередньому варіанті, задамося дисперсією «білого шуму» $\sigma_\varepsilon^2 = 1$ і згенеруємо $N = 200$ відліків часового ряду (рис. 13.2).

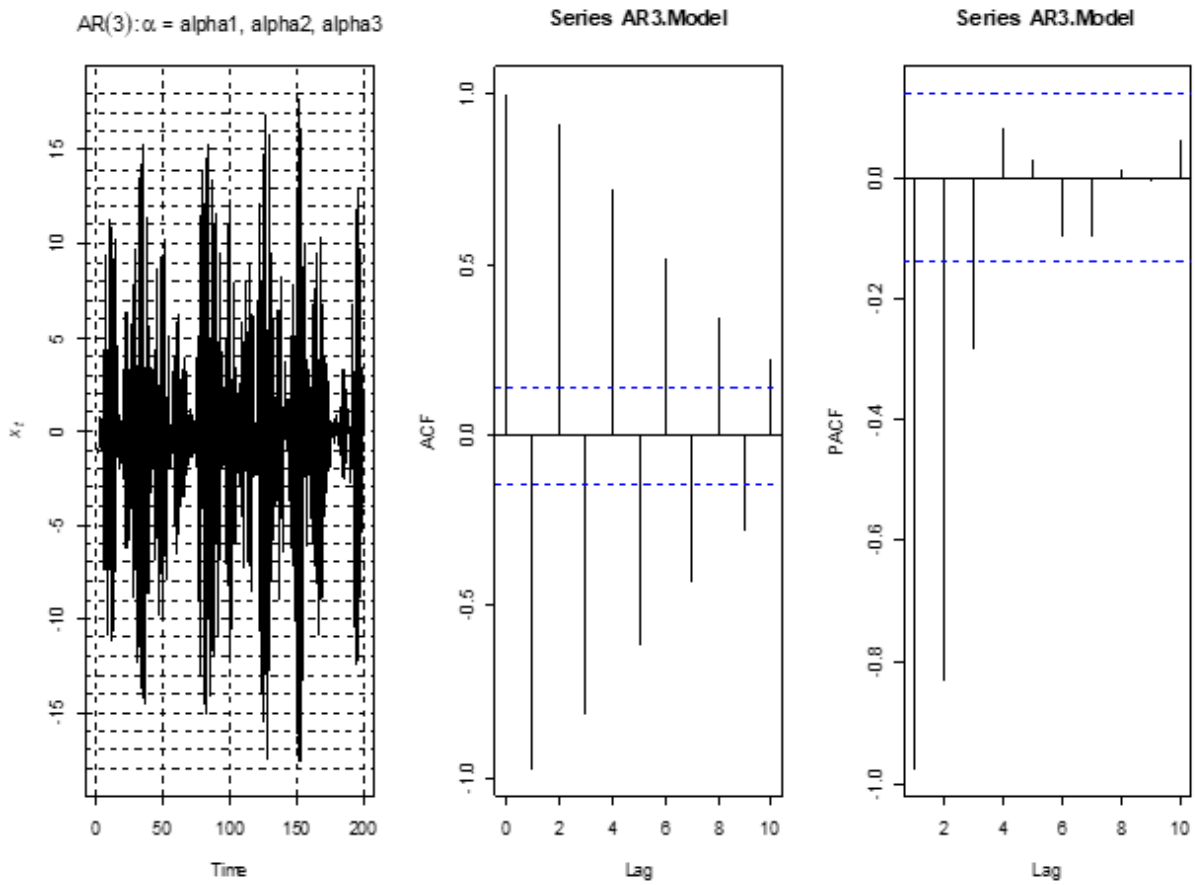


Рис. 13.2. Вигляд часового ряду, ACF, PACF AR(3) моделі для параметрів $\alpha_1 = -2.038$, $\alpha_2 = -1.371$, $\alpha_3 = -0.3047$

Порівнюючи отриману корелограму (рис. 13.2) з попередньою на рис. 13.1, бачимо, що оцінки ACF $\tilde{\rho}_k$ затухають почергово, змінюючи знаки, і ρ_k^{PACF} відсікаються після лагу 3. Отже, досліджуваний часовий ряд є стаціонарним, описується моделлю AR(3). Знайдемо оцінки параметрів $\tilde{\alpha}_1$, $\tilde{\alpha}_2, \tilde{\alpha}_3$ моделі авторегресії. Обчислені вибіркові коефіцієнти автокореляції часового ряду: $\tilde{\rho}_1 =$ -0.976, $\tilde{\rho}_2 =$ 0.912, $\tilde{\rho}_3 =$ -0.822. Розв'язавши систему (13.26), отримали оцінки параметрів моделі авторегресії $\tilde{\alpha}_1 = -2.173$, $\tilde{\alpha}_2 = -1.621$, $\tilde{\alpha}_3 = -0.423$.

Розглянемо розв'язування типових завдань, пов'язаних з представленням часових рядів з допомогою AR(p) моделей.

Завдання 1. Задано часовий ряд як модель AR(2) $x_t = x_{t-1} + 0.75x_{t-2} + \varepsilon_t$, де ε_t – «білий шум». Чи є цей процес стаціонарним?

Запишемо модель AR(2) часового ряду як $(1 - L - 0.75L^2)x_t = \varepsilon_t$. Характеристичне рівняння моделі $1 - z - 0.75z^2 = 0$. Знайдемо корені характеристичного рівняння $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = {}^2/_3$. Оскільки $|\lambda_2| < 1$, то часовий ряд не є стаціонарним.

Завдання 2. Задано часовий ряд як модель AR(1) $x_t - \mu = 0.7(x_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t$, де ε_t – «білий» шум. Знайти автокореляційну функцію.

Знайдемо автоковаріаційну функцію моделі AR(1). Для цього домножимо обидві частини заданого виразу на $(x_{t-k} - \mu)$, візьмемо математичне сподівання від обох частин виразу. Отримаємо:

$$E[(x_{t-k} - \mu)(x_t - \mu)] = 0.7E[(x_{t-k} - \mu)(x_{t-1} - \mu)] + E[(x_{t-k} - \mu)\varepsilon_t].$$

Оскільки x_{t-k} не корельовано з ε_k для $k > 0$, то $E[(x_{t-k} - \mu)\varepsilon_t] = 0$. Отримуємо рекурентну формулу для обчислення автоковаріації $\gamma_k = 0.7\gamma_{k-1}$, $k > 0$. Тепер обчислимо дисперсію:

$$\gamma_0 = E[(x_t - \mu)^2] = E[(0.7(x_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t)^2] = 0.7E[(x_{t-1} - \mu)^2] +$$
$$+2 * 0.7E[(x_{t-1} - \mu)\varepsilon_t] + E[\varepsilon_t^2] = 0.7^2\gamma_0 + \sigma_\varepsilon^2.$$

З останнього виразу знаходимо дисперсію заданої моделі AR(1) $\gamma_0 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1-0.7^2}$. Тоді вираз для обчислення ACF бути таким: $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = 0.7^k$.

Завдання

1. Згенерувати стаціонарний часовий ряд $\{x_i\}$, i = 1, 2, …, N на основі моделі AR(3) для заданих коренів характеристичного рівняння $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ та параметрів «білого шуму»: математичного сподівання m_ε та середнього квадратичного відхилення σ_ε (*табл. 13.1*). Візуалізувати отриманий часовий ряд. Обчислити для цього ряду ACF та PACF і побудувати корелограми для кількості лагів n = 5. Превірити з допомогою корелограм стаціонарність отриманого часового ряду і визначити порядок моделі AR(p) для заданого рівня значущості 95 %. Визначити оцінки параметрів моделі авторегресії $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \tilde{\alpha}_3$ згенерованого часового ряду на основі моделі AR(3), використовуючи рівняння Юла – Уоккера.

Табиця 13.1. Вхідні дані для 1-го завдання лабораторної роботи

Варіант №	Параметри моделі AR(3)					
	N	λ_1	λ_2	λ_3	m_ε	σ_ε^2
1	75	1.25	2.25	3.25	0	0.50
2	100	-1.25	-2.50	-2.75	0	0.60
3	125	1.50	1.75	2.00	0	0.65
4	150	-1.50	-1.75	-2.00	0	0.75
5	75	1.75	2.00	2.25	0	0.80
6	100	-1.75	-2.00	-2.25	0	0.85
7	125	2.00	2.25	2.50	0	0.90
8	150	-2.00	-2.25	-2.50	0	0.95
9	75	2.25	2.50	2.75	0	1.00
10	100	-2.25	-2.50	-2.75	0	0.40
11	125	2.50	2.75	3.00	0	0.45
12	150	-2.50	-2.75	-3.00	0	0.50
13	75	2.75	3.00	3.25	0	0.60
14	100	-2.75	-3.00	-3.25	0	0.70
15	125	3.00	3.25	3.50	0	0.80

2. З *додатка 1* (для ЛР 13) вибрати дані часового ряду, що відповідають номеру варіанта студента. Розмірність часового ряду N = 100. Виконати дослідження часового ряду та ідентифікацію його математичної моделі AR(p) відповідного порядку:

- візуалізувати часовий ряд та перевірити його стаціонарність з допомогою ACF. Для цього обчислити ACF заданого часового ряду, візуалізувати її для n = 5 лагів та проаналізувати поведінку;

- ідентифікувати порядок моделі AR(p) заданого часового ряду. Для цього обчислити PACF (рівень значущості 95 %), візуалізувати її для n = 5 лагів та проаналізувати її поведінку;

- ідентифікувати параметри моделі $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_p$ AR(p) заданого часового ряду. Для цього обчислити параметри $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_p$ моделі AR(p) із системи рівнянь Юла – Уоккера та дисперсію «білого шуму» σ_ε^2. Візуалізувати часовий ряд на основі моделі AR(p) за обчисленими параметрами $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_p$ та σ_ε^2.

Примітка. Часові ряди у *додатку 1* отримані моделюванням AR(p) за p = 2.

Контрольні питання

1. Який вигляд має модель AR(p)?
2. Які основні кроки ідентифікації часового ряду моделлю AR(p)?
3. Як перевірити на стаціонарність часовий ряд з допомогою ACF?
4. Яка умова стаціонарності часового ряду з допомогою коренів характеристичного рівняння моделі AR(p)?
5. Яка поведінка PACF для моделей AR(1), AR(2) часових рядів?
6. Який вигляд мають рівняння Юла – Уокера? Для чого вони використовуються?
7. Як виконується ідентифікації дисперсії «білого» шуму σ_ε^2 для моделей AR(p) часового ряду?
8. Яка умова стаціонарності авторегресивного процесу AR(1)?
9. Яка поведінка ACF для моделі AR(1)?
10. Записати випадковий процес x_t через оператор лагу:
    а) $x_t = \mu + \alpha_1 x_{t-1} + \dots + \alpha_p x_{t-p} + \varepsilon_t$;
    б) $x_t = 0.2 + 0.6x_{t-1} + \varepsilon_t$.
11. Перевірити на стаціонарність часовий ряд, який описується моделлю:
    а) $x_t = 0.6 + 0.3x_{t-1} + 0.4x_{t-1} + \varepsilon_t$;
    б) $x_t = 0.9x_{t-1} + 0.75x_{t-1} + \varepsilon_t$.
12. Знайти параметри α_1, α_2 моделі AR(2), якщо:
    а) $\rho_1 = \frac{1}{3}$, $\rho_2 = \frac{7}{15}$;
    б) $\rho_1 = \frac{11}{13}$, $\rho_2 = \frac{41}{65}$;
    в) $\rho_1 = -\frac{1}{7}$, $\rho_2 = -\frac{13}{15}$.

Лабораторна робота 14

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ MA(q) ЧАСОВИХ РЯДІВ

Мета роботи – ознайомлення з моделлю ковзного середнього MA(q) стаціонарного часового ряду, ідентифікація параметрів математичної моделі MA(q), дослідження заданого часового ряду на стаціонарність з допомогою ACF, ідентифікація порядку та параметрів моделі MA(q).

Теоретичні відомості

Основні поняття і визначення

У моделі ковзного середнього значення часового ряду x_t представлено як лінійну комбінацію скінченного числа q попередніх значень «білого шуму» ε_t:

$$x_t = \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2} + \ \dots \ + \beta_q\varepsilon_{t-q}. \qquad (14.1)$$

Аналогічно, як і для процесу авторегресії, вважатимемо, що значення $\varepsilon_t, \dots, \varepsilon_{t-q}$ некорельовані між собою та зі значенням x_t. Модель ковзкого середнього порядку q позначають як MA(q). Перепишемо останній вираз, використовуючи оператор лага:

$$x_t = \left(1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2 + \ \dots \ + \beta_q L^q\right)\varepsilon_t. \qquad (14.2)$$

Введемо многочлен $\mathrm{B}(L) = 1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2 + \ \dots \ + \beta_q L^q$. Тоді останній вираз буде таким:

$$x_t = \ \mathrm{B}(L)\varepsilon_t. \qquad (14.3)$$

За допомого MA(q) процесів можна виразити доволі складні процеси або отримати їхні оцінки. На відміну від процесу AR(p), процес MA(q) є стаціонарним без жодних обмежень на параметри β_j.

Математичне сподівання процесу MA(q) $E[x_t] = 0$.

Дисперсія цього процесу:

$$\gamma_0 = E[x_t x_t] = \left(1 + \beta_1^2 + \beta_2^2 + \cdots + \beta_q^2\right)\sigma_\varepsilon^2. \qquad (14.4)$$

Автокореляційна і часткова автокореляційна функції процесу MA(q). Домножимо обидві частини виразу (14.1) на x_{t+k} та візьмемо математичне

сподівання від обох частин виразу. У результаті цього отримаємо автоковаріаційну функцію процесу ковзного середнього:

$$\gamma_k = \begin{cases} \left(-\beta_k + \beta_1\beta_{k+1} + \beta_2\beta_{k+2} + \cdots + \beta_{q-k}\beta_q\right)\sigma_\varepsilon^2, k = 1, \dots, q \\ 0, \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad k > q \end{cases}. \tag{14.5}$$

Тоді автокореляційна функція процесу MA(q) буде такою:

$$\rho_k = \begin{cases} \frac{\left(-\beta_k+\beta_1\beta_{k+1}+\beta_2\beta_{k+2}+\cdots+\beta_{q-k}\beta_q\right)}{1+\beta_1^2+\beta_2^2+\cdots+\beta_q^2}, \ k = 1, \dots, q \\ 0, \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad k > q \end{cases}. \tag{14.6}$$

З останнього виразу бачимо, що автокореляційна функція процесу MA(q) рівна нулю для значень, більших від порядку q. Якщо ρ_1, ρ_2, …, ρ_q відомі, то зі системи рівнянь Юла – Уоккера (14.6) можна знайти параметри β_1, β_2, …, β_q. Але на відміну від системи лінійних рівнянь Юла – Уоккера для процесу авторегресії, рівняння (14.6) є нелінійними. Тому для $q > 1$ такі системи розв'язуються ітераційними методами.

Розглянемо моделі ковзного середнього MA(1) і MA(2).

У разі, коли поліном $\mathrm{B}(L) = 1 - \beta_1 L$, отримуємо процес ковзкого середнього MA(1).

$$x_t = \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} = (1 + \beta_1 L)\varepsilon_t, \tag{14.7}$$

Для оборотності процесу потрібно, щоб величина β_1 лежала в діапазоні $-1 < \beta_1 < 1$.

З виразу (14.4) отримуємо дисперсію процесу MA(1):

$$\gamma_0 = (1 + \beta_1^2)\sigma_\varepsilon^2. \tag{14.8}$$

Автокореляційна функція цього процесу, використовуючи вираз (14.4), є такою:

$$\rho_k = \begin{cases} \frac{-\beta_1}{1+\beta_1^2}, \ \ k = 1 \\ 0, \qquad k > 1 \end{cases}, \tag{14.9}$$

З цього виразу бачимо, що ACF моделі MA(1) часового ряду рівна нулю після лагу 1 ($k > 1$).

Для довільних величин β_1 часові ряди, які описуються моделями $x_t = (1 + \beta_1 L)\varepsilon_t$ і $x_t = (1 + (1/\beta_1)L)\varepsilon_t$ мають однакові ACF. Але якщо корінь

$(1+\beta_1 L)=0$ лежить поза одиничним колом, то корінь $(1+(1/\beta_1)L)=0$ буде лежати всередині одиничного кола, і навпаки. Іншими словами, серед двох процесів, які мають однакові ACF, тільки один буде задовольняти умову оборотності процесу.

Часткову автоковаріаційну функцію процесу MA(1) можна знайти з виразів (12.18), (12.19) ЛР 12 та (14.9), виконавши алгебраїчні перетворення. Вирази PACF для лагу 1, 2 і 3 є такими:

$$\rho_1^{PACF}=\rho_1=\frac{-\beta_1}{1+\beta_1^2}=\frac{-\beta_1(1-\beta_1^2)}{1-\beta_1^4},$$

$$\rho_2^{PACF}=\frac{-\rho_1^2}{1-\rho_1^2}=\frac{-\beta_1^2}{1+\beta_1^2+\beta_1^4}=\frac{-\beta_1^2(1-\beta_1^2)}{1-\beta_1^6},$$

$$\rho_3^{PACF}=\frac{\rho_1^3}{1-2\rho_1^2}=\frac{-\beta_1^3}{1+\beta_1^2+\beta_1^4+\beta_1^6}=\frac{-\beta_1^3(1-\beta_1^2)}{1-\beta_1^8}.$$

З останнього виразу бачимо, що $\left|\rho_k^{PACF}\right|<\beta_1^k$ і тому PACF зі зростанням лагу k буде затухати. Якщо при цьому автокореляція ρ_1 додатна (величина β_1 від'ємна), то PACF осцилює змінюючи знак. У разі, коли автокореляція ρ_1 від'ємна, то всі значення PACF – від'ємні.

Відмітимо взаємність моделей AR(1) та MA(1). Якщо в моделі MA(1) часового ряду ACF обривається після лагу 1 (k = 1), то ACF моделі AR(1) експоненційно затухає зі зростанням часової затримки. З другого боку, якщо PACF процесу MA(1) затухає і має домінуючим членом затухаючу експоненту, то PACF процесу AR(1) обривається після лагу 1.

Модель ковзного середнього другого порядку MA(2). У разі, коли поліном $\mathrm{B}(L)=1+\beta_1 L+\beta_2 L^2$, отримуємо модель ковзного середнього MA(2) часового ряду:

$$x_t=\varepsilon_t+\beta_1\varepsilon_{t-1}+\beta_2\varepsilon_{t-2}=(1+\beta_1 L+\beta_2 L^2)\varepsilon_t, \qquad (14.10)$$

Оскільки процес MA(2) є моделлю процесу ковзного середнього скінченного порядку MA(q), то MA(2) завжди стаціонарний. Для оборотності процесу корені рівняння $(1+\beta_1 L+\beta_2 L^2)=0$ повинні лежати поза одиничним колом. Отже, повинні виконуватися умови:

$$\begin{cases} \beta_2 + \beta_1 < 1 \\ \beta_2 - \beta_1 < 1 \\ -1 < \beta_2 < 1 \end{cases}, \tag{14.11}$$

які паралельні умовам стаціонарного стану моделі AR(2).

З виразу (14.4) отримуємо дисперсію моделі MA(2):

$$\gamma_0 = (1 + \beta_1^2 + \beta_2^2)\sigma_\varepsilon^2. \tag{14.12}$$

З виразу (14.6) знаходимо автокореляційну функцію моделі MA(2):

$$\rho_k = \begin{cases} \frac{-\beta_1(1-\beta_2)}{1+\beta_1^2+\beta_2^2}, & k = 1 \\ \frac{-\beta_2}{1+\beta_1^2+\beta_2^2}, & k = 2 \\ 0, & k > 2 \end{cases}, \tag{14.13}$$

ACF моделі MA(2) обрізаються після 2-го лагу.

Вирази PACF для лагів 1, 2 і 3 є такі:

$$\rho_1^{PACF} = \rho_1,$$

$$\rho_2^{PACF} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2},$$

$$\rho_3^{PACF} = \frac{\rho_1^3 - \rho_1\rho_2(2-\rho_2)}{1 - \rho_2^2 - 2\rho_1^2(1-\rho_2)}.$$

PACF моделі MA(2) часового ряду завершується експоненційним затуханням або затухаючою синусоїдою залежно від знаків і величин коефіцієнтів β_1 та β_2 або, що рівнозначно, коренів характеристичного рівняння $(1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2) = 0$. PACF буде затухати по синусоїді, якщо корені рівняння $(1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2) = 0$ комплексні.

Для дослідження часового ряду і побудови його моделі MA(q) потрібно виконати:

1. Перевірку стаціонарності часового ряду.

Виконується з допомогою корелограми часового ряду. Для стаціонарних часових рядів ACF теоретично спадає до нуля.

2. Ідентифікацію порядку моделі часового ряду MA(q).

Для визначення порядку у MA(q) моделі використовується автокореляційна функція. Очевидно, що з теоретичного погляду оцінка коефіцієнта автокореляції

k-го порядку за $k > q$ повинна дорівнювати нулю (14.6). Отже, якщо часовий ряд описується моделлю MA(q), то на корелограмі графік повинен спадати до нуля, тобто належати довірчому інтервалу, за $k > q$. Це означає, що порядок моделі ковзного середнього $q = k-1$.

3. Ідентифікацію параметрів моделі часового ряду MA(q), які включають коефіцієнти ряду $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q$.

Перший підхід. Для моделі MA(q) параметри $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q$ визначаються зі системи нелінійних рівнянь (14.6) для оціночних значень коефіцієнтів автокореляції $\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2, \dots, \tilde{\rho}_q$.

Розглянемо модель часового ряду MA(3). Визначимо параметри $\tilde{\beta}_1$, $\tilde{\beta}_2$, $\tilde{\beta}_3$ досліджуваного часового ряду. Для цього із системи рівнянь (14.6) отримаємо систему нелінійних рівнянь відносно $\tilde{\beta}_1$, $\tilde{\beta}_2$, $\tilde{\beta}_3$ для $q = 3$, замінивши теоретичні автокореляції на вибіркові.

$$\begin{cases} \tilde{\rho}_1 = \frac{-\tilde{\beta}_1+\tilde{\beta}_1\tilde{\beta}_2+\tilde{\beta}_2\tilde{\beta}_3}{1+\tilde{\beta}_1^2+\tilde{\beta}_2^2+\tilde{\beta}_3^2} \\ \tilde{\rho}_2 = \frac{-\tilde{\beta}_2+\tilde{\beta}_2\tilde{\beta}_3}{1+\tilde{\beta}_1^2+\tilde{\beta}_2^2+\tilde{\beta}_3^2} \\ \tilde{\rho}_3 = \frac{-\tilde{\beta}_3}{1+\tilde{\beta}_1^2+\tilde{\beta}_2^2+\tilde{\beta}_3^2} \end{cases}, \qquad (14.14)$$

яку перепишемо таким чином:

$$\begin{cases} F_1(\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \tilde{\beta}_3) = \tilde{\rho}_1 - \frac{-\tilde{\beta}_1+\tilde{\beta}_1\tilde{\beta}_2+\tilde{\beta}_2\tilde{\beta}_3}{1+\tilde{\beta}_1^2+\tilde{\beta}_2^2+\tilde{\beta}_3^2} = 0 \\ F_2(\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \tilde{\beta}_3) = \tilde{\rho}_2 - \frac{-\tilde{\beta}_2+\tilde{\beta}_2\tilde{\beta}_3}{1+\tilde{\beta}_1^2+\tilde{\beta}_2^2+\tilde{\beta}_3^2} = 0 \\ F_3(\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \tilde{\beta}_3) = \tilde{\rho}_3 - \frac{-\tilde{\beta}_3}{1+\tilde{\beta}_1^2+\tilde{\beta}_2^2+\tilde{\beta}_3^2} = 0 \end{cases}, \qquad (14.15)$$

Для розв’язування систем нелінійних рівнянь найчастіше використовують метод Ньютона і його модифікації:

Другий підхід. Для оцінки параметрів моделі ковзного середнього використовують метод пошуку на сітці, який був запропонований Боксом і Дженкінсом.

Розглянемо алгоритм цього підходу на прикладі процесу MA(2) – рівняння (14.10). Позначимо через $\tilde{\mu}$ оцінку математичного сподівання стаціонарного процесу. Виберемо початкові значення $\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2$. З рівняння (14.10) бачимо, що $\tilde{x}_1$

виражається через невідомі попередні значення похибок. Тому вважатимемо, що $\tilde{x}_1 = \tilde{\mu} + \varepsilon_1$. З цього випливає, що $\varepsilon_1 = \tilde{x}_1 - \tilde{\mu}$. Аналогічно можна записати, що $\varepsilon_2 = \tilde{x}_2 - \tilde{\mu} - \tilde{\beta}_1\varepsilon_1$, $\varepsilon_3 = \tilde{x}_3 - \tilde{\mu} - \tilde{\beta}_1\varepsilon_2 - \tilde{\beta}_2\varepsilon_1$ і т. д.

Обчислимо суму квадратів відхилень ε_i^2, яка є функцією змінних $\tilde{\beta}_1$, $\tilde{\beta}_2$.

$$\sum e_i^2 = S(\tilde{\beta}, \tilde{\beta}_2). \tag{14.16}$$

Перебираючи всі можливі комбінації $\tilde{\beta}_1$ і $\tilde{\beta}_2$ у заданому діапазоні $\beta_1^{min} \le \tilde{\beta}_1 \le \beta_1^{max}$, $\beta_2^{min} \le \tilde{\beta}_2 \le \beta_2^{max}$ (пошук на сітці), чисельно знаходимо мінімум функції (14.16):

$$\min_{\beta_1,\beta_2} \sum e_i^2. \tag{14.17}$$

Оцінками параметрів MA(2) моделі вважатимемо ті значення $\tilde{\beta}_1$, $\tilde{\beta}_2$, за яких функція суми квадратів відхилень приймає мінімальне значення.

Згенеруємо часовий ряд MA(3), який описується моделлю $x_t = (1 + 0.65L + 0.24L^2 + 0.45L^3)\varepsilon_t$, де ε_t – «білий шум» із ґаусівським розподілом $N(0, 1)$. Виконаємо моделювання часової послідовності розмірністю 200 відліків, з якої обчислимо вибіркові ACF і PACF. Вони і часовий ряд зображені на рис. 14.1.

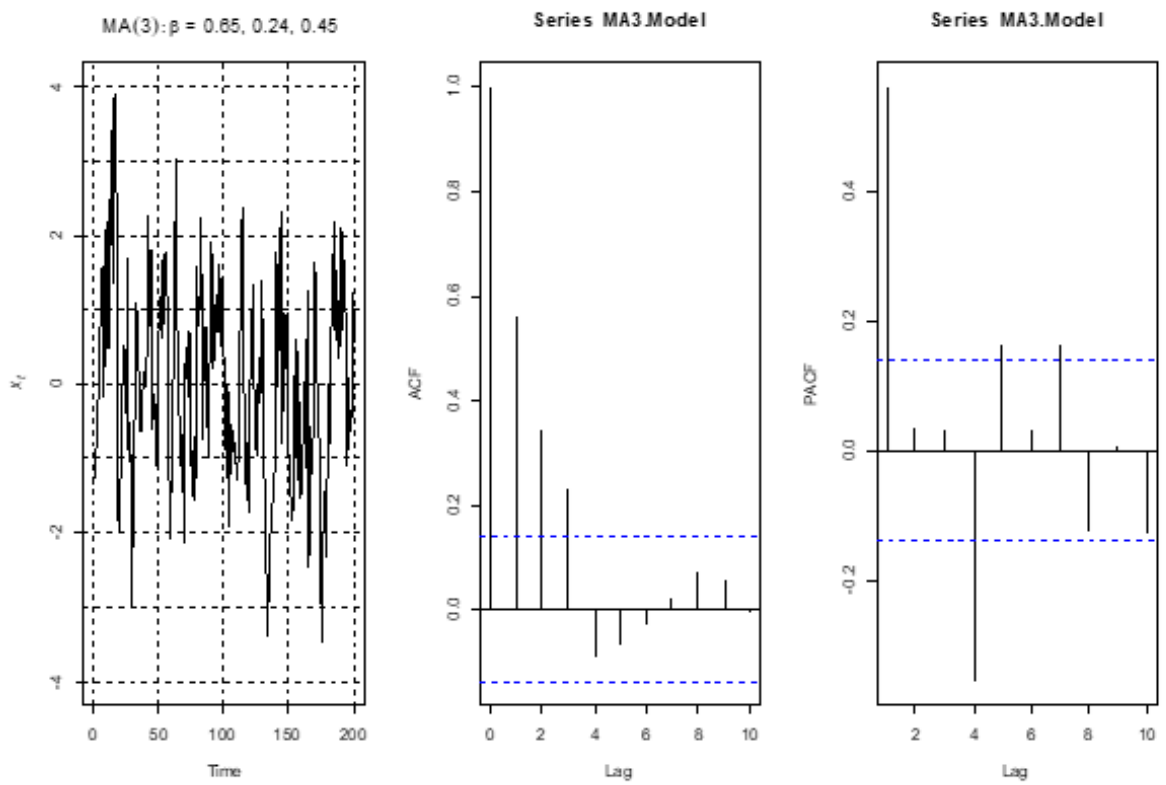


Рис. 14.1. Часовий ряд, ACF, PACF MA(3) моделі для параметрів $\beta_1 = 0.65$, $\beta_2 = 0.24$, $\beta_3 = 0.45$

Знайдемо оцінки параметрів $\tilde{\beta}_1$, $\tilde{\beta}_2$, $\tilde{\beta}_3$ часового ряду MA(3), використовуючи пошук на сітці. Вхідними даними є згенерований часовий ряд x_t, t =1, …, 200 з «білим» шумом N (0, 1) і параметрами $\beta_1 = 0.65$, $\beta_2 = 0.24$, $\beta_3 = 0.45$. Задамося діапазонами значень параметрів β_1, β_2 $(-1.0 < \tilde{\beta}_1 < 1.0)$, $(-1.0 < \tilde{\beta}_2 < 1.0)$. Виконаємо обчислення похибки згідно з виразом (14.17), перебираючи всі можливі комбінації $\tilde{\beta}_1$, $\tilde{\beta}_2$, $\tilde{\beta}_3$ у заданому діапазоні. Отримали оцінки параметрів $\tilde{\beta}_1 = 0.65$, $\tilde{\beta}_2 = 0.33$, $\tilde{\beta}_3 = 0.55$ та похибку Err = 193.13.

Подвійне представлення AR(p) та MA(q) процесів. Для процесу AR(p) існує єдине представлення як процес MA(∞) і процес MA(q) можна єдиним чином представити як процес AR(∞).

З виразу $x_t = \frac{1}{\mathrm{A}(L)}\varepsilon_t = \mathrm{B}(L)\varepsilon_t$ (ЛР 13) отримуємо: $\mathrm{A}(L) * \mathrm{B}(L) = 1$ або

$$\left(1 - \alpha_1 L - \ \dots - \alpha_p L^p\right)(1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2 + \cdots) = 1.$$

З останнього виразу отримуємо систему рівнянь для вираження коефіцієнтів процесу MA(∞) через коефіцієнти процесу AR(p):

$$\begin{cases} \beta_1 - \alpha_1 = 0 \\ \beta_2 - \beta_1\alpha_1 - \alpha_2 = 0 \\ \beta_3 - \beta_2\alpha_1 - \beta_1\alpha_2 - \alpha_3 = 0 \\ \dots \ \dots \ \dots \end{cases}. \tag{14.18}$$

Запишемо розв'язок системи рівнянь (14.18) для l = 1, 2, …, ∞ як рекурентне співвідношення:

$$\beta_l = \alpha_1\beta_{l-1} + \alpha_2\beta_{l-2} + \ \dots \ \alpha_p\beta_{l-p}, \tag{14.19}$$

де $\beta_0 = 1$, $\beta_j = 0$ для $j < 0$.

Перетворення процесу MA(q) у процес AR(∞). Процес MA(q) описується виразом (14.3), а процес AR(∞):

$$\mathrm{A}(L)x_t = \varepsilon_t, \tag{14.20}$$

де $\mathrm{A}(L) = 1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \ \dots$ Порівнюючи вирази (14.3) та (14.20), запишемо $\mathrm{A}(L) * \mathrm{B}(L) = 1$ або в розгорнутому варіанті:

$$(1 - \alpha_1 L - \ \alpha_2 L^2 - \ \dots)\left(1 + \beta_1 L + \ \dots \ + \beta_q L^q\right) = 1.$$

Аналогічно отримуємо систему рівнянь для вираження коефіцієнтів процесу AR(∞) через коефіцієнти процесу MA(q):

$$\begin{cases} \alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_1\beta_1 - \beta_2 = 0 \\ \alpha_3 + \alpha_2\beta_1 + \alpha_1\beta_2 - \beta_3 = 0 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ \alpha_q + \alpha_{q-1}\beta_1 + \alpha_{q-2}\beta_2 + \dots - \beta_q = 0 \\ \alpha_{q+1} + \alpha_q\beta_1 + \alpha_{q-1}\beta_2 + \dots + \alpha_1\beta_q = 0 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \end{cases}. \tag{14.21}$$

Процес MA(q) є оборотним, коли ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ є збіжним. Для цього потрібно, щоб всі корені характеристичного рівняння

$$1 + \beta_1 z + \ \dots \ + \beta_q z^q = 0$$

задовольняли умову $|z_j| > 1$.

Розв'язування типових завдань, пов'язаних з процесами MA(q).

Завдання 1. Задано часовий ряд як модель AR(2) і вважатимемо, що він є стаціонарним. Обчислити коефіцієнти $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ його MA(∞) представлення.

Скористаємося рекурентним виразом (14.19). Коефіцієнти $\beta_0 = 1$, $\beta_{-1} = \beta_{-2} = \dots = 0$.

$$\beta_1 = \alpha_1\beta_0 + \alpha_2\beta_{-1} = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_0 = \alpha_1^2 + \alpha_2,$$

$$\beta_3 = \alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1 = \alpha_1^3 + 2\alpha_1\alpha_2.$$

Завдання

З *додатка 2* (для ЛР 14) вибрати дані часового ряду, що відповідають номеру варіанта студента. Розмірність часового ряду N = 100. Виконати дослідження часового ряду та ідентифікацію його математичної моделі MA(q) відповідного порядку.

1. Візуалізувати часовий ряд і перевірити його стаціонарність з допомогою ACF. Для цього обчислити ACF заданого часового ряду, візуалізувати її для n = 5 лагів та проаналізувати її поведінку.

2. Ідентифікувати порядок моделі MA(q) заданого часового ряду. Для цього обчислити PACF (рівень значущості 95 %), візуалізувати її для n = 5 лагів та проаналізувати її поведінку.

3. Ідентифікувати параметри моделі $\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_q$ MA(q) заданого часового ряду. Для цього обчислити параметри $\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_q$ моделі MA(q), використовуючи метод пошуку на сітці. Візуалізувати часовий ряд на основі моделі MA(q) за обчисленими параметрами $\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_q$.

Примітка. Часові ряди у *додатку 2* отримані моделюванням MA(q) за q = 2.

Контрольні питання

1. Який вигляд має пароцес MA(q)? Представлення з допомогою оператора лагу.
2. Які основні кроки ідентифікації часового ряду моделлю MA(q)?
3. Числові характеристики процесу MA(1).
4. Числові характеристики процесу MA(2).
5. Числові характеристики процесу MA(∞). Стаціонарність процесу MA(∞).
6. Яка умова оборотності процесу MA(q)?
7. Яка поведінка ACF для моделей MA(1), MA(2) часових рядів?
8. Який вигляд мають рівняння Юла – Уокера для моделей MA(q)? Для чого вони використовуються?
9. Для стаціонарного процесу AR(3) отримати коефіцієнти β_1, β_2, β_3, β_4 його MA(∞) представлення.

Список рекомендованої літератури

1. *Шефтель З. Г.* Теорія ймовірностей. – Київ : Вища школа, 1994. – 192 с.

2. *Копич М. І.* Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. – Львів : Коопосвіта ЛКА, 1997. – 200 с.

3. *Hartshorn S.* Bayes Theorem. Examples. A Visual Guide For Beginners. URL:http://www.fairlynerdy.com/bayes-theorem-cheat- ; http://www. sheets/ fairlynerdy.com/bayes-theorem-examples/.

4. *Полтораченко Н. І.* Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика : конспект лекцій. – Київ : КНУБА, 2020. − 56 с.

5. *Сеньо П. С.* Випадкові процеси : підручник. – Львів : Компакт-ЛІВ, 2006. – 288 с.

6. *Рудавський Ю. К., Костробій П. П., Лозинський О. Ю., Уханська Д .В.* Елементи теорії випадкових процесів. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2004. – 240 с.

7. *Огірко О. І., Галайко Н. В.* Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник. – Львів : ЛьвДУВС, 2017. – 292 с.

8. *Коломієць С. В.* Теорія випадкових процесів. Практикум. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2011. – 80 с.

9. *Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С.* Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібник. – Київ : КНЕУ, 2002. – Ч. 2. – 224 с.

10. *Литвинов А. Л.* Теорія систем масового обслуговування : навч. посібник. Харків. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2018. – 142 с.

11. *Бойко І. Ф., Іваницький Є. С.* Ймовірнісні основи обробки сигналів та даних : лабораторний практикум. – Київ : НАУ, 2012. – 32 с.

12. *Горбачов В. О., Іванісенко І. М., Островерха Н. М.* Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Моделювання систем» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050102 «Комп'ютерна інженерія». – Харків : ХНУРЕ, 2009. – 64 с.

13. *Brockwell P. J., Davis R. A.*, Introduction to Time Series and Forecasting. Second edition, Springer verlag. – New York, 2002. – 434 p.

14. *Brockwell P. J., Davis R. A.*, Time Series: Theory and Methods. Second Edition, Springer verlag. – New York, 1991. – 588 p.

15. *William W.S.* Wei, Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods. Second Edition, Pearson Addison Wesley. – Boston, 2005. – 614 p.

ДОДАТКИ

Додаток 1 до Лабораторної роботи 13

Варіант 1

-0.3995	0.0815	-0.3287	-0.0564	1.9520	1.0799	1.2437	1.7159	0.0557	0.9516
-0.1724	-0.0572	0.5984	1.1789	1.3873	1.7788	0.8924	2.5377	2.0783	2.3776
-0.4424	-0.4900	-0.5783	0.4598	0.0128	1.7917	2.4630	0.3376	0.3631	-0.4884
-0.3053	-0.3399	-1.9821	0.3511	-0.4391	0.1560	-0.1667	-0.8914	-1.5294	-0.8101
-1.9434	-1.6561	0.6096	-0.1192	0.8321	1.2308	-0.6212	0.9792	0.4516	0.2827
-0.1964	-0.6826	0.9583	1.6873	0.3984	0.6248	1.2421	1.3111	2.1522	1.2981
1.4129	1.9658	1.3148	1.3160	-0.6300	1.1968	-0.9419	-0.6491	-0.9773	-0.3293
-1.2677	-0.9124	-1.9841	-1.1695	-0.3653	0.4494	0.9660	1.8252	-0.2314	-0.6691
-0.6810	-1.1826	0.0613	-0.0103	1.2357	-0.5116	0.3512	-1.2502	-0.2041	-0.1215
-0.1179	1.0538	-0.0051	-0.4332	-1.5009	-1.9122	-3.4784	-2.7389	-3.1900	-2.5985

Варіант 2

1.4423	2.6978	3.0832	3.3715	1.5694	0.2345	-1.4902	-2.6677	-2.2052	-0.4101
1.6571	3.5246	3.6310	4.3608	4.3597	3.8460	0.2446	-3.4997	-5.6335	-4.9296
-3.2128	0.5253	4.7608	5.3159	3.8587	1.0298	-1.5193	-3.0920	-5.2191	-4.0656
-2.2040	0.0134	1.5602	1.4753	0.0091	-0.8708	-2.3925	-3.3770	-1.2505	0.7298
2.7415	4.4153	3.0807	2.2301	1.1829	-0.1350	-1.5630	-2.9124	-1.8378	0.8405
1.9063	2.1485	2.6033	2.7961	3.3657	2.7802	1.7642	1.4310	0.7315	0.0928
-2.0918	-2.0904	-2.9180	-3.3465	-3.2013	-1.9381	-1.3159	-0.7001	-1.2109	-1.1950
-0.0696	1.7748	3.5652	5.2241	3.7284	0.5736	-2.2129	-4.3909	-4.0699	-2.4977
0.5282	1.5393	2.1491	0.7968	-0.1009	-0.3934	-0.5104	0.6787	0.9042	0.1005
-1.8102	-3.8224	-6.4480	-7.2313	-6.7879	-4.9402	-3.1817	-1.2499	1.8821	5.1033

Варіант 3

0.4193	0.8759	-2.0046	2.6869	0.9949	-0.9160	2.4396	0.5929	-1.5029	-1.1437
-0.4041	0.7534	-0.2913	1.0539	-0.9024	-0.1933	1.8519	-1.9573	-0.1057	0.0463
-1.9903	1.2774	0.1290	1.3679	-1.3833	0.1410	-0.0795	-0.0413	0.0156	0.3976
-0.4531	0.1907	2.1195	-0.9961	-0.0196	1.0787	-1.7089	0.9399	-0.6222	-0.2274
0.9791	0.4755	0.0869	0.5454	-0.7119	1.7502	-0.1198	0.1120	-2.2748	0.1217
0.4210	0.6489	-0.4943	1.6998	0.8617	-2.3722	0.3830	-0.2511	-0.1593	0.1142
-1.7299	2.2748	-0.6384	-0.0930	0.1251	-0.8895	-0.6265	0.8021	-1.2926	-0.0357
2.4263	-1.1296	0.5457	0.9165	-2.1082	1.6997	-0.0690	-0.7122	-0.0964	-0.4073
1.5911	0.7396	-1.5799	0.4875	1.0404	-0.1639	0.8938	-0.5690	0.1345	0.9734
-0.6190	0.0864	-1.5399	1.8610	-1.8199	-0.1855	0.2686	0.2754	-1.0281	0.2517

Варіант 4

3.7124	0.0037	-3.2786	-3.7279	-2.8700	-0.4458	0.4372	0.4192	1.7689	0.8238
-0.4247	-1.5154	-3.6050	-3.2721	-1.9535	1.1076	1.6452	1.2802	0.2897	-0.3312
-0.5713	-0.1269	-0.1162	0.0074	2.1459	2.6922	2.2759	2.1550	0.2726	-0.3413
-1.2108	-1.5389	-0.5624	0.9913	2.0892	2.7428	1.8336	2.3867	2.4890	2.3706
-0.6545	-2.9528	-3.4166	-1.7276	-0.4084	2.0211	4.1928	2.5894	0.4663	-1.5064
-2.2108	-1.9405	-2.9438	-1.1182	0.1101	0.9614	0.9857	-0.1527	-1.7099	-1.7535
-2.3287	-2.3591	0.3541	1.6773	2.5445	3.0653	0.9199	0.4918	0.2785	-0.1486
-0.7908	-1.5438	-0.0987	2.0664	1.7963	1.0418	1.1622	1.3763	2.1945	1.7740
1.1497	1.3625	0.9682	0.5495	-1.5071	-0.9663	-1.7574	-2.1629	-2.0869	-1.0688
-1.0489	-0.9041	-1.7081	-1.5014	-0.1329	1.5741	2.8062	3.7878	1.7084	-0.9447

Варіант 5

1.2126	1.9657	3.0901	0.8069	2.1066	3.3578	2.8348	4.0840	4.4693	2.5704
-0.3181	-2.1185	-1.5037	-0.9367	0.6036	0.1954	-0.2658	1.2307	-0.0201	-0.7498
-1.2151	-2.8866	-1.9067	-0.9385	1.3504	0.6201	0.1521	-0.4002	-0.3974	-0.2935
0.2145	-0.0222	0.0293	2.1070	1.8711	1.3270	1.5649	-0.0922	0.0725	-0.5893
-0.7594	0.1440	1.1429	1.5465	1.8299	0.8545	1.9658	2.0374	1.9480	-0.9703
-2.1137	-1.8002	-0.2527	0.0447	1.7265	2.9941	0.7761	-0.3951	-1.2292	-1.1283
-0.7766	-2.1802	-0.2430	0.1394	0.4267	0.2194	-0.7430	-1.6891	-1.0616	-1.6834
-1.6674	0.9111	1.1086	1.4810	1.9002	-0.1492	0.4808	0.5736	0.1611	-0.4342
-1.0577	0.5496	2.0463	0.8806	0.3133	0.9250	1.2211	1.9876	1.2817	0.8559
1.3701	0.9073	0.5972	-1.3355	-0.0947	-1.2085	-1.5282	-1.4425	-0.5939	-1.0651

Варіант 6

-3.0772	-2.4237	-3.6668	-1.2758	-2.1428	-4.0534	-3.0310	-3.9284	-2.5875	-1.7348
-1.6366	-3.1385	-2.7857	-4.1822	-4.4841	-6.4649	-4.5098	-6.3568	-6.0042	-5.5089
-5.6422	-4.2384	-4.6186	-3.1844	-2.4913	-2.9113	-1.6223	-2.6895	-1.2686	-0.4702
0.0051	-0.6254	0.8705	0.1073	-0.6938	-0.1087	-0.7870	-0.2164	0.6471	0.3061
0.0056	0.0296	-1.0527	-1.1889	-0.9524	-0.8931	-0.2108	0.7500	1.0381	1.5841
0.7629	1.0170	2.2561	2.6556	2.8470	2.7605	3.4855	1.3251	3.4110	2.0839
1.5142	1.1215	1.8031	2.0058	0.3450	2.2657	2.1501	3.7408	2.3171	3.5883
3.0459	2.9076	3.4683	2.3406	3.2377	4.8223	2.8792	5.2657	3.3125	2.7726
3.5971	2.2754	0.7878	2.2754	2.0610	1.0090	2.0153	1.3124	1.5641	1.6479
0.3072	0.7024	0.1652	-0.9407	-0.7223	-1.2039	-0.6213	0.2900	-0.6046	0.1696

Варіант 7

-0.5345	0.7824	2.3935	1.5497	2.3721	2.4188	0.1464	-2.4760	-2.9637	-0.7034
0.5794	1.7281	0.3712	-0.7105	0.9283	-0.2837	-1.0239	-1.1089	-2.3059	-0.6993
0.5581	2.3953	0.5812	-0.6299	-1.0053	-0.4215	0.0700	0.5826	0.0754	-0.0752
2.0074	1.3516	0.2265	0.4329	-0.9949	-0.3394	-0.5204	-0.4500	0.5909	1.4089
1.2569	0.9925	-0.2576	1.0559	1.2654	0.9668	-2.1175	-2.5910	-1.0140	1.1944
1.0280	1.8461	2.3111	-0.6908	-1.7680	-1.5903	-0.5053	0.2126	-1.4161	0.5200
0.7876	0.5608	-0.0521	-1.0824	-1.6650	-0.3981	-0.7356	-0.7434	1.8321	1.4323
0.9270	0.9054	-1.2674	-0.1568	0.4978	0.1167	-0.5775	-1.0565	0.9267	2.3387
0.3461	-0.6914	0.2742	0.9091	1.5735	0.4546	-0.1598	0.6149	0.3329	0.0534
-1.7669	0.0381	-0.7101	-0.9766	-0.7075	0.2713	-0.3994	-0.5143	-1.3165	-0.5136

Варіант 8

-1.0912	1.5965	-2.4754	3.8165	-3.2502	0.9647	-1.5654	0.5857	-0.0689	1.4389
-0.5776	-0.6992	-0.1124	-1.5896	-0.0854	-2.8159	2.5983	-3.9327	2.6573	-2.6523
2.2861	-1.2249	1.4343	-0.2191	1.6693	-1.3803	2.4089	-2.6257	3.3314	-1.6855
2.9085	-2.7989	3.9413	-3.5405	2.4409	-2.4336	1.8355	-1.6592	2.6903	-2.2013
1.8579	-1.9661	0.7575	-1.7103	1.4207	-1.3566	1.9696	-0.4674	1.6317	-0.4439
0.2866	-0.3225	1.6727	-0.1704	1.1516	-0.6278	1.6125	-2.9195	3.7121	-3.6756
2.5746	-3.3476	3.5099	-2.7462	1.3866	-0.4365	1.4172	0.6547	-0.5767	1.4639
-0.9983	0.9355	-0.2530	-0.2788	0.6982	1.5440	-1.8294	3.4885	-3.5880	2.3159
-1.8712	1.0800	-3.1394	3.2679	-2.6394	1.7034	-1.2573	1.1007	-1.0292	1.2528
-2.3408	1.7843	-2.2536	0.6910	-1.4190	0.6520	-0.5339	1.6327	-1.7277	2.0390

Варіант 9

-2.0007	2.8624	0.7197	-1.0462	2.6559	0.3105	-1.5905	-0.8717	-0.3471	0.7216
-0.3473	1.0901	-0.9954	-0.1127	1.9005	-2.1903	0.1202	0.1007	-2.1014	1.5217
-0.0069	1.2872	-1.4305	0.2675	-0.0838	-0.0821	0.0496	0.3920	-0.5022	0.2476
2.1061	-1.2295	0.1187	1.1292	-1.8944	1.1505	-0.6922	-0.2439	1.0674	0.3418
0.0397	0.5880	-0.7799	1.8199	-0.2773	0.1066	-2.2216	0.3136	0.3888	0.5529
-0.5114	1.7606	0.6859	-2.4591	0.6908	-0.3250	-0.2167	0.2031	-1.7665	2.4329
-0.8615	-0.0644	0.2272	-0.9687	-0.5321	0.8803	-1.4214	0.1034	2.4561	-1.4370
0.7114	0.9266	-2.2912	1.9709	-0.2323	-0.7873	0.0805	-0.4419	1.5955	0.6103
-1.6574	0.7003	0.9701	-0.3246	0.9792	-0.6452	0.1626	0.9982	-0.7477	0.1682
-1.5216	1.9711	-2.0014	-0.0262	0.3461	0.1555	-1.0243	0.3804	-1.0174	0.5735

Варіант 10

-1.1838	1.3057	-1.8176	-0.1583	1.2290	-1.3637	3.0969	-4.1411	4.0044	-3.9733
3.5247	-3.0218	2.9115	-2.8258	2.5924	-0.1610	-0.7069	1.1015	-0.3791	-1.1231
2.0208	-2.8427	2.6307	-1.6040	1.9298	-1.2488	1.5829	-1.9715	3.4876	-3.2035
3.3467	-5.3240	4.6005	-4.0516	4.3228	-4.0426	5.1735	-3.5452	1.1080	-0.5669
-0.4774	0.6775	-0.7305	-1.0419	3.0908	-3.6212	3.7415	-3.5284	2.2355	-2.5285
2.6149	-3.4674	3.0203	-0.5188	-0.4608	1.5154	-0.9352	-0.8766	2.4342	-2.6655
2.2546	-2.3380	1.4684	0.3849	0.3253	-1.3096	1.4918	-0.6053	0.6927	0.4656
-1.0536	1.3016	-0.4008	-0.0916	0.3483	-2.0985	3.7058	-5.3294	4.9088	-4.6198
4.3962	-4.6770	4.1419	-4.6613	4.4992	-3.1697	3.3039	-2.1763	2.7150	-4.0928
3.1337	-2.7137	1.6330	-0.1805	-0.1047	1.4308	-2.9444	3.4918	-4.6339	4.9430

Варіант 11

1.0343	0.0838	-0.8986	-3.2006	-3.5052	-3.1059	-0.8199	-0.4842	-0.4417	-0.8045
-0.9079	-0.8874	-0.3975	-0.4113	-0.2923	1.8634	2.6602	2.8311	3.3863	2.0944
1.7773	0.8077	0.0826	0.4631	1.4658	2.3387	3.1854	2.7924	3.9137	4.5126
4.8781	2.2817	0.0329	-1.0704	-0.5088	-0.2768	1.4910	3.6123	2.6682	1.4792
0.0844	-0.6520	-0.9221	-2.6584	-1.6430	-1.0926	-0.4929	-0.3167	-1.0694	-2.2973
-2.3367	-3.1983	-3.6645	-1.4638	-0.3644	0.8207	2.0631	0.8676	1.2232	1.3914
1.0827	0.3777	-0.6113	0.4128	2.1941	1.9544	1.5825	2.0857	2.5810	3.6451
3.5349	3.2555	3.6881	3.4004	3.0141	0.8758	1.0499	-0.3369	-1.3950	-2.0489
-1.7516	-2.2673	-2.4266	-3.3953	-3.3470	-2.1783	-0.5100	1.0591	2.7882	1.7672
0.0812	-0.8784	-1.8157	-1.1522	-0.4578	1.0883	0.4715	0.4140	-0.9228	-1.0496

Варіант12

0.3554	-1.8964	1.6600	-2.3821	2.5168	-3.0277	4.0416	-4.2361	5.2100	-6.6919
7.5926	-8.9164	9.5319	-8.7770	7.2240	-3.9546	0.1202	2.5961	-6.0639	7.5467
-10.1987	11.1395	-11.6492	10.7613	-9.7483	7.6792	-3.6785	1.0527	0.2641	-0.6740
2.4976	-5.3422	8.5788	-11.5432	14.2573	-15.4397	14.4656	-13.7070	11.2991	-9.0241
7.2660	-4.7278	0.6980	3.6904	-7.2997	8.7143	-10.1513	10.5694	-9.2060	5.9228
-0.6031	-4.3389	6.0316	-6.8008	6.1219	-4.0682	3.0057	-1.4390	-1.6644	3.9612
-7.0445	8.1152	-10.5781	12.6755	-14.6838	14.4112	-12.4063	9.1258	-4.1857	-0.7797
6.2408	-9.4958	11.1738	-10.5701	8.2725	-4.4646	1.8233	1.4675	-4.7462	8.4664
-11.1641	11.4127	-10.2251	7.6548	-4.2822	1.8709	0.4798	-2.9520	4.8009	-7.0572
7.8145	-7.5852	6.7148	-4.6016	3.4286	-1.3682	0.0758	0.5441	-1.0429	2.7663

Варіант 13

1.3627	6.5455	9.1217	9.4271	8.4822	6.1423	4.2790	2.4879	1.8497	-0.0361
-1.4933	-3.9279	-5.4105	-5.8482	-5.6533	-3.7633	-2.1826	-1.2886	-1.6378	-2.8201
-5.6742	-8.1015	-10.2530	-11.3458	-12.0570	-11.6740	-8.7912	-3.9748	-0.3943	3.6163
8.3863	10.3878	12.3610	11.9915	11.6602	10.0306	7.0667	2.1279	-2.8841	-8.1285
-10.8438	-11.9739	-13.0661	-12.0507	-9.9604	-8.1870	-6.8075	-4.7453	-1.7320	0.0176
3.3630	5.9437	5.3507	4.4330	2.4726	1.2914	1.2918	1.4729	-0.0608	-1.7648
-4.5342	-7.5730	-11.8613	-13.5961	-15.1860	-15.7099	-14.2920	-11.8221	-7.3419	-2.6763
2.8605	8.5934	12.5917	15.9275	16.6397	16.5297	16.0100	14.6724	11.5376	8.8063
5.2715	0.5002	-3.5740	-7.3623	-9.7417	-9.8566	-8.9807	-7.6989	-5.8563	-4.6848
-3.7296	-2.3676	-0.8106	1.3302	4.3130	7.2280	9.8275	10.6334	10.3002	10.3492

Варіант 14

0.0986	2.2396	2.2894	0.4872	0.8608	-0.2451	0.2299	-0.1066	-1.6261	0.8977
-0.6450	0.5704	-0.2966	-0.6301	-1.3859	-0.5403	-2.0038	-1.3397	0.5166	-0.5090
0.8403	0.8226	-0.7773	1.1398	0.0628	0.4089	-0.3160	-0.5391	1.0230	1.4233
0.2568	0.7793	1.1852	1.2868	2.1619	1.1850	1.6627	2.0205	1.4287	1.6088
-0.4140	1.8776	-1.0158	0.1908	-0.8716	0.1975	-1.2299	-0.4401	-1.9562	-0.7327
-0.4810	0.4357	0.7170	1.6621	-0.5408	-0.3490	-0.6792	-1.0371	0.1722	-0.2049
1.2557	-0.8623	0.6682	-1.5462	0.2194	-0.4290	-0.0040	0.9121	-0.2252	-0.3127
-1.5004	-1.6539	-3.3935	-2.3538	-3.3495	-2.4812	-3.4489	-2.5819	-1.3008	-0.4675
-2.0074	-0.1106	0.3849	-1.3984	1.0029	-1.3776	1.3387	-0.5215	0.0857	-1.8257
-0.8550	-2.2826	0.0368	-1.0151	-1.5569	-0.3335	-0.9851	-1.5828	-2.0519	-1.3461

Варіант 15

1.3547	-0.6000	0.5692	-0.3036	-0.5504	1.8166	-1.3317	-1.1284	0.4772	-1.5214
0.4901	0.8604	1.2880	-1.5202	-0.3926	0.5299	0.0182	-0.3258	0.4808	-0.2146
-0.1166	2.2319	-0.4846	-0.9640	1.3258	-1.0429	-0.0073	-0.0892	-0.2258	0.7956
0.7824	-0.0539	0.3173	-0.4787	1.5269	0.3469	-0.3667	-2.3355	-0.0797	1.1079
0.6074	-0.8351	1.5638	1.5535	-2.7575	-0.5718	0.9169	-0.1306	-0.5059	-1.4970
2.1714	0.1519	-0.9696	0.0944	-0.3499	-0.9807	0.7087	-0.7527	-0.6053	2.6162
-0.3791	-0.6164	1.2439	-1.5204	0.6925	0.7768	-0.8508	-0.6452	-0.0077	1.7157
0.9024	-1.9472	0.0072	1.8790	-0.0651	0.1101	-0.1685	0.1081	0.9301	-0.4305
-0.3135	-1.3516	1.6949	-1.1164	-1.1344	0.5843	0.8027	-1.3720	-0.2096	-0.3302
0.3106	0.9031	0.5412	0.1918	0.8522	-1.7949	-1.0312	1.0195	-0.3801	0.4102

Додаток 2 до Лабораторної роботи 14

Варіант 1

0.2930	-0.7728	-0.7680	-1.3241	0.1915	0.3173	1.4680	1.0611	-0.1712	1.3001
0.9531	2.7080	-0.3280	2.3362	1.6405	2.0470	3.3536	2.5451	1.2949	-1.0530
-2.2842	-1.2185	-0.7334	1.2342	-0.0852	0.1221	1.1197	-0.7471	-0.1084	-1.3671
-2.4923	-0.7241	-0.8051	2.0353	0.0670	0.6090	-0.8298	-0.2629	-0.2714	0.3620
-0.1277	0.2083	1.9733	0.8935	1.2830	0.8767	-0.8421	0.4135	-1.1565	-0.2684
0.2299	0.9959	1.2988	1.4322	0.1767	1.8082	0.8638	1.6080	-1.7602	-1.4595
-1.7618	0.2954	0.1617	2.1159	2.1163	0.0053	-0.2014	-1.7348	-0.7340	-0.5167
-1.8266	0.8199	-0.4437	1.0430	-0.0292	-0.7485	-1.3939	-0.6014	-1.5600	-0.6993
1.2832	0.5417	1.8255	1.1379	-0.8058	0.8596	-0.3320	0.3121	-0.4760	-0.9627
0.8688	1.5270	0.4954	0.4260	0.3863	0.7427	1.7374	0.4935	0.6652	0.8188

Варіант 2

0.6776	-0.8420	-1.0991	-1.0622	0.3305	0.4641	1.3273	1.1017	-0.3556	1.0710
1.3040	2.4922	-0.3999	1.7952	2.1810	1.7533	2.9755	2.6801	0.9015	-1.4695
-2.3420	-0.9490	-0.3702	1.1806	0.0368	-0.1964	1.1979	-0.5199	-0.5737	-1.1586
-2.4248	-0.7815	-0.2958	1.9813	0.2076	0.1072	-0.6853	-0.2716	-0.1736	0.3684
-0.0814	0.0890	2.0415	1.0814	0.7962	0.8595	-0.7934	0.1111	-0.8335	-0.4330
0.3639	1.1253	1.2256	1.2788	0.1015	1.5913	1.1188	1.2883	-1.8325	-1.8235
-1.3189	0.5111	0.2995	1.8965	2.2915	-0.2337	-0.7197	-1.4457	-0.6804	-0.3486
-1.7899	0.6576	0.1137	0.6945	0.0027	-0.8246	-1.4523	-0.4996	-1.2897	-0.8605
1.4982	0.8497	1.3478	1.1913	-0.8908	0.5069	0.1167	0.1060	-0.5353	-0.9532
0.9154	1.8235	0.3106	0.0136	0.5541	0.8430	1.5932	0.4853	0.3783	0.8717

Варіант 3

0.9241	-1.9358	-0.3296	0.4141	1.0508	0.0370	0.6874	0.0448	-1.4760	1.5512
0.6735	0.8157	-2.4817	2.0995	1.2929	-0.9783	1.5846	0.3956	-1.8507	-1.9651
-0.5117	1.3655	0.2985	1.0879	-0.9625	-0.4604	1.7712	-1.6589	-0.4839	-0.0290
-1.5731	1.3738	0.6370	1.6500	-1.5288	-0.3877	-0.1627	0.1941	0.1157	0.4177
-0.4178	0.0779	2.1162	-0.8397	-0.5599	0.6806	-1.5574	0.7070	-0.4964	-0.0800
0.9937	0.6684	0.0111	0.1841	-0.9278	1.5243	-0.0354	-0.1340	-2.6769	-0.1406
0.9178	1.2808	-0.3865	1.3981	0.8351	-2.6291	-0.3695	-0.0968	0.3405	0.2671
-1.6512	2.2306	-0.1537	-0.1540	-0.2285	-0.8851	-0.6152	0.9437	-0.8693	-0.0222
2.5431	-0.7040	0.0698	0.5097	-2.0816	1.3342	0.1799	-0.5798	-0.4111	-0.3852
1.8016	1.0023	-1.7761	-0.1747	1.0663	0.1622	0.6548	-0.8279	-0.1420	0.8681

Варіант 4

0.1180	-1.5628	0.1509	-0.4193	0.6222	-0.1575	1.1018	0.1951	-0.8716	1.8952
0.1240	1.6023	-1.8885	3.0919	0.4284	0.1901	2.6267	0.6281	-0.4826	-1.0424
-0.7964	0.3351	-0.5576	1.2129	-0.9840	0.2202	1.4935	-1.8559	0.4068	-0.6826
-1.8903	1.0175	-0.5623	1.8277	-1.4265	0.7017	-0.5590	0.1100	-0.1387	0.3944
-0.4352	0.3137	1.9664	-0.7896	0.6874	0.7531	-1.4865	1.1690	-1.2016	0.1654
0.5947	0.5144	0.4184	0.7222	-0.5568	1.9632	-0.2833	0.8007	-2.3519	0.2057
-0.4351	0.6916	-0.5069	1.9357	0.8089	-1.6407	0.5685	-0.9556	0.0137	-0.1956
-1.7532	2.2061	-1.1860	0.7125	-0.2405	-0.7230	-0.6829	0.4307	-1.4895	0.1110
1.8954	-0.9688	1.2822	0.5534	-1.6563	1.8445	-0.7118	-0.0275	-0.3221	-0.5273
1.5177	0.6008	-0.9610	0.6731	0.6266	0.1138	1.1409	-0.5263	0.5324	0.7654

Варіант 5

1.4837	-1.2150	-1.5796	-0.2289	0.7591	0.6586	0.9129	0.9514	-0.9601	0.7270
1.8535	1.7055	-0.9932	0.8028	3.0455	0.5849	1.9333	2.4477	-0.4666	-2.3922
-2.0572	0.0814	0.4859	1.0557	0.0583	-0.8770	1.4756	-0.3228	-1.4644	-0.5049
-2.1075	-0.4252	0.9036	1.8036	0.1053	-0.9822	-0.2889	-0.1875	0.0808	0.3916
-0.0641	-0.1468	2.1913	1.0313	-0.4511	0.7870	-0.8643	-0.3509	-0.1283	-0.6785
0.7628	1.2793	0.8183	0.7407	-0.2695	1.1524	1.3667	0.3536	-2.1575	-2.1698
0.0339	1.1003	0.4198	1.3589	2.3177	-1.2221	-1.6577	-0.5869	-0.3537	0.1141
-1.6879	0.6821	1.1460	-0.1720	0.0147	-0.9868	-1.3846	0.0133	-0.6694	-0.9937
2.1459	1.1146	0.1354	1.1476	-1.3161	-0.0034	1.0084	-0.4463	-0.6243	-0.8111
1.1994	2.2250	-0.5045	-0.8342	0.9938	0.8913	1.1071	0.1838	-0.2961	0.9745

Варіант 6

1.3088	-2.0050	-0.6607	0.6760	1.1898	0.1838	0.5467	0.0854	-1.6604	1.3221
1.0244	0.5999	-2.5536	1.5585	1.8334	-1.2720	1.2065	0.5306	-2.2441	-2.3817
-0.5695	1.6350	0.6618	1.0344	-0.8405	-0.7789	1.8494	-1.4316	-0.9492	0.1795
-1.5055	1.3164	1.1464	1.5960	-1.3882	-0.8895	-0.0182	0.1854	0.2136	0.4241
-0.3715	-0.0414	2.1845	-0.6518	-1.0467	0.6634	-1.5087	0.4046	-0.1734	-0.2447
1.1276	0.7978	-0.0621	0.0307	-1.0031	1.3074	0.2196	-0.4537	-2.7492	-0.5046
1.3607	1.4964	-0.2488	1.1787	1.0103	-2.8681	-0.8878	0.1923	0.3940	0.4352
-1.6145	2.0683	0.4036	-0.5026	-0.1967	-0.9613	-0.6735	1.0455	-0.5990	-0.1834
2.7580	-0.3960	-0.4078	0.5631	-2.1666	0.9814	0.6287	-0.7859	-0.4704	-0.3757
1.8483	1.2988	-1.9609	-0.5871	1.2341	0.2625	0.5106	-0.8361	-0.4289	0.9210

Варіант 7

-0.1422	-1.3334	0.2042	-0.8240	0.4183	-0.1662	1.2926	0.3560	-0.5725	1.9412
0.0353	2.0159	-1.4858	3.3448	0.2773	0.8311	3.0824	0.9491	0.2184	-0.7207
-1.0821	-0.2197	-0.8792	1.2593	-0.8792	0.4461	1.3495	-1.7863	0.6541	-0.9970
-2.0766	0.6751	-1.0124	1.9159	-1.2039	1.0714	-0.7316	0.0339	-0.2443	0.3822
-0.4028	0.3831	1.9149	-0.5617	1.1984	0.7940	-1.3811	1.2363	-1.4428	0.1971
0.4095	0.5207	0.6710	0.9993	-0.3353	2.0974	-0.2267	1.2288	-2.1642	0.1187
-1.0744	0.4358	-0.4654	2.1464	0.9632	-1.0890	0.8006	-1.3536	-0.1941	-0.3977
-1.7981	2.0243	-1.4545	1.0571	-0.2183	-0.6694	-0.7955	0.1222	-1.7154	0.0563
1.5922	-0.8727	1.7745	0.6418	-1.4011	1.9000	-0.9764	0.2083	-0.3102	-0.6315
1.3372	0.5761	-0.4937	0.9389	0.4427	0.1755	1.3856	-0.2933	0.7851	0.7361

Варіант 8

1.7440	-1.4443	-1.6329	0.1759	0.9630	0.6673	0.7221	0.7905	-1.2591	0.6810
1.9421	1.2920	-1.3958	0.5500	3.1965	-0.0562	1.4777	2.1267	-1.1676	-2.7139
-1.7716	0.6362	0.8075	1.0093	-0.0465	-1.1029	1.6195	-0.3925	-1.7117	-0.1906
-1.9212	-0.0828	1.3537	1.7154	-0.1173	-1.3519	-0.1163	-0.1114	0.1864	0.4038
-0.0964	-0.2162	2.2429	0.8034	-0.9621	0.7461	-0.9697	-0.4182	0.1129	-0.7101
0.9481	1.2729	0.5657	0.4636	-0.4911	1.0182	1.3100	-0.0745	-2.3452	-2.0829
0.6733	1.3560	0.3783	1.1483	2.1634	-1.7738	-1.8898	-0.1889	-0.1458	0.3162
-1.6430	0.8639	1.4145	-0.5166	-0.0075	-1.0403	-1.2720	0.3219	-0.4436	-0.9391
2.4491	1.0184	-0.3568	1.0593	-1.5713	-0.0589	1.2731	-0.6820	-0.6362	-0.7069
1.3799	2.2498	-0.9719	-1.1000	1.1777	0.8297	0.8624	-0.0493	-0.5488	1.0037

Варіант 9

0.9332	-0.0893	-2.0661	-1.8837	-0.0573	0.9583	1.6520	1.9527	0.2843	0.4415
2.1880	3.5192	1.1012	0.9402	3.4795	3.4934	3.5981	4.5739	2.5422	-1.5724
-3.8013	-2.3996	-0.4604	1.1894	0.9378	-0.3625	0.8519	0.6087	-1.1779	-1.7777
-2.9950	-2.4875	-0.4187	2.1711	1.6909	-0.0945	-0.9164	-0.6360	-0.2809	0.3383
0.2278	-0.0399	2.0634	2.7595	1.2671	0.9757	-0.1561	-0.6906	-0.7178	-0.8914
0.0389	1.6222	2.0652	1.9349	0.7980	1.3924	2.2906	2.0020	-1.2733	-3.5234
-2.5104	0.1738	0.9801	2.0229	3.6015	1.3135	-1.5834	-2.1391	-1.3955	-0.6234
-1.8531	-0.7261	0.9593	0.9384	0.2152	-0.8663	-2.1566	-1.4805	-1.2981	-1.6842
0.9508	2.3868	1.7698	1.7715	-0.0828	-0.5290	0.5856	0.3904	-0.6981	-1.3744
0.2949	2.7899	1.6855	-0.3183	0.3578	1.4767	2.1412	1.4750	0.4436	0.9354

Варіант 10

0.8070	-0.7930	-1.2780	-1.0642	0.3338	0.5494	1.3178	1.1899	-0.3487	0.9507
1.4809	2.5255	-0.2840	1.5684	2.4478	1.8296	2.9274	2.8888	0.9412	-1.5939
-2.4900	-1.0058	-0.2780	1.1666	0.1520	-0.2994	1.1882	-0.3550	-0.7568	-1.1570
-2.4577	-0.9517	-0.1662	1.9835	0.3807	-0.0497	-0.6663	-0.3070	-0.1562	0.3674
-0.0407	0.0444	2.0624	1.2851	0.7043	0.8652	-0.7223	-0.0449	-0.7338	-0.5200
0.3715	1.2060	1.2813	1.2958	0.1437	1.5134	1.2952	1.2645	-1.8019	-2.0779
-1.3044	0.5401	0.3991	1.8473	2.4584	-0.1597	-0.9410	-1.4286	-0.7303	-0.3271
-1.7855	0.4876	0.3441	0.6203	0.0307	-0.8494	-1.5322	-0.5603	-1.2158	-0.9796
1.5080	1.0739	1.2540	1.2586	-0.8412	0.3157	0.2831	0.0748	-0.5664	-0.9887
0.8722	1.9928	0.3840	-0.1303	0.5827	0.9281	1.6030	0.5726	0.3050	0.8921

Варіант 11

0.1230	-1.6739	0.2498	-0.2784	0.6903	-0.2103	1.0422	0.0818	-0.9793	1.9581
0.0387	1.4379	-2.1033	3.1533	0.3057	-0.0810	2.5012	0.3807	-0.7504	-1.0718
-0.6010	0.5637	-0.5071	1.2061	-1.0957	0.2098	1.5494	-1.9880	0.4415	-0.5753
-1.8045	1.2471	-0.4920	1.7958	-1.6166	0.6770	-0.5120	0.1594	-0.1136	0.3993
-0.4730	0.3190	1.9706	-1.0017	0.5714	0.7353	-1.5694	1.2480	-1.1838	0.2115
0.6536	0.4594	0.2948	0.6156	-0.6609	1.9679	-0.4184	0.6687	-2.4367	0.4023
-0.2241	0.7607	-0.5864	1.8952	0.6464	-1.8794	0.6335	-0.8296	0.1181	-0.1401
-1.7406	2.3802	-1.2444	0.6423	-0.2666	-0.7252	-0.5918	0.5769	-1.4600	0.2078
1.9935	-1.1488	1.1739	0.4789	-1.7768	1.9506	-0.7295	-0.0883	-0.3059	-0.4681
1.6083	0.4984	-1.1702	0.6757	0.6713	0.0368	1.0501	-0.6638	0.4934	0.7621

Варіант 12

1.4787	-1.1039	-1.6785	-0.3697	0.6910	0.7114	0.9725	1.0646	-0.8524	0.6641
1.9388	1.8700	-0.7783	0.7414	3.1682	0.8560	2.0589	2.6950	-0.1988	-2.3628
-2.2527	-0.1472	0.4354	1.0625	0.1700	-0.8665	1.4196	-0.1908	-1.4991	-0.6123
-2.1933	-0.6548	0.8332	1.8355	0.2953	-0.9575	-0.3360	-0.2369	0.0557	0.3868
-0.0262	-0.1521	2.1872	1.2434	-0.3351	0.8048	-0.7814	-0.4299	-0.1461	-0.7245
0.7039	1.3343	0.9419	0.8473	-0.1655	1.1477	1.5018	0.4856	-2.0727	-2.3664
-0.1770	1.0311	0.4994	1.3994	2.4802	-0.9834	-1.7227	-0.7129	-0.4580	0.0586
-1.7005	0.5080	1.2044	-0.1018	0.0407	-0.9846	-1.4757	-0.1328	-0.6989	-1.0906
2.0477	1.2945	0.2437	1.2221	-1.1956	-0.1095	1.0262	-0.3854	-0.6406	-0.8703
1.1088	2.3274	-0.2953	-0.8368	0.9491	0.9683	1.1979	0.3213	-0.2571	0.9777

Варіант 13

-0.1135	-0.8024	-0.3220	-1.4729	0.1063	0.1111	1.5629	0.9122	-0.0743	1.6037
0.4985	2.7856	-0.4512	2.9717	0.9484	2.1085	3.6409	2.1705	1.4661	-0.6351
-2.0404	-1.2938	-1.0747	1.2851	-0.3196	0.4529	1.0881	-1.1130	0.4212	-1.4901
-2.4846	-0.4490	-1.2841	2.0634	-0.2603	1.1224	-0.9405	-0.2075	-0.3527	0.3596
-0.2124	0.3408	1.9042	0.4953	1.6954	0.8784	-0.9713	0.8103	-1.4851	-0.0495
0.1416	0.8063	1.2620	1.4968	0.1603	2.0444	0.4655	1.8268	-1.7619	-0.8874
-2.0389	0.1293	-0.0596	2.3127	1.7777	0.0386	0.4132	-1.9265	-0.6941	-0.6447
-1.8541	1.1555	-1.0938	1.3503	-0.0874	-0.6692	-1.2467	-0.5742	-1.8215	-0.4368
1.1448	0.0449	2.2352	1.0115	-0.8270	1.3355	-0.8282	0.4758	-0.3975	-0.9178
0.9032	1.1148	0.4981	0.8692	0.2485	0.5637	1.8071	0.3743	0.9355	0.7592

Варіант 14

-0.3000	-1.0427	0.0946	-1.2586	0.2035	-0.0961	1.4878	0.6100	-0.2463	1.8784
0.1052	2.4889	-0.9473	3.4039	0.3642	1.5875	3.5246	1.4865	1.0047	-0.4927
-1.5252	-0.8657	-1.1372	1.2958	-0.6599	0.5918	1.1867	-1.5583	0.7480	-1.3315
-2.3064	0.1506	-1.3730	2.0122	-0.8050	1.3206	-0.8984	-0.0803	-0.3411	0.3683
-0.3303	0.4157	1.8791	-0.1284	1.6592	0.8430	-1.2023	1.1629	-1.6079	0.1500
0.2185	0.6026	0.9929	1.3113	-0.0591	2.1684	-0.0019	1.6643	-1.9350	-0.2110
-1.7443	0.1895	-0.3284	2.3258	1.2835	-0.4304	0.8426	-1.7631	-0.4627	-0.5937
-1.8419	1.6716	-1.5270	1.3563	-0.1685	-0.6353	-0.9902	-0.2641	-1.8881	-0.1129
1.2772	-0.5613	2.2134	0.7988	-1.0822	1.7813	-1.1044	0.4313	-0.3265	-0.7759
1.1040	0.7072	0.0742	1.0891	0.2727	0.3206	1.6563	0.0371	0.9869	0.7237

Варіант 15

1.9018	-1.7351	-1.5233	0.6105	1.1778	0.5972	0.5270	0.5364	-1.5853	0.7438
1.8722	0.8189	-1.9343	0.4908	3.1096	-0.8125	1.0355	1.5893	-1.9539	-2.9419
-1.3285	1.2822	1.0655	0.9727	-0.2658	-1.2485	1.7824	-0.6204	-1.8056	0.1439
-1.6914	0.4417	1.7142	1.6191	-0.5162	-1.6011	0.0504	0.0029	0.2832	0.4177
-0.1690	-0.2488	2.2786	0.3701	-1.4229	0.6971	-1.1485	-0.3448	0.2780	-0.6630
1.1390	1.1911	0.2438	0.1516	-0.7672	0.9472	1.0853	-0.5100	-2.5744	-1.7531
1.3432	1.6024	0.2413	0.9688	1.8431	-2.4324	-1.9318	0.2206	0.1228	0.5122
-1.5992	1.2166	1.4870	-0.8158	-0.0574	-1.0745	-1.0773	0.7081	-0.2709	-0.7698
2.7640	0.7070	-0.7957	0.9022	-1.8902	0.0597	1.4011	-0.9050	-0.6200	-0.5625
1.6131	2.1186	-1.5397	-1.2502	1.3477	0.6845	0.5918	-0.3796	-0.7506	1.0161

Навчальне видання

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА ТА ЙМОВІРНІСНІ ПРОЦЕСИ

Лабораторний практикум
для студентів спеціальностей
121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки»

У к л а д а ч і:
Іван БОЛЕСТА,
Ярослав ШМИГЕЛЬСЬКИЙ,
Василь РАБИК, Олексій КУШНІР,
Богдана КАЛІВОШКА

Редактор *О. П. Яремчук*
Комп'ютерне верстання *Л. М. Семенович*
Обкладинка *М. Я. Білобринь*

Формат 60×90/16. Умовн. друк. арк. 8,13. Тираж 50 прим.

Видавець та виготовлювач:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000

С В І Д О Ц Т В О
про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 3059 від 13.12.2007 р.

П 75 **Прикладна статистика та ймовірнісні процеси** : лабораторний практикум для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки» / уклад. : І. Болеста, Я. Шмигельський, В. Рабик, О. Кушнір, Б. Калівошка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2025. – 142 с.

ISBN

Уміщує чотирнадцять лабораторних робіт, присвячених експериментальному дослідженню ймовірнісних характеристик і статистичному аналізу випадкових чисел, величин, випадкових подій, випадкових процесів як одновимірних, так і двовимірних. Розглядаються випадкові величини з рівномірним, пуассонівським, нормальним розподілами; випадкові марковські процеси, системи масового обслуговування. Низка лабораторних робіт присвячена часовим рядам: визначенню часових рядів та їхніх компонент, дослідженню методів згладжування, обчисленню автоковаріаційної та автокореляційної функцій часових рядів, дослідженню AR(p), MA(q) моделей часових рядів.

Для студентів спеціальностей: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки».

УДК [004:519.2](076.5)